



وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون الإفريقي والمغاربة
المقيمين بالخارج

ROYAUME DU MAROC — FONCTION PUBLIQUE

Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résident à l'Étranger (MAECAME)

Préparation Intensive & Annales d'Épreuves Écrites

GUIDE DE PRÉPARATION INTENSIVE CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INGÉNIEURS D'ÉTAT (1^{ER} GRADE)

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA
COOPÉRATION AFRICAINE
ET DES MAROCAINS RÉSIDANT À L'ÉTRANGER

Réalisé par :

- Abdellatif GOURRI
- Candidat Ingénieur d'État (1^{er} Grade)

Organisme Recruteur :

- Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des MRE
- Commission Centrale des Concours

Épreuves Écrites — Concours du 27 Septembre 2026 (FSJES Salé)

Spécialité Informatique & Réseaux • Rédaction sur les Attributions du Ministère • Oral

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent document constitue le **Guide de Préparation Intensive et Haute Rentabilité** destiné au concours de recrutement des **Ingénieurs d'État de 1^{er} grade** (échelle 11) organisé par le **Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger (MAECAME)** du Royaume du Maroc, dont les épreuves écrites se déroulent le **dimanche 27 septembre 2026** à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Salé.

Il capitalise sur la méthode éprouvée lors de la préparation du concours du Ministère de l'Économie et des Finances (20 septembre 2026), tout en étant intégralement réécrit pour la matière diplomatique et pour le barème propre à ce concours. Selon l'avis officiel (16 postes : 10 en Réseaux et Télécommunications, 6 en Développement informatique, dont un poste dédié au secteur des MRE), le concours comprend **trois épreuves** :

1. une épreuve écrite de **spécialité** portant sur l'informatique et les réseaux (**3 heures, coefficient 4**) ;
2. la **rédaction d'un sujet** relatif aux attributions du ministère (**2 heures, coefficient 2**) ;
3. un **entretien oral** avec le jury sur des sujets et questions variés (30 à 40 minutes, **coefficient 6**).

Le guide s'articule autour de six blocs :

1. **Cadrage et Méthodologie** : analyse des trois épreuves et de leur poids relatif, gestion du temps (3 h de spécialité, 2 h de rédaction), méthode de la dissertation administrative recalée sur deux heures, stratégie documentaire propre à la diplomatie (discours royaux, diplomatie.ma, résolutions onusiennes, rapports de l'IRES et du PCNS) et feuille de route de l'oral, qui pèse à lui seul la moitié de la note finale.
2. **Sujets Probables de Rédaction Décortiqués** : aucune annale du ministère n'étant publiée, six sujets à forte probabilité ont été construits à partir des attributions du ministère (Sahara marocain et action diplomatique, ancrage africain et coopération Sud-Sud, Marocains du monde, diplomatie économique et Mondial 2030, transformation numérique des services consulaires, multilatéralisme et image du Royaume). Chacun est traité selon la formule *Sujet → Problématique → Plan → Arguments et faits vérifiés → Copie modèle rédigée*.
3. **Banque de Questions Normalisée** : questions/réponses sur le ministère et la politique étrangère (code de priorité ● ● ● ○), puis une préparation approfondie de l'**épreuve de spécialité** : réseaux et télécommunications, développement et bases de données,

cybersécurité, avec des **exercices rédigés corrigés** (architecture réseau d'une ambassade, plan d'adressage, conception d'un système de rendez-vous consulaire).

4. **Fiches Mémotechniques** : organisation du MAECAME (décret 2.24.957 de 2024), constantes de la politique étrangère, chronologie du Sahara jusqu'à la résolution 2797 et aux pourparlers de 2026, ancrage africain, chiffres des Marocains du monde, partenariats stratégiques, numérique consulaire, dates et chiffres à retenir.
5. **Planning Commando J-4** : programme heure par heure du 23 au 27 septembre, pondéré selon le barème (60 % spécialité, 40 % diplomatie).
6. **Examen Blanc** : une épreuve de spécialité complète (QCM et exercices) et un sujet de rédaction inédit, avec corrigés et grilles d'auto-évaluation.

Tous les faits et chiffres ont été vérifiés sur des sources publiques à la date du 23 septembre 2026 ; les points incertains sont explicitement signalés.

Table des matières

Résumé Exécutif	I
Liste des Sigles et Acronymes	IV
Introduction Générale	1
 I MÉTHODOLOGIE ET ANNALES DE DISSERTATION	 4
Chapitre 1 : Structure des Épreuves et Méthodologie de Réussite	5
1 - Format et Modalités Officielles du Concours	5
2 - Grille de Notation et Attentes Réelles du Jury	6
3 - Gestion Optimale du Temps	6
3 - 1 - Épreuve de spécialité (180 minutes)	6
3 - 2 - Épreuve de rédaction (120 minutes)	7
4 - La Méthode de la Dissertation Administrative en Deux Heures	8
4 - 1 - L'Introduction en 5 Étapes	8
4 - 2 - La Règle d'Or du Plan en Deux Parties	8
4 - 3 - La Conclusion Efficace	9
4 - 4 - Le Ton Diplomatique	9
5 - Stratégie Documentaire : Sources Officielles et Veille Critique	9
5 - 1 - Les Sources Officielles à Connaître	10
5 - 2 - Développer l'Esprit Critique	10
5 - 3 - Méthode des Fiches de Lecture	10
6 - Préparation de l'Épreuve Orale (Coefficient 6) : L'Approche « Top-Down »	11

Chapitre 2 : Sujets Probables de Rédaction et Copies Modèles	14
1 - Sujet 1 : Le Sahara Marocain et l'Action Diplomatique du Royaume	15
2 - Sujet 2 : L'Ancre Africain et la Coopération Sud-Sud	18
3 - Sujet 3 : Les Marocains du Monde — Une Politique Publique à Refonder	22
4 - Sujet 4 : La Diplomatie Économique et le Rayonnement du Royaume	25
5 - Sujet 5 : La Transformation Numérique des Services Diplomatiques et Consulaires	28
6 - Sujet 6 : Le Maroc, Acteur du Multilatéralisme et de la Paix	32
7 - Autres Sujets Possibles : Plans Express	35

II BANQUE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET FICHES MÉMOTECNIQUES **36**

Chapitre 3 : Banque de Questions / Réponses et Préparation de l'Épreuve de Spécialité	37
1 - Volet 1 : Ministère, Diplomatie et Marocains du Monde	37
2 - Volet 2 : Épreuve de Spécialité — Informatique et Réseaux (3 h, coefficient 4)	43
Chapitre 4 : Fiches Mémotechniques « Haute Rentabilité »	61
1 - Fiche 1 : Organisation du Ministère (MAECAME)	61
2 - Fiche 2 : Les Constantes de la Politique Étrangère du Royaume	63
3 - Fiche 3 : Le Dossier du Sahara Marocain — Chronologie et Position Internationale	65
4 - Fiche 4 : L'Ancre Africain et les Grands Projets Structurants	66
5 - Fiche 5 : Les Marocains du Monde — Chiffres et Politique Publique	68
6 - Fiche 6 : Partenariats Stratégiques et Actualité 2024-2026	69
7 - Fiche 7 : Le Numérique au Service de la Diplomatie et des Services Consulaires	70
8 - Fiche 8 : Chiffres et Dates à Retenir par Cœur	71

III STRATÉGIE JOUR J ET PLANNING D'URGENCE **72**

Chapitre 5 : Planning d'Urgence Commando : J-4 jusqu'au 27 Septembre	73
1 - Le Programme Heure par Heure (Sprint Final)	74
2 - Checklist Finale pour le Jour J	75
Chapitre 6 : Examen Blanc Chronométré (Conditions Réelles)	76
1 - Épreuve A — Spécialité Informatique et Réseaux (3 heures, coefficient 4)	76
2 - Corrigé de l'Épreuve A	80
3 - Épreuve B — Rédaction sur les Attributions du Ministère (2 heures, coefficient 2)	84
4 - Corrigé de l'Épreuve B	85

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

Chaque sigle est accompagné de sa signification officielle et d'une **définition simple** (« ce qu'il faut savoir dire en une phrase » à l'écrit comme à l'oral).

1. Ministère, Diplomatie et Marocains du Monde

Sigle	Signification	Définition simple
MAECAME	Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger	Ministère chargé de la politique étrangère du Royaume, de la coopération avec l'Afrique et du service aux Marocains du monde (sigle également écrit MAEC ou MAE).
MRE	Marocains Résidant à l'Étranger	Citoyens marocains établis hors du Royaume (plus de 5 millions), dont les droits sont garantis par les articles 16 à 18 de la Constitution.
DACS	Direction des Affaires Consulaires et Sociales	Direction du ministère chargée de l'état civil, des documents administratifs, de la protection et de l'assistance sociale des Marocains à l'étranger.
DSI	Direction des Systèmes d'Information	Direction créée par le décret 2.24.957 (2024) pour piloter les SI, l'infrastructure et la cybersécurité du ministère.
DGAAG	Direction Générale des Affaires Administratives et Générales	Pôle support du ministère (ressources humaines, budget, moyens, SI) ; organise les concours de recrutement.
IMFRED	Institut Marocain de Formation, de Recherche et d'Études Diplomatiques	Ex-Académie Marocaine des Études Diplomatiques (AMED, 2011) ; forme les diplomates et produit des études.
AMCI	Agence Marocaine de Coopération Internationale	Agence (1986) qui gère les bourses des étudiants étrangers, surtout africains, et la coopération technique Sud-Sud.
CCME	Conseil de la Communauté Marocaine à l'Étranger	Institution consultative créée en 2007, constitutionnalisée (art. 163), recentrée en 2024 sur la réflexion stratégique concernant les MRE.

Sigle	Signification	Définition simple
FH2MRE	Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Étranger	Fondation (1990) d'appui culturel, éducatif, juridique et social aux MRE ; ses missions doivent rejoindre la future Fondation Mohammedia des MRE.
FM5	Fondation Mohammed V pour la Solidarité	Fondation qui pilote chaque été l'opération Marhaba d'accueil des MRE (4,14 millions accueillis en 2026).
AMDIE	Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations	Agence de promotion économique du Maroc, partenaire de la diplomatie économique.
MAP	Agence Marocaine de Presse (Maghreb Arabe Presse)	Agence de presse nationale, source officielle de l'actualité diplomatique.
IRES	Institut Royal des Études Stratégiques	Institution de réflexion stratégique rattachée au Cabinet Royal (rapports sur la position du Maroc dans le monde).
PCNS	Policy Center for the New South	Think tank marocain (Rabat) de référence sur la géopolitique, l'Afrique et l'économie.
Organisations internationales et dossiers		
ONU / AGNU	Organisation des Nations Unies / Assemblée Générale	L'AGNU réunit chaque septembre les 193 États membres ; le Maroc y expose ses positions (six principes sur le Sahara, 22 septembre 2026).
CS	Conseil de Sécurité des Nations Unies	Organe de 15 membres (5 permanents) chargé de la paix et de la sécurité ; adopte chaque octobre la résolution sur le Sahara (résolution 2797 du 31 octobre 2025).
MINURSO	Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental	Mission de maintien de la paix créée en 1991 (cessez-le-feu) ; mandat prorogé chaque année, échéance actuelle : 31 octobre 2026.
UA / OUA	Union Africaine / Organisation de l'Unité Africaine	Organisation continentale (Addis-Abeba) ; le Maroc a quitté l'OUA en 1984 et réintégré l'UA le 30 janvier 2017.
CEDEAO	Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest	Organisation régionale de 15 États ; demande d'adhésion du Maroc en 2017, accord de principe, toujours en attente.
ZLECAf	Zone de Libre-Échange Continentale Africaine	Accord de Kigali (2018) créant un marché africain unique ; levier d'intégration industrielle pour le Maroc.
UMA	Union du Maghreb Arabe	Organisation régionale (Marrakech, 1989) paralysée par les différends régionaux.
LEA	Ligue des États Arabes	Organisation régionale arabe (22 membres) ; le Sommet de Bagdad (mai 2025) a soutenu la candidature marocaine au Conseil de sécurité.

Sigle	Signification	Définition simple
OCI	Organisation de la Coopération Islamique	Organisation de 57 États ; le Roi préside le Comité Al-Qods.
UE	Union Européenne	Premier partenaire commercial du Maroc (statut avancé 2008 ; position commune sur l'autonomie en janvier 2026).
CJUE	Cour de Justice de l'Union Européenne	Juridiction de l'UE ; arrêt du 4 octobre 2024 sur les accords agricole et de pêche.
UpM	Union pour la Méditerranée	Cadre de coopération euro-méditerranéen (2008).
CDH	Conseil des Droits de l'Homme (ONU)	Organe de Genève ; le Maroc l'a présidé en 2024.
OIM / HCR	Organisation Internationale pour les Migrations / Haut-Commissariat pour les Réfugiés	Agences onusiennes partenaires de la politique migratoire marocaine (Pacte de Marrakech 2018).
OAM	Observatoire Africain des Migrations	Organe de l'UA inauguré à Rabat le 18 décembre 2020.
AAGP	Gazoduc Africain Atlantique (Nigeria–Maroc)	Projet de gazoduc de 6 900 km et 25 milliards de dollars ; accord intergouvernemental CEDEAO du 19 juillet 2026.
ALE	Accord de Libre-Échange	Accord commercial supprimant les droits de douane (ex. ALE Maroc–États-Unis, 2006).
IDE	Investissements Directs Étrangers	Capitaux investis durablement par des entreprises étrangères ; cible de la diplomatie économique.

2. Informatique, Réseaux et Cybersécurité (Épreuve de Spécialité)

Sigle	Signification	Définition simple
OSI	<i>Open Systems Interconnection</i>	Modèle de référence en 7 couches qui décrit comment les données circulent dans un réseau.
TCP / UDP / IP	<i>Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol / Internet Protocol</i>	TCP : transport fiable avec connexion ; UDP : transport rapide sans garantie ; IP : adressage et acheminement des paquets.
VLAN	<i>Virtual Local Area Network</i>	Découpage logique d'un réseau physique en réseaux isolés (ex. un VLAN par service d'une ambassade).
VPN	<i>Virtual Private Network</i>	Tunnel chiffré reliant un poste distant ou un site (consulat) au réseau central via Internet (IPsec, SSL/TLS).

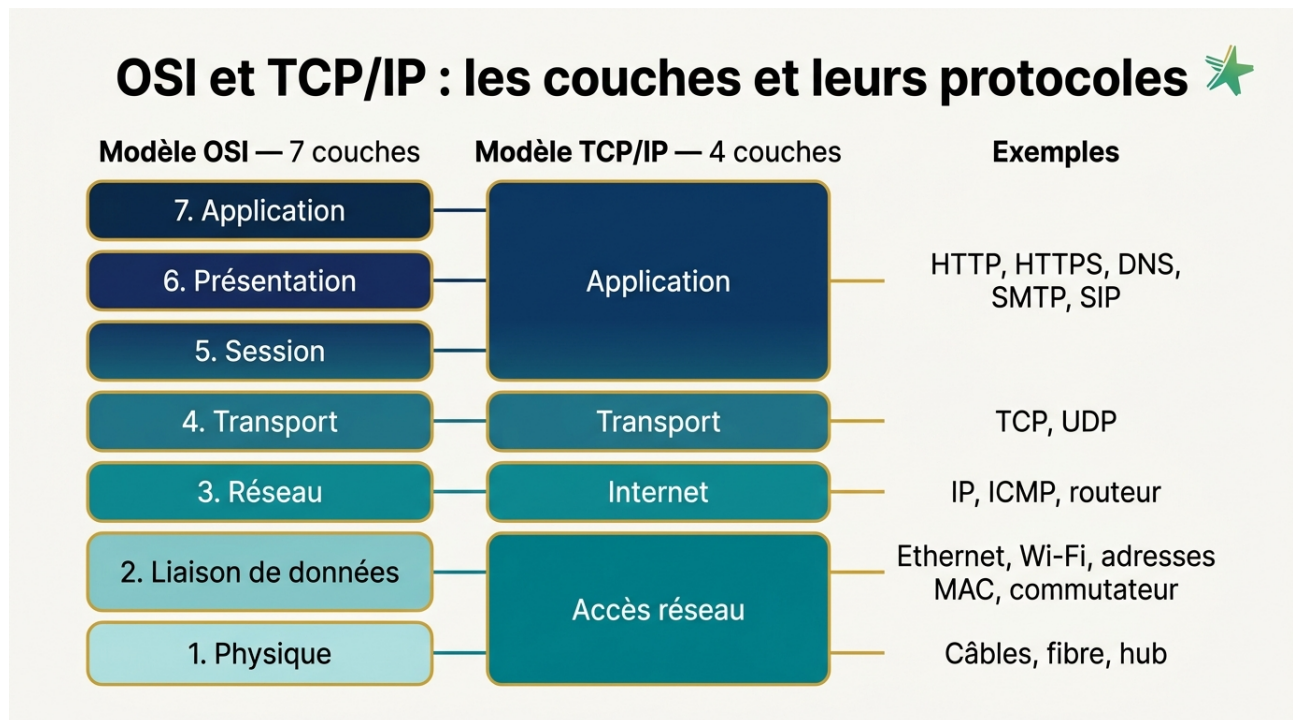
Sigle	Signification	Définition simple
NAT / PAT	<i>Network / Port Address Translation</i>	Traduction des adresses privées en adresse publique pour accéder à Internet.
DHCP / DNS	<i>Dynamic Host Configuration Protocol / Domain Name System</i>	Attribution automatique des adresses IP / traduction des noms de domaine en adresses IP.
OSPF / BGP	<i>Open Shortest Path First / Border Gateway Protocol</i>	Protocoles de routage dynamique : OSPF à l'intérieur d'une organisation, BGP entre opérateurs sur Internet.
MPLS	<i>Multiprotocol Label Switching</i>	Technologie opérateur qui achemine le trafic par étiquettes ; base des réseaux privés d'entreprise (WAN).
SD-WAN	<i>Software-Defined WAN</i>	Pilotage logiciel des liaisons entre sites (Internet, MPLS, 4G/5G) avec bascule automatique.
WAN / LAN / WLAN	<i>Wide / Local / Wireless Local Area Network</i>	Réseau étendu (entre sites) / réseau local / réseau local sans fil (Wi-Fi).
QoS	<i>Quality of Service</i>	Priorisation de certains flux (voix, visioconférence) sur le réseau.
VoIP / SIP	<i>Voice over IP / Session Initiation Protocol</i>	Téléphonie sur le réseau informatique ; SIP établit les appels.
FTTH / FTTO	<i>Fiber To The Home / Office</i>	Fibre optique jusqu'au domicile / jusqu'au bureau.
VSAT	<i>Very Small Aperture Terminal</i>	Liaison satellitaire pour les sites isolés ou de secours.
PKI	<i>Public Key Infrastructure</i>	Infrastructure de gestion des certificats numériques (identités, signature, chiffrement).
TLS / HTTPS	<i>Transport Layer Security</i>	Chiffrement des échanges web ; HTTPS = HTTP sécurisé par TLS (port 443).
IDS / IPS	<i>Intrusion Detection / Prevention System</i>	Détection / blocage des intrusions sur le réseau.
SIEM / SOC	<i>Security Information and Event Management / Security Operations Center</i>	Outil de centralisation des journaux / équipe de surveillance de la sécurité en continu.
MFA	<i>Multi-Factor Authentication</i>	Authentification à plusieurs facteurs (mot de passe + téléphone ou carte).
DNSSI	Directive Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information	Règles minimales de sécurité imposées aux administrations par la DGSSI.
DGSSI	Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information	Autorité nationale de cybersécurité (loi 05-20), rattachée à l'Administration de la Défense Nationale ; centre maCERT.

Sigle	Signification	Définition simple
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel	Autorité de la loi 09-08 sur les données personnelles.
ISO 27001	Norme internationale de management de la sécurité de l'information	Référentiel du SMSI (analyse des risques, mesures, amélioration continue).
PRA / PCA	Plan de Reprise / de Continuité d'Activité	Redémarrer après un sinistre / continuer à fonctionner pendant l'incident (indicateurs RTO et RPO).
RAID	<i>Redundant Array of Independent Disks</i>	Regroupement de disques pour la performance ou la tolérance aux pannes (RAID 1 miroir, RAID 5 parité).
SLA	<i>Service Level Agreement</i>	Engagement chiffré de niveau de service (disponibilité, délais).
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i>	Bonnes pratiques de gestion des services informatiques (incidents, changements).
POO	Programmation Orientée Objet	Paradigme fondé sur les classes et objets (encapsulation, héritage, polymorphisme).
UML	<i>Unified Modeling Language</i>	Langage de modélisation graphique des logiciels (cas d'utilisation, classes, séquence).
MCD / MLD	Modèle Conceptuel / Logique de Données (Merise)	Schéma entités-associations / traduction en tables relationnelles.
SQL	<i>Structured Query Language</i>	Langage des bases de données relationnelles.
ACID	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité	Les quatre garanties d'une transaction fiable.
API / REST	<i>Application Programming Interface / Representational State Transfer</i>	Interface permettant à deux logiciels de communiquer ; REST = style d'API web sans état sur HTTP.
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur	Architecture qui sépare données, affichage et logique.
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Delivery</i>	Automatisation des tests et des déploiements.
IaaS / PaaS / SaaS	<i>Infrastructure / Platform / Software as a Service</i>	Trois niveaux de service du cloud.
OWASP	<i>Open Web Application Security Project</i>	Référentiel des dix principaux risques de sécurité des applications web.
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données	Logiciel de gestion des bases (Oracle, PostgreSQL, MySQL).
SI	Système d'Information	Ensemble des personnes, données, logiciels, matériels et procédures qui traitent l'information d'une organisation.

3. Comprendre les Sigles en Images

Les schémas ci-dessous montrent concrètement « qui fait quoi » et « dans quel ordre ». Leurs prompts de génération se trouvent dans `visual_plan/flow_concours_mae.md` (fiches IMG-REPORT-015 à 022) ; chaque schéma apparaît automatiquement dès que l'image est générée dans `images/`.

[Schéma à générer : Architecture réseau type d'une ambassade reliée à l'administration centrale (LAN, VLAN, VPN, WAN)]



En image : Le modèle OSI en 7 couches face au modèle TCP/IP



En image : Parcours numérique d'une demande consulaire : du rendez-vous en ligne à la délivrance



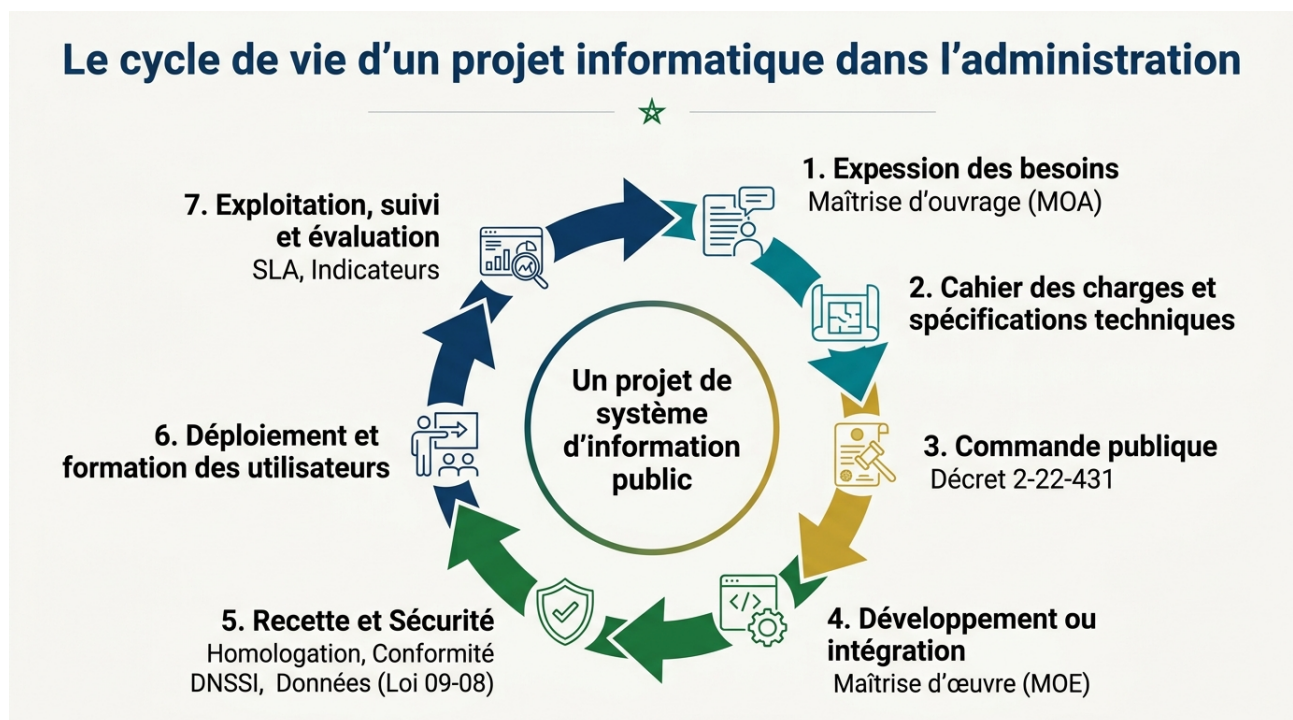
En image : La chaîne de la cybersécurité de l'État : loi 05-20, DGSSI, DNSSI, maCERT, CNDP

[Schéma à générer : Le Maroc dans les organisations internationales (ONU, UA, LEA, OCI, UE)]

[Schéma à générer : Comment naît une résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara]



En image : L'écosystème institutionnel des Marocains du monde (Ministère, CCME, Fondations, Marhaba)



En image : Le cycle de vie d'un projet de système d'information dans l'administration

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Cadre du Concours de Recrutement

Le concours d'accès au grade d'**Ingénieur d'État de premier grade** au sein du **Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger (MAECAME)** est organisé par la Direction des Affaires Administratives et Générales du ministère, dans le cadre du statut du corps interministériel des ingénieurs et architectes (décret n° 2-05-1367) et du statut particulier du personnel du ministère (décret n° 2-04-534). L'avis de la session 2026 (code C43032/26) ouvre **16 postes** à l'échelle 11 : **10 en Réseaux et Télécommunications** et **6 en Développement informatique**, dont un poste réservé au secteur des Marocains résidant à l'étranger. La sélection est exigeante : **1 472 candidats** ont été convoqués aux épreuves écrites du 27 septembre 2026, soit environ un poste pour 92 candidats. Lors de la session précédente (23 novembre 2025, 17 postes), environ 943 candidats avaient été convoqués, 149 admis à l'oral et 17 recrutés.

Le ministère n'est pas une administration comme les autres : il porte la voix du Royaume dans le monde, défend son intégrité territoriale, anime sa coopération avec l'Afrique et accompagne plus de cinq millions de Marocains du monde à travers un réseau d'environ 104 ambassades et missions permanentes et 53 consulats généraux répartis sur tous les fuseaux horaires.

Pourquoi le Ministère recrute-t-il des Ingénieurs d'État ?

Une diplomatie moderne repose sur des systèmes d'information sûrs, disponibles en permanence et accessibles depuis le monde entier :

- **Réseaux et télécommunications** : interconnexion sécurisée de plus de 150 postes à l'étranger avec l'administration centrale (VPN, liaisons chiffrées, redondance, communications diplomatiques), téléphonie et visioconférence, continuité de service.
- **Services consulaires numériques** : plateformes `consulat.ma` et `rdv.consulat.ma`, système interne eConsulat, e-Visa (`acces-maroc.ma`, lancé en juillet 2022), apostille électronique, état civil consulaire et échanges avec les administrations nationales (Intérieur, Justice, Registre National de la Population).

- **Cybersécurité et protection des données** : le ministère traite des informations sensibles (correspondance diplomatique, données personnelles des Marocains du monde et des demandeurs de visa) soumises à la loi 05-20 sur la cybersécurité, à la Directive Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DNSSI) de la DGSSI et à la loi 09-08 sur les données personnelles.
- **Direction des Systèmes d'Information** : créée par le décret n° 2.24.957 du 21 novembre 2024 au sein de la Direction Générale des Affaires Administratives et Générales, elle élabore et exécute les plans du ministère en matière de systèmes d'information, gère l'infrastructure et garantit la cybersécurité.
- **Diplomatie de la donnée et de l'image** : veille et analyse de l'information, communication numérique, tableaux de bord au service de la diplomatie économique et de la mobilisation des compétences des Marocains du monde.



Illustration introductive : L'écosystème numérique du MAECAME, de l'administration centrale au réseau diplomatique et consulaire

Le jury attend donc un **ingénieur solide techniquement** (l'épreuve de spécialité compte pour un tiers de la note finale, et l'oral, largement technique, pour la moitié), mais aussi un **cadre de l'État capable de comprendre les missions du ministère** et d'inscrire ses solutions dans les priorités de la diplomatie marocaine.

Les Trois Épreuves et leur Poids

Épreuve	Durée	Coef.	Poids	Contenu (avis officiel)
Écrit (a) : Spécialité	3 h	4	33 %	Spécialité(s) demandée(s), fonctions ou postes à occuper en informatique et en réseaux.
Écrit (b) : Rédaction	2 h	2	17 %	Rédaction d'un sujet portant sur les attributions du ministère.
Oral : Entretien	30-40 min	6	50 %	Discussion avec le jury de sujets et questions variés pour évaluer l'aptitude à exercer les fonctions.

TABLE 0-3 – Barème du concours 2026 (avis officiel C43032/26)

L'avis ne précise ni la forme exacte de l'épreuve de spécialité (QCM, questions ouvertes ou exercices), ni la langue, ni un seuil d'admissibilité : il faut se préparer à toutes les formes et savoir rédiger en français comme en arabe pour les notions institutionnelles.

Objectif et Organisation du Présent Guide

Face à une échéance à quatre jours, ce guide vise l'efficacité immédiate :

1. **Comprendre ce qui est réellement noté** : les trois épreuves, leur poids et les attentes d'un jury de diplomates et d'ingénieurs.
2. **Maîtriser la matière diplomatique** : organisation du ministère, constantes de la politique étrangère, Sahara, Afrique, Marocains du monde, partenariats, avec des sujets de rédaction entièrement traités.
3. **Réussir l'épreuve de spécialité** : réseaux et télécommunications, développement et bases de données, cybersécurité, avec exercices corrigés adaptés au contexte du ministère.
4. **S'entraîner en conditions réelles** : planning J-4 et examen blanc complet avec corrigés.

Première partie

MÉTHODOLOGIE ET ANNALES DE DISSERTATION

CHAPITRE 1 : STRUCTURE DES ÉPREUVES ET MÉTHODOLOGIE DE RÉUSSITE

1 - Format et Modalités Officielles du Concours

L'avis officiel de la session 2026 (code C43032/26, publié sur emploi-public.ma et diplomatie.ma) fixe les modalités suivantes pour le recrutement de 16 ingénieurs d'État de 1^{er} grade (10 en Réseaux et Télécommunications, 6 en Développement informatique) :

1. **Épreuve écrite (a) — Spécialité (3 heures, coefficient 4)** : « concerne la ou les spécialités demandées, les fonctions ou les postes à occuper en informatique et en réseaux ». Le format n'est pas précisé : il peut s'agir d'un QCM, de questions ouvertes courtes, d'exercices (adressage, requêtes SQL, conception) ou d'un problème de synthèse. Il faut se préparer aux quatre.
2. **Épreuve écrite (b) — Rédaction (2 heures, coefficient 2)** : « rédaction d'un sujet portant sur les attributions du ministère ». C'est une dissertation administrative courte : le sujet portera sur les missions du ministère (politique étrangère, coopération africaine, Marocains du monde, services consulaires, diplomatie économique), souvent en lien avec l'actualité.
3. **Épreuve orale (30 à 40 minutes, coefficient 6)** : « le jury discute avec le candidat de sujets et de questions variés afin d'évaluer son aptitude à exercer les fonctions ». Avec la moitié de la note finale, c'est l'épreuve décisive : elle mêle technique, motivation et connaissance du ministère.

Informations pratiques vérifiées (liste des convoqués du 22 septembre 2026)

- **Date et heure** : dimanche 27 septembre 2026, présence à **7h30**.
- **Lieu** : Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de **Salé** (FSJES Salé), route Outa Hssain, Salé El Jadida. Chaque candidat a un numéro de salle (amphithéâtres 6 à 14, salles 2 et 15 à 20) et de siège.
- **Pièces** : la **carte nationale d'identité** est obligatoire ; l'annonce officielle « tient lieu de convocation ».
- **Concurrence** : 1 472 convoqués pour 16 postes. En 2025 : 943 convoqués, 149 admis à l'oral, 17 recrutés (résultats publiés par ordre de mérite, sans notes ni seuil affichés).

- **Horaire des deux épreuves dans la journée et langue** : non publiés. L'avis est bilingue (arabe et français) ; préparer le vocabulaire institutionnel dans les deux langues.

2 - Grille de Notation et Attentes Réelles du Jury

Le jury associe des diplomates, des cadres de la Direction des Systèmes d'Information et des universitaires. Pour la rédaction, ses critères d'appréciation s'articulent autour de cinq axes :

Critère d'évaluation	Pondération	Ce que recherche le jury
Structure et Logique du Plan	25%	Problématique claire, plan en deux parties équilibrées (I et II) avec sous-parties (A et B), transitions soignées.
Maîtrise des Attributions du Ministère et du Contexte	30%	Connaissance précise des missions du MAECAME, des constantes de la politique étrangère, des dossiers (Sahara, Afrique, MRE), des dates et chiffres récents.
Vision de l'Ingénieur d'État	20%	Capacité à relier la technologie (réseaux, SI, données, cybersécurité) aux missions diplomatiques et consulaires.
Qualité Rédactionnelle et Ton Diplomatique	15%	Style administratif sobre et précis, neutralité, vocabulaire diplomatique exact, orthographe irréprochable.
Esprit Critique et Propositions	10%	Diagnostic lucide des défis et recommandations réalistes.

TABLE 1-1 – Grille type d'évaluation de l'épreuve de rédaction

Pour l'épreuve de spécialité, le jury évalue l'**exactitude** (définitions, calculs, syntaxe), la **méthode** (justifier une architecture, expliquer un choix) et la **capacité à contextualiser** (un réseau d'ambassade n'est pas un réseau d'entreprise ordinaire : distance, souveraineté, confidentialité, continuité de service).

3 - Gestion Optimale du Temps

3 - 1 - Épreuve de spécialité (180 minutes)

- **00h00 - 00h10** : lecture intégrale du sujet ; repérer le barème de chaque question et classer : sûres / moyennes / difficiles.

- **00h10 - 01h30** : traiter d'abord toutes les questions sûres (QCM, définitions, calculs simples) pour engranger les points.
- **01h30 - 02h45** : exercices longs (plan d'adressage, conception de base de données, architecture) en rédigeant proprement les hypothèses et les justifications.
- **02h45 - 03h00** : relecture : unités, masques, syntaxe SQL, cohérence des schémas ; ne jamais laisser une question sans réponse quand aucune pénalité n'est annoncée.

3 - 2 - Épreuve de rédaction (120 minutes)

- **00h00 - 00h10 (10 min) : Analyse du sujet** : souligner les mots-clés, identifier les attributions du ministère concernées, noter les faits et dates mobilisables.
- **00h10 - 00h30 (20 min) : Plan détaillé au brouillon** : problématique, deux parties, quatre sous-parties, un ou deux exemples par sous-partie.
- **00h30 - 00h40 (10 min) : Introduction et conclusion au brouillon.**
- **00h40 - 01h50 (70 min) : Rédaction directe sur la copie** (environ 3 pages manuscrites), chapeaux et transitions compris.
- **01h50 - 02h00 (10 min) : Relecture.**



FIGURE 1-1 – Gestion du temps des deux épreuves écrites : spécialité (3 h) et rédaction (2 h)

4 - La Méthode de la Dissertation Administrative en Deux Heures

4 - 1 - L'Introduction en 5 Étapes

1. **L'Accroche** : un discours royal, une date diplomatique récente (résolution 2797, Assemblée générale de septembre 2026), un chiffre marquant (transferts des MRE).
2. **Définition et Cadrage** : définir les concepts (diplomatie économique, coopération Sud-Sud, diplomatie de proximité, souveraineté numérique).
3. **Contexte Marocain** : rattacher le sujet aux attributions du ministère et aux orientations royales.
4. **La Problématique** : une question de fond, souvent formulée en « dans quelle mesure... et à quelles conditions... ».
5. **L'Annonce du Plan** : deux parties, annoncées en une phrase.

4 - 2 - La Règle d'Or du Plan en Deux Parties

- **Partie I : Acquis, Cadre et Diagnostic** (I.A : réalisations, cadre institutionnel ; I.B : contraintes, limites, défis).
- **Partie II : Orientations, Leviers et Perspectives** (II.A : stratégies et chantiers en cours ; II.B : recommandations, dont le rôle de l'ingénieur d'État).

En deux heures, chaque sous-partie fait un ou deux paragraphes de dix à quinze lignes : mieux vaut quatre sous-parties denses et exactes qu'une copie longue et vague.

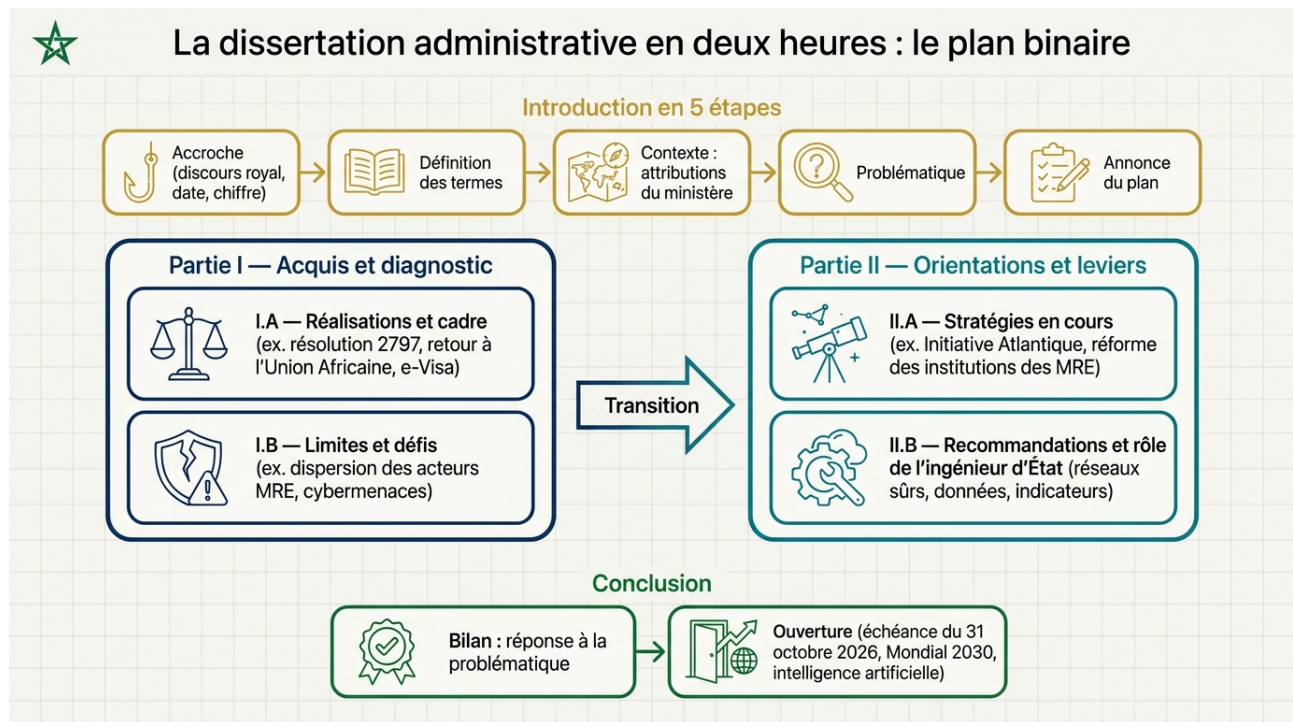


FIGURE 1-2 — Le plan binaire de la rédaction en deux heures, avec des exemples tirés des attributions du ministère

4 - 3 - La Conclusion Efficace

Un bilan qui répond à la problématique, puis une ouverture liée au sujet (échéance onusienne d'octobre 2026, Mondial 2030, réforme des institutions des MRE, intelligence artificielle au service des consulats).

4 - 4 - Le Ton Diplomatique

- Toujours « le Sahara marocain », « les provinces du Sud », « l'Initiative marocaine d'autonomie » ; jamais de terminologie contraire aux positions officielles.
- Neutralité vis-à-vis des partis (élections du 23 septembre 2026) et des États tiers ; parler de « partenaires », de « main tendue », de « bon voisinage ».
- Citer les textes : Constitution de 2011 (préambule, articles 16-18, 55), résolutions du Conseil de sécurité, discours royaux (Marche Verte, Trône, Révolution du Roi et du Peuple, 20 août).

5 - Stratégie Documentaire : Sources Officielles et Veille Critique

5 - 1 - Les Sources Officielles à Connaître

1. **Les discours royaux** (portail maroc.ma) : ils fixent les orientations (Marche Verte 2024 sur les MRE ; Trône 2022 et 2023 sur le Sahara et les MRE ; Discours à l'UA du 31 janvier 2017 : « il est beau, le jour où l'on rentre chez soi »).
2. **Le portail** diplomatie.ma : communiqués, structure du ministère, appels à candidatures, actualité consulaire ; et consulat.ma pour les services aux MRE.
3. **Les documents onusiens** : résolutions du Conseil de sécurité (2797 de 2025), rapports annuels du Secrétaire général sur le Sahara, discours du Maroc à l'Assemblée générale.
4. **Les documents budgétaires** : note de présentation du budget du ministère au Parlement (quatre programmes ; 155 postes en 2026).
5. **L'agence MAP** et la presse de référence (*Médias24*, *Le360*, *Hespress*, *TelQuel*, *L'Opinion*, *Le Matin*) pour l'actualité datée.

5 - 2 - Développer l'Esprit Critique

- **IRES et PCNS** : rapports stratégiques sur la position du Maroc dans le monde, l'Afrique atlantique, la migration.
- **CESE** : avis sur les MRE (mobilisation des compétences, retour, investissement) et sur la politique migratoire.
- **Cour des comptes** : observations sur la gestion des postes diplomatiques et consulaires, le patrimoine immobilier à l'étranger, la digitalisation.
- **Rapports internationaux** : Banque mondiale (transferts de fonds), OIM (migration), Union Africaine.

5 - 3 - Méthode des Fiches de Lecture

Pour chaque dossier (Sahara, Afrique, MRE, UE, numérique), une fiche en quatre quadrants : cadre et textes ; chiffres et dates ; limites et défis ; propositions et rôle de l'ingénieur.

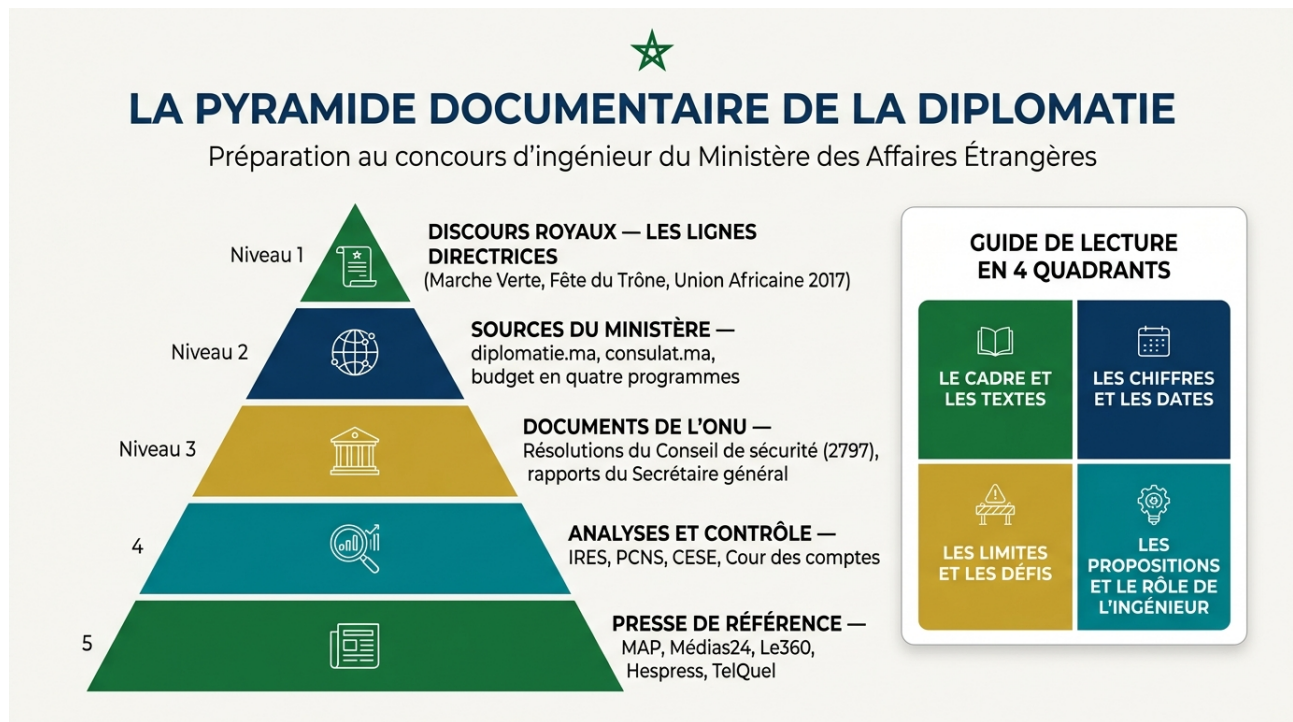


FIGURE 1-3 – Pyramide documentaire de la diplomatie : des discours royaux aux rapports d'évaluation

6 - Préparation de l'Épreuve Orale (Coefficient 6) : L'Approche « Top-Down »

L'oral pèse la moitié de la note finale. Le jury (diplomates et responsables de la DSI) évalue en 30 à 40 minutes la posture, la motivation, la solidité technique et la connaissance du ministère.

La Feuille de Route des 11 Piliers de l'Épreuve Orale

1. **Le pitch de présentation (2 à 3 minutes)** : identité, formation d'ingénieur, spécialité, fil conducteur, raison de rejoindre la diplomatie. Préparer une version en arabe et une en français.
2. **Le CV et la méthode STAR** : pour chaque projet ou stage : Situation, Tâche, Action, Résultat.
3. **Le projet de fin d'études** : vulgariser, puis montrer la transposabilité aux besoins du ministère (réseau multi-sites, plateforme consulaire, sécurité des données).
4. **Motivation et conviction** : pourquoi le service public, pourquoi ce ministère (servir le Royaume à l'international, accompagner les Marocains du monde), pourquoi vous ; qualités et axes d'amélioration.
5. **Maîtrise technique de la spécialité** : réseaux (OSI, routage, VLAN, VPN, sécu-

rité), systèmes, développement, bases de données ; savoir dire « je ne sais pas, mais voici comment je chercherais ».

6. **Connaissance institutionnelle du ministère** : ministre (M. Nasser Bourita), décret 2.24.957, pôles et directions (DACS, Diplomatie Économique, DSI, IMFRED), AMCI, CCME, réseau de 104 ambassades et 53 consulats.
7. **Actualité diplomatique** : résolution 2797, pourparlers de Washington, six principes à l'ONU, position de l'UE, gazoduc, Mondial 2030, ambassades avec Israël, échéance MINURSO du 31 octobre 2026.
8. **Chiffres clés** : MRE (plus de 5 millions ; 117,7 MMDH en 2024 ; plus de 122 MMDH en 2025 ; Marhaba 2026 : 4,14 millions), e-Visa (385 738 à fin 2024), budget et 155 postes 2026.
9. **Cadre légal et numérique** : loi 05-20, DNSSI, loi 09-08, Stratégie nationale de cybersécurité 2030, marchés publics (décret 2-22-431), loi 55-19.
10. **Mises en situation et déontologie** : confidentialité de la correspondance diplomatique, secret professionnel, disponibilité (fuseaux horaires, astreintes), mobilité à l'étranger, réserve sur les réseaux sociaux.
11. **Domaines adjacents** : hiérarchie des normes, organisation de l'État, notions de droit international (traités, immunités, conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires).

ORAL — LA PYRAMIDE DES 11 PILIERS



FIGURE 1-4 — Pyramide des 11 piliers de l'épreuve orale (coefficient 6)

Questions d'oral à préparer par écrit

- « Comment sécuriseriez-vous la liaison entre un consulat en Europe et le ministère à Rabat ? »
- « Un consulat perd sa connexion Internet un jour de forte affluence : que faites-vous ? »
- « Quels sont les risques d'une plateforme de rendez-vous en ligne et comment les traiter ? »
- « Que représente pour vous la coopération Sud-Sud ? Donnez un exemple concret. »
- « Que dit la résolution 2797 ? Quels pays soutiennent le plan d'autonomie ? »
- « Accepteriez-vous une affectation dans un poste isolé ? »

CHAPITRE 2 : SUJETS PROBABLES DE RÉDACTION ET COPIES MODÈLES

Avertissement méthodologique

Aucun sujet d'un concours d'ingénieurs du MAECAME n'est publié en ligne (vérification faite le 23 septembre 2026 sur diplomatie.ma, emploi-public.ma, les sites d'annales et les forums). L'avis officiel indique seulement que l'épreuve (b) est la « **rédaction d'un sujet portant sur les attributions du ministère** » (2 heures, coefficient 2). Pour les autres corps du ministère (conseillers et secrétaires des affaires étrangères), l'écrit est la « rédaction d'un sujet relatif à une question nationale ou internationale », en arabe, français, anglais ou espagnol au choix. Les six sujets ci-dessous ont donc été construits à partir des **attributions officielles du ministère** et de l'**actualité de septembre 2026** ; ils couvrent les angles les plus probables.

Chaque sujet est traité selon la matrice : **Sujet** → **Problématique** → **Plan** → **Faits vérifiés** → **Copie modèle**. Les copies modèles sont calibrées pour **deux heures** (environ trois pages manuscrites) : retenez la structure, les transitions et les faits, puis recombinez-les selon le sujet réel.

Les attributions du ministère : la grille de lecture de tout sujet

1. **Conduire la politique étrangère du Royaume** sous l'autorité de Sa Majesté le Roi : défense de l'intégrité territoriale, relations bilatérales, action multilatérale.
2. **Animer la coopération africaine et Sud-Sud** : AMCI, projets structurants, Union Africaine.
3. **Servir et protéger les Marocains résidant à l'étranger** : services consulaires, état civil, assistance, mobilisation des compétences.
4. **Porter la diplomatie économique et culturelle** : investissements, exportations, image du Royaume.
5. **Gérer l'outil diplomatique** : réseau des postes, ressources humaines, formation (IM-FRED), systèmes d'information et cybersécurité (DSI).

Un sujet de rédaction porte presque toujours sur l'une de ces attributions, ou sur leur articulation. L'ingénieur d'État doit y ajouter sa valeur : le numérique au service de la mission.

1 - Sujet 1 : Le Sahara Marocain et l'Action Diplomatique du Royaume

Sujet probable

« Depuis l'Initiative marocaine d'autonomie de 2007, la question du Sahara marocain a connu des évolutions décisives, jusqu'à la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Quel bilan faites-vous de l'action diplomatique du Royaume sur ce dossier et quels en sont les enjeux pour la période à venir ? »

1. Problématique

Comment l'action diplomatique du Royaume a-t-elle transformé le dossier du Sahara marocain, de la gestion d'un conflit gelé à la reconnaissance internationale croissante du plan d'autonomie, et quelles conditions faut-il réunir pour convertir cette dynamique en règlement définitif ?

2. Plan

• I. Une dynamique diplomatique qui a changé la donne

- **A.** L'Initiative d'autonomie (2007) et le développement des provinces du Sud : une offre crédible adossée à des réalisations.
- **B.** L'élargissement des soutiens : États-Unis (2020), Espagne (2022), France (2024), Royaume-Uni (2025), Union européenne (2026) et la résolution 2797.

• II. Des enjeux persistants et les leviers de la prochaine étape

- **A.** Consolider le processus onusien : les pourparlers de 2026, les six principes, l'échéance d'octobre 2026.
- **B.** Ancrer le règlement dans le développement régional et africain : Initiative Atlantique, port Dakhla Atlantique, consulats à Laâyoune et Dakhla ; rôle des outils numériques.

3. Faits et Dates Vérifiés

Voir la Fiche 3 du chapitre 4 : 11 avril 2007 ; 10 décembre 2020 ; 18 mars 2022 ; 30 juillet 2024 ; 1^{er} juin 2025 ; résolution 2797 du 31 octobre 2025 (11 voix pour, 3 abstentions, l'Algérie ne participant pas) ; position commune de l'UE du 29 janvier 2026 ; pourparlers de Madrid

et de Washington (février 2026) ; six principes énoncés à l'Assemblée générale le 22 septembre 2026 ; mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026 ; une trentaine de consulats généraux ouverts à Laâyoune et Dakhla depuis 2019.

Copie modèle rédigée — Le Sahara marocain et l'action diplomatique du Royaume

Introduction

Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait la résolution 2797, qui fait de l'autonomie sous souveraineté marocaine la base des négociations sur le Sahara. Près de cinquante ans après la Marche Verte, cette résolution consacre une méthode : celle d'une diplomatie patiente, fondée sur une proposition crédible et sur des réalisations concrètes. La question du Sahara marocain, première cause nationale, est aussi le prisme à travers lequel le Royaume, selon les termes du Discours de la Marche Verte de 2022, apprécie la sincérité de ses partenariats.

Défendre l'intégrité territoriale est la première attribution du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Depuis la présentation de l'Initiative marocaine d'autonomie le 11 avril 2007, l'action diplomatique a profondément transformé le dossier.

Dès lors, **comment cette action a-t-elle fait évoluer la question du Sahara, et quelles conditions faut-il réunir pour convertir la dynamique actuelle en règlement définitif ?**

Nous dresserons d'abord le bilan d'une dynamique diplomatique qui a changé la donne (I), avant d'analyser les enjeux et les leviers de la prochaine étape (II).

I. Une dynamique diplomatique qui a changé la donne

Le Royaume a d'abord construit une offre crédible adossée au développement des provinces du Sud (A), puis élargi méthodiquement le cercle des soutiens jusqu'à la résolution 2797 (B).

A. Une offre crédible adossée à des réalisations concrètes

L'Initiative d'autonomie de 2007 propose aux populations du Sahara de gérer démocratiquement leurs affaires, dans le cadre de la souveraineté et de l'unité nationale du Royaume. Le Conseil de sécurité l'a qualifiée, dès 2007 et sans discontinuer, de « sérieuse et crédible ». Sa force tient à ce qu'elle offre une solution politique réaliste, là où le référendum s'était révélé inapplicable.

Cette offre s'appuie sur des réalisations : le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 et doté de 77 milliards de dirhams, a transformé Laâyoune et Dakhla (voie express Tiznit-Dakhla, énergies renouvelables, port Dakhla Atlantique en construction). L'ouverture, depuis 2019, d'une trentaine de consulats gé-

néraux de pays africains et arabes dans ces deux villes traduit une reconnaissance de fait de la marocanité du territoire.

B. L'élargissement des soutiens et la résolution 2797

La diplomatie marocaine a ensuite élargi le cercle des soutiens explicites au plan d'autonomie. Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc le 10 décembre 2020, position réaffirmée en avril 2025. L'Espagne, en mars 2022, puis la France, par la lettre du président Macron du 30 juillet 2024, ont inscrit « le présent et l'avenir » du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le Royaume-Uni a suivi le 1^{er} juin 2025, et l'Union européenne a adopté, le 29 janvier 2026, sa première position commune à vingt-sept en faveur de l'autonomie.

La résolution 2797 du 31 octobre 2025, adoptée par onze voix, constitue l'aboutissement de cette dynamique : elle fait de l'autonomie « la solution la plus réalisable » et la base exclusive des négociations, tout en prorogeant la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026.

Ce bilan est incontestablement positif ; il ouvre une nouvelle phase, celle de la négociation d'un règlement définitif, qui comporte ses propres enjeux.

II. Des enjeux persistants et les leviers de la prochaine étape

Le Royaume doit consolider le processus onusien dans un cadre clair (A) et ancrer le règlement dans le développement régional et africain (B).

A. Consolider le processus onusien

Pour la première fois depuis environ sept ans, des échanges directs ont eu lieu à Madrid puis à Washington en février 2026, entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, sous l'égide des États-Unis et de l'Envoyé personnel du Secrétaire général. Le rapport du Secrétaire général de juillet 2026 s'est dit encouragé, tout en relevant des points de blocage sur la désignation de l'exécutif régional et la fiscalité.

Le 22 septembre 2026, à l'Assemblée générale, le ministre des Affaires étrangères a fixé six principes : aucune solution hors de l'autonomie sous souveraineté marocaine ; une négociation onusienne sur la seule base de l'Initiative ; des obligations de la résolution 2797 non négociables ; le refus du statu quo ; la crédibilité des parties liée au respect du cessez-le-feu ; la libération des populations des camps de Tindouf. L'échéance du 31 octobre 2026 sera un test de la capacité du Conseil de sécurité à maintenir le cap.

B. Ancrer le règlement dans le développement régional et africain

La solution politique sera d'autant plus solide qu'elle s'inscrira dans une dynamique de prospérité partagée. L'Initiative Atlantique de novembre 2023 offre aux pays du Sahel un accès à l'océan via le port Dakhla Atlantique ; le gazoduc Nigeria-Maroc, dont

l'accord intergouvernemental a été signé par la CEDEAO en juillet 2026, traversera treize pays. Les provinces du Sud deviennent ainsi un trait d'union entre le Maroc et son continent.

Le ministère doit aussi moderniser ses outils. La bataille de la communication se joue en ligne : la veille, la réactivité et la protection de l'information exigent des systèmes d'information sûrs, une présence numérique maîtrisée et des données fiables mises à la disposition des missions diplomatiques. L'ingénieur d'État y contribue directement, par la sécurisation des communications avec les 104 ambassades et par les plateformes d'information destinées aux partenaires.

Conclusion

En vingt ans, la diplomatie marocaine a transformé un conflit gelé en un processus adossé à une proposition reconnue comme la seule base réaliste de règlement. La résolution 2797 et les pourparlers de 2026 ouvrent une phase décisive, dont la réussite dépendra de la fermeté des principes, de la crédibilité du développement régional et de la modernité de l'outil diplomatique.

Au-delà, la marocanité du Sahara se confirme chaque jour par les faits : ne devient-elle pas, avec l'Initiative Atlantique, le socle d'un nouvel espace de coopération entre l'Afrique atlantique et le Maroc ?

2 - Sujet 2 : L'Ancrage Africain et la Coopération Sud-Sud

Sujet probable

« Depuis son retour à l'Union Africaine en 2017, le Maroc a fait de la coopération africaine un axe majeur de sa politique étrangère. Présentez les fondements, les réalisations et les défis de cette orientation. »

1. Problématique

En quoi l'ancrage africain constitue-t-il un choix stratégique de long terme pour le Royaume, et à quelles conditions la coopération Sud-Sud peut-elle produire des résultats durables pour le Maroc et ses partenaires ?

2. Plan

- I. Un choix stratégique fondé sur l'histoire et sur des réalisations concrètes

- **A.** Les fondements : identité africaine (préambule de la Constitution), Vision Royale, retour à l'UA (30 janvier 2017).
- **B.** Les réalisations : investissements, AMCI, diplomatie religieuse, migration, projets structurants.
- **II. Des défis à relever pour une coopération durable**
 - **A.** Défis politiques et sécuritaires : CEDEAO en attente, instabilité au Sahel, concurrence des puissances.
 - **B.** Leviers : Initiative Atlantique, gazoduc, ZLECAf, formation et numérique.

3. Faits et Dates Vérifiés

Retour à l'UA le 30 janvier 2017 après 33 ans ; demande CEDEAO (24 février 2017, accord de principe le 4 juin 2017) ; Roi leader UA sur la migration (2018), Pacte de Marrakech (décembre 2018), Observatoire Africain des Migrations (Rabat, 18 décembre 2020) ; Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains (2015, 48 sections fin 2024) ; AMCI (environ 12 000 boursiers en 2019-2020) ; Initiative Atlantique (novembre 2023), port Dakhla Atlantique (1,2 milliard d'euros, 2028-2029) ; gazoduc (6 900 km, 25 milliards de dollars, accord CEDEAO du 19 juillet 2026) ; ZLECAf (2018-2019) ; banques marocaines dans une trentaine de pays africains.

Copie modèle rédigée — L'ancrage africain et la coopération Sud-Sud

Introduction

« Il est beau, le jour où l'on rentre chez soi. » Par ces mots, prononcés à Addis-Abeba le 31 janvier 2017, Sa Majesté le Roi Mohammed VI scellait le retour du Maroc au sein de l'Union Africaine, après trente-trois ans d'absence. Ce retour n'était pas un point de départ mais l'aboutissement d'une politique africaine engagée depuis le début du règne, faite de dizaines de visites royales, d'accords de coopération et d'investissements. La coopération Sud-Sud désigne la coopération entre pays en développement, fondée sur le partage d'expérience, le co-développement et le partenariat gagnant-gagnant.

Animer la coopération africaine est aujourd'hui inscrit dans l'intitulé même du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le préambule de la Constitution de 2011 affirme l'appartenance du Royaume à l'Afrique et fait du renforcement des relations avec les pays africains un engagement de l'État.

Il convient donc de se demander : **en quoi l'ancrage africain constitue-t-il un choix stratégique de long terme, et à quelles conditions la coopération Sud-Sud peut-elle produire des résultats durables pour le Maroc comme pour ses partenaires ?**

Nous montrerons d'abord que cet ancrage repose sur des fondements solides et des réalisations concrètes (I), avant d'analyser les défis à relever et les leviers d'une coopération durable (II).

I. Un choix stratégique fondé sur l'histoire et des réalisations concrètes

L'ancrage africain procède d'une vision assumée (A) qui s'est traduite par des réalisations dans tous les domaines (B).

A. Une vision fondée sur l'identité et la solidarité

L'Afrique n'est pas pour le Maroc un choix conjoncturel : liens historiques, spirituels et humains unissent le Royaume au continent, des routes caravanières aux confréries religieuses. La Vision Royale a fait de cette appartenance une politique : « l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique », selon la formule du Discours d'Abidjan de 2014. Le retour à l'Union Africaine en 2017 et la demande d'adhésion à la CEDEAO, la même année, traduisent la volonté de porter cette vision au sein des institutions continentales.

Cette approche privilégie la coopération Sud-Sud : partage d'expertise, formation, investissements productifs, plutôt que simple assistance. Elle s'accompagne d'une diplomatie religieuse originale, avec la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains et l'Institut Mohammed VI de formation des imams, qui promeuvent un islam du juste milieu.

B. Des réalisations concrètes dans tous les domaines

Sur le plan économique, les banques, les assurances, l'OCP avec ses engrais adaptés aux sols africains, Royal Air Maroc et les opérateurs télécoms ont fait du Maroc l'un des premiers investisseurs africains sur le continent. Sur le plan humain, l'Agence Marocaine de Coopération Internationale accueille des milliers d'étudiants africains boursiers, formant les cadres de demain.

Sur le plan institutionnel, le Roi a été désigné Leader de l'Union Africaine sur la question migratoire ; le Pacte mondial pour les migrations a été adopté à Marrakech en décembre 2018 et l'Observatoire africain des migrations a été inauguré à Rabat en décembre 2020. Enfin, la solidarité s'est manifestée concrètement, par exemple lors de la pandémie avec l'envoi d'aide médicale à une vingtaine de pays africains.

Ces acquis sont considérables, mais l'ancrage africain se déploie dans un environnement difficile qui appelle de nouveaux leviers.

II. Des défis à relever pour une coopération durable

Les obstacles politiques et sécuritaires sont réels (A), mais le Royaume dispose de leviers structurants pour y répondre (B).

A. Des défis politiques et sécuritaires

L'adhésion à la CEDEAO, acceptée dans son principe en 2017, n'a toujours pas abouti, et l'organisation elle-même est fragilisée par le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel. L'instabilité du Sahel, le terrorisme et les trafics menacent les corridors de coopération. La concurrence des grandes puissances sur le continent et l'hostilité de certains acteurs régionaux à l'égard du Royaume compliquent l'action diplomatique.

À ces défis s'ajoutent des contraintes internes à la coopération : la faiblesse des échanges commerciaux intra-africains, le déficit d'infrastructures et de connectivité, et la nécessité de mieux mesurer l'impact des projets.

B. Les leviers d'une coopération structurante

Le Royaume a choisi de répondre par des projets à l'échelle du continent. L'Initiative Atlantique de novembre 2023 propose aux pays du Sahel un accès à l'océan par les infrastructures marocaines, au premier rang desquelles le port Dakhla Atlantique. Le gazoduc Nigeria-Maroc, dont l'accord intergouvernemental a été signé par la CEDEAO le 19 juillet 2026, reliera treize pays et alimentera l'Europe. La Zone de libre-échange continentale africaine offre un cadre pour transformer ces infrastructures en échanges.

La coopération doit aussi investir le numérique : partage d'expertise en administration électronique, interconnexion des systèmes, formation aux métiers du numérique et de la cybersécurité. Le ministère, à travers l'AMCI et ses ambassades, peut faire de l'expérience marocaine en matière de services publics en ligne un produit de coopération ; l'ingénieur d'État y trouve un rôle naturel, de la conception des plateformes au suivi des projets par des indicateurs fiables.

Conclusion

L'ancrage africain du Maroc repose sur une identité assumée, une vision royale constante et des réalisations tangibles dans l'économie, la formation, la spiritualité et la migration. Les défis sécuritaires et institutionnels demeurent, mais les projets structurants (Initiative Atlantique, gazoduc, ZLECAf) donnent à la coopération Sud-Sud une dimension nouvelle.

Cette politique africaine rejoint le dossier du Sahara : en faisant des provinces du Sud la porte du Maroc vers l'Afrique atlantique, le Royaume ne construit-il pas la meilleure garantie de son intégrité territoriale ?

3 - Sujet 3 : Les Marocains du Monde — Une Politique Publique à Refonder

Sujet probable

« Dans son Discours de la Marche Verte du 6 novembre 2024, Sa Majesté le Roi a appelé à une refonte globale du dispositif consacré aux Marocains résidant à l'étranger. Quels sont les enjeux de cette réforme et comment le ministère peut-il renforcer sa diplomatie de proximité au service des Marocains du monde ? »

1. Problématique

Comment passer d'un dispositif dispersé à une politique intégrée qui protège, accompagne et mobilise les Marocains du monde, et quel rôle la modernisation des services consulaires joue-t-elle dans cette refonte ?

2. Plan

- **I. Une communauté stratégique servie par un dispositif à refonder**
 - **A.** Le poids des Marocains du monde : effectifs, transferts, compétences, cadre constitutionnel.
 - **B.** Les limites du dispositif : dispersion des acteurs, qualité inégale des services, participation politique.
- **II. La refonte de 2024 et les leviers d'une diplomatie de proximité**
 - **A.** La nouvelle architecture : CCME recentré, Fondation Mohammedia, mécanisme de mobilisation des compétences.
 - **B.** Les services consulaires de nouvelle génération : digitalisation, proximité, protection des données.

3. Faits et Dates Vérifiés

Plus de 5 millions de MRE ; transferts 117,7 MMDH en 2024 (7,7 % du PIB), plus de 122 MMDH en 2025, 74,78 MMDH à fin juillet 2026 ; Marhaba 2026 : 4 137 594 personnes ; articles 16-18 et 163 de la Constitution ; CCME (2007), Fondation Hassan II (1990) ; Discours du 6 novembre 2024 ; plateformes consulat.ma, rdv.consulat.ma, eConsulat, e-procuration pour les législatives de 2026 ; 21 nouveaux consuls généraux en 2026.

Copie modèle rédigée — Les Marocains du monde : une politique publique à refonder

Introduction

Chaque été, l'opération Marhaba donne la mesure du lien qui unit le Maroc à ses enfants de l'étranger : en 2026, plus de 4,1 millions de Marocains du monde ont regagné le Royaume. Cette communauté de plus de cinq millions de personnes a transféré 117,7 milliards de dirhams en 2024, soit 7,7 % du PIB, et davantage encore en 2025. La Constitution de 2011 leur consacre trois articles (16 à 18) qui engagent l'État à protéger leurs droits, à préserver leurs liens avec la Nation et à assurer leur participation à la vie du pays.

Pourtant, dans son Discours de la Marche Verte du 6 novembre 2024, Sa Majesté le Roi a dressé un constat lucide : la multiplicité des intervenants et la dispersion des efforts n'ont pas produit les résultats attendus, et une refonte globale s'impose. Servir les Marocains résidant à l'étranger est l'une des attributions centrales du ministère, qui porte cette mission jusque dans son intitulé.

D'où la problématique suivante : **comment passer d'un dispositif dispersé à une politique intégrée qui protège, accompagne et mobilise les Marocains du monde, et quel rôle la modernisation des services consulaires joue-t-elle dans cette refonte ?**

Nous verrons d'abord que cette communauté stratégique est servie par un dispositif à refonder (I), avant d'analyser la réforme de 2024 et les leviers d'une véritable diplomatie de proximité (II).

I. Une communauté stratégique servie par un dispositif à refonder

Les Marocains du monde constituent un atout majeur pour le Royaume (A), mais le dispositif qui leur est consacré a montré ses limites (B).

A. Un atout économique, humain et diplomatique

Les transferts des Marocains du monde constituent, avec le tourisme et les phosphates, l'une des premières sources de devises du pays ; ils soutiennent la consommation des familles, l'investissement immobilier et les réserves de change. Au-delà de l'argent, cette communauté est un réservoir de compétences : médecins, ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs formés dans les meilleures institutions du monde. Elle est aussi un relais d'influence, une « diplomatie citoyenne » qui porte l'image du Royaume et défend ses causes nationales.

Le cadre institutionnel est ancien et riche : Fondation Hassan II pour les MRE depuis 1990, Conseil de la Communauté Marocaine à l'Étranger depuis 2007, opération Marhaba conduite par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, et un réseau de 53

consulats généraux animé par la Direction des Affaires Consulaires et Sociales.

B. Les limites d'un dispositif dispersé

Le Souverain lui-même a pointé les insuffisances : les intervenants sont nombreux, les attributions se chevauchent et les résultats ne sont pas à la hauteur des moyens engagés. Les Marocains du monde expriment des attentes précises : qualité et rapidité des services consulaires, accompagnement des projets d'investissement, transmission de la langue et de la culture aux jeunes générations, assistance juridique et sociale, participation politique.

Sur ce dernier point, les législatives du 23 septembre 2026 ont reposé sur le vote par procuration, dématérialisé pour la première fois via une plateforme en ligne, faute de bureaux de vote à l'étranger. La mobilisation des compétences reste, elle aussi, en deçà du potentiel, faute d'un mécanisme structuré.

C'est à ces limites que répond la refonte annoncée en 2024, dont la réussite dépendra largement de la modernisation de l'outil consulaire.

II. La refonte de 2024 et les leviers d'une diplomatie de proximité

La nouvelle architecture institutionnelle clarifie les rôles (A) ; les services consulaires de nouvelle génération en sont le bras opérationnel (B).

A. Une architecture institutionnelle clarifiée

Le Discours du 6 novembre 2024 dessine une organisation en deux piliers : un Conseil de la Communauté Marocaine à l'Étranger recentré sur la réflexion stratégique et la prospective, et une Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger, bras opérationnel qui regroupera les attributions aujourd'hui dispersées. À ces deux piliers s'ajoute un mécanisme national de mobilisation des compétences, destiné à associer les talents de la diaspora aux grands chantiers du pays.

Cette réforme, en cours de mise en œuvre législative, appelle une coordination étroite avec le ministère, qui reste l'interlocuteur quotidien des Marocains du monde à travers son réseau. Le renouvellement de 35 % des postes consulaires en 2026 s'inscrit dans cette dynamique de renouveau.

B. Des services consulaires de nouvelle génération

La diplomatie de proximité passe d'abord par le numérique. Le portail consulat.ma et la prise de rendez-vous en ligne, la plateforme interne eConsulat enrichie de nouveaux modules, le centre d'appel multilingue, la légalisation et l'apostille électroniques ont déjà réduit les délais et les déplacements. L'objectif affiché de ramener l'attente à moins de quarante minutes traduit une logique de service public mesurée par des indicateurs.

L'étape suivante est l'interopérabilité : relier les consulats à l'état civil national, au Registre National de la Population et à la Justice, pour que le Marocain de l'étranger n'ait plus à fournir des documents que l'administration détient déjà. Cette ambition exige des réseaux sûrs, des données protégées conformément à la loi 09-08 et à la loi 05-20 sur la cybersécurité, et des équipes techniques capables d'assurer la continuité de service sur tous les fuseaux horaires. C'est précisément la mission des ingénieurs d'État au sein de la Direction des Systèmes d'Information du ministère.

Conclusion

Les Marocains du monde sont un pilier économique, humain et diplomatique du Royaume, longtemps servis par un dispositif riche mais dispersé. La refonte voulue par le Souverain en 2024 clarifie les rôles et place la mobilisation des compétences au cœur de la politique publique ; sa réussite se jouera dans les consulats, par des services numériques sûrs, rapides et interconnectés.

Au-delà des services, l'enjeu est celui du lien : comment faire des jeunes générations nées à l'étranger des acteurs de la Nation et non de simples usagers de ses consulats ?

4 - Sujet 4 : La Diplomatie Économique et le Rayonnement du Royaume

Sujet probable

« La diplomatie économique est devenue une priorité de l'action extérieure du Maroc. Quels en sont les objectifs, les instruments et les résultats, et comment le ministère peut-il en renforcer l'efficacité à l'horizon de la Coupe du monde 2030 ? »

1. Problématique

Comment le ministère peut-il transformer les atouts du Maroc (stabilité, position géographique, infrastructures, énergies renouvelables) en investissements, en exportations et en influence, et quels instruments moderniser pour y parvenir ?

2. Plan

- **I. Une priorité assumée, servie par des atouts réels**
 - **A. Objectifs et acteurs** : Direction de la Diplomatie Économique, ambassades, AMDIE, Charte de l'Investissement (loi-cadre 03-22).

- **B.** Les atouts : stabilité, accords de libre-échange (UE, États-Unis, pays arabes, ZLECAf), Tanger Med, automobile, énergies renouvelables, hydrogène vert.

- **II. Des résultats à consolider et des instruments à moderniser**

- **A.** Limites : concentration des partenaires, valeur ajoutée, coordination entre acteurs, effets de l'arrêt de la CJUE (2024) et nouvel accord agricole (2025).
- **B.** Leviers : Mondial 2030 comme vitrine, diplomatie de la donnée, marque Maroc, formation des diplomates à l'économie.

3. Faits et Dates Vérifiés

ALE Maroc–États-Unis (2006), statut avancé UE (2008), arrêt CJUE du 4 octobre 2024, nouvel accord agricole publié le 3 octobre 2025 ; Mondial 2030 attribué le 11 décembre 2024 (13 juin – 21 juillet 2030) ; loi-cadre 03-22 (deux tiers d'investissement privé en 2035) ; Offre Maroc hydrogène vert (mars 2024) ; partenariat stratégique avec la Chine (2016) ; taux d'investissement 33,6 % du PIB en 2025 ; budget du ministère organisé en quatre programmes dont la diplomatie économique.

Copie modèle rédigée — La diplomatie économique et le rayonnement du Royaume

Introduction

Le 11 décembre 2024, la FIFA attribuait au Maroc, à l'Espagne et au Portugal l'organisation de la Coupe du monde 2030. Au-delà du sport, cette décision récompense des années de diplomatie et offre au Royaume une vitrine mondiale. Elle illustre une évolution profonde : la diplomatie ne se limite plus aux relations politiques, elle est aussi économique. La diplomatie économique désigne l'ensemble des actions de l'État à l'étranger pour attirer les investissements, promouvoir les exportations et accompagner les entreprises nationales.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en a fait l'un des quatre programmes de son budget et s'est doté d'une Direction de la Diplomatie Économique. Dans un contexte de concurrence accrue pour les capitaux, cette mission est devenue stratégique.

D'où la question : **comment le ministère peut-il transformer les atouts du Maroc en investissements, en exportations et en influence, et quels instruments moderniser pour renforcer l'efficacité de sa diplomatie économique à l'horizon 2030 ?**

Nous montrerons d'abord qu'il s'agit d'une priorité assumée, servie par des atouts réels (I), avant d'analyser les résultats à consolider et les instruments à moderniser (II).

I. Une priorité assumée, servie par des atouts réels

La diplomatie économique dispose d'objectifs et d'acteurs identifiés (A) et s'appuie sur des atouts nationaux solides (B).

A. Des objectifs clairs et des acteurs mobilisés

Les objectifs sont triples : attirer les investissements directs étrangers, ouvrir des marchés aux exportations marocaines et accompagner les champions nationaux à l'international, notamment en Afrique. Les ambassades et les consulats sont en première ligne : veille sur les opportunités, mise en relation, promotion des secteurs prioritaires, appui aux opérateurs. Ils travaillent avec l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, les Centres Régionaux d'Investissement et les fédérations professionnelles.

Le cadre national a été renforcé par la Charte de l'Investissement de 2022, qui vise à porter la part de l'investissement privé aux deux tiers de l'investissement total d'ici 2035, et par une offre sectorielle lisible : automobile, aéronautique, énergies renouvelables, hydrogène vert avec l'« Offre Maroc » de 2024, externalisation des services.

B. Des atouts nationaux solides

Le Maroc offre la stabilité politique, une position géographique unique entre l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique, et un réseau d'accords de libre-échange avec l'Union européenne, les États-Unis, les pays arabes et, demain, l'ensemble du continent via la ZLECAf. Ses infrastructures, du port Tanger Med au train à grande vitesse, et sa transition énergétique vers plus de 52 % de capacité renouvelable en 2030 séduisent les industriels soucieux de décarboner leurs chaînes de valeur.

Le partenariat stratégique avec la Chine, depuis 2016, a attiré des investissements dans les batteries et l'automobile électrique ; l'Europe reste le premier partenaire ; les pays du Golfe financent de grands projets. Le taux d'investissement national, supérieur à 33 % du PIB en 2025, témoigne de cette dynamique.

Ces atouts sont réels, mais les résultats restent perfectibles et les instruments doivent évoluer.

II. Des résultats à consolider et des instruments à moderniser

La diplomatie économique se heurte à des limites (A) que de nouveaux leviers peuvent surmonter (B).

A. Des limites à dépasser

Les partenaires restent concentrés sur quelques pays européens, ce qui expose le Maroc aux aléas de la relation avec l'Union européenne, comme l'a montré l'arrêt de la Cour de justice de l'UE du 4 octobre 2024 sur les accords agricole et de pêche, avant la conclusion d'un nouvel accord agricole en octobre 2025. Les exportations doivent monter en gamme et la part de valeur ajoutée locale progresser. Enfin, la coordination

entre les nombreux acteurs de la promotion économique et l'évaluation des résultats des postes diplomatiques peuvent encore gagner en efficacité.

B. Les leviers de la prochaine étape

Le Mondial 2030 offre une échéance mobilisatrice : infrastructures, tourisme, image et « marque Maroc » doivent être portés par une communication coordonnée des ambassades. La diplomatie économique doit aussi devenir une diplomatie de la donnée : veille économique structurée, base de données des opportunités et des investisseurs, tableaux de bord de suivi des engagements par pays, partage d'information sécurisé entre les postes et l'administration centrale.

La formation des diplomates à l'économie, confiée à l'Institut Marocain de Formation, de Recherche et d'Études Diplomatiques, et la mobilisation des compétences des Marocains du monde complètent ce dispositif. L'ingénieur d'État y apporte les outils : plateformes de veille, systèmes d'information décisionnels, sécurité des échanges, indicateurs de performance conformes à la logique de résultats des finances publiques.

Conclusion

La diplomatie économique est devenue un pilier de l'action extérieure du Royaume, servie par des acteurs identifiés et par des atouts nationaux solides. Ses résultats restent à consolider par la diversification des partenaires, la montée en gamme et une meilleure coordination, que le Mondial 2030 et la diplomatie de la donnée peuvent accélérer.

Au fond, la diplomatie économique est une diplomatie d'influence : en faisant du Maroc un hub entre l'Europe et l'Afrique, ne prépare-t-elle pas la place du Royaume dans le monde de 2030 ?

5 - Sujet 5 : La Transformation Numérique des Services Diplomatiques et Consulaires

Sujet probable (le plus proche du profil recruté)

« La digitalisation des services consulaires et la sécurité des systèmes d'information sont devenues des priorités du ministère. Quels en sont les acquis, les risques et les conditions de réussite, et quel rôle l'ingénieur d'État peut-il y jouer ? »

1. Problématique

Comment le numérique peut-il rapprocher le service public consulaire des Marocains du monde et renforcer l'efficacité de la diplomatie, tout en garantissant la sécurité, la souveraineté et la protection des données d'un réseau déployé dans le monde entier ?

2. Plan

• I. Une transformation engagée qui rapproche le service de l'utilisateur

- **A.** Les acquis : e-Visa, [consulat.ma](#), [rdv.consulat.ma](#), eConsulat, apostille électronique, e-procuration, bureau d'ordre digital.
- **B.** Les gains : délais, transparence, continuité de service, données pour le pilotage.

• II. Des risques à maîtriser et des conditions de réussite

- **A.** Risques : cyberattaques, données personnelles, fracture numérique des usagers, dépendance technologique, contraintes du réseau mondial.
- **B.** Conditions : gouvernance (DSI, décret 2.24.957), cadre légal (05-20, DNSSI, 09-08), architecture réseau sûre, interopérabilité, compétences.

3. Faits et Dates Vérifiés

e-Visa lancé le 10 juillet 2022 (385 738 délivrés à fin 2024, 111 nationalités); autorisation électronique de voyage pour huit pays africains pendant la CAN 2025; [consulat.ma](#), [rdv.consulat.ma](#), eConsulat et ses nouveaux modules, centre d'appel en sept langues; apostille en vigueur depuis 2016 ([apostille.ma](#)); plateforme e-procuration (2026); DSI créée par le décret 2.24.957; loi 05-20 et décret 2-21-406; Stratégie nationale de cybersécurité 2030 (juillet 2024); loi 09-08 et CNDP; fuite de données à la CNSS (avril 2025) comme rappel des risques.

Copie modèle rédigée — La transformation numérique des services diplomatiques et consulaires

Introduction

Depuis le 10 juillet 2022, un touriste indien ou un homme d'affaires thaïlandais obtient son visa pour le Maroc en ligne, en soixante-douze heures, sans se déplacer : à fin 2024, près de 386 000 visas électroniques avaient été délivrés à des ressortissants de 111 nationalités. La transformation numérique désigne l'usage des technologies pour repenser les services et les processus d'une organisation; appliquée à la diplomatie, elle concerne les services aux usagers, les échanges internes et la sécurité de l'information.

Pour un ministère qui anime un réseau d'environ 150 postes à l'étranger et sert plus de cinq millions de Marocains du monde, le numérique n'est plus un confort mais une condition d'efficacité. Le décret 2.24.957 de 2024 a d'ailleurs créé une Direction des Systèmes d'Information chargée des plans informatiques, de l'infrastructure et de la cybersécurité du ministère.

Dès lors, **comment le numérique peut-il rapprocher le service public consulaire des usagers et renforcer l'efficacité de la diplomatie, tout en garantissant la sécurité, la souveraineté et la protection des données d'un réseau déployé dans le monde entier ?**

Nous présenterons d'abord une transformation engagée qui rapproche le service de l'utilisateur (I), avant d'analyser les risques à maîtriser et les conditions de réussite (II).

I. Une transformation engagée qui rapproche le service de l'utilisateur

Les réalisations sont nombreuses (A) et produisent des gains mesurables (B).

A. Des réalisations concrètes

Le ministère a construit en quelques années un bouquet de services en ligne. Le portail consulat.ma présente l'ensemble des démarches et la plateforme de rendez-vous en ligne organise l'accueil dans les consulats. La plateforme interne eConsulat traite les dossiers et s'enrichit de nouveaux modules : rapatriement des dépouilles, authentification des permis de conduire, échanges avec le ministère de la Justice. La légalisation et l'apostille électroniques, depuis l'adhésion du Maroc à la Convention de La Haye en 2016, ont simplifié la vie des Marocains du monde et des investisseurs.

À l'extérieur, le visa électronique et l'autorisation électronique de voyage, expérimentée lors de la Coupe d'Afrique des nations de 2025, ont modernisé l'accueil des visiteurs. En interne, le bureau d'ordre digital et le parapheur électronique ont dématérialisé la circulation des documents dès 2020.

B. Des gains mesurables

Ces outils réduisent les délais et les déplacements, souvent longs pour des usagers résidant loin des consulats. Ils apportent de la transparence, grâce au suivi des demandes et à un centre d'appel multilingue, et une continuité de service que les horaires d'un guichet ne permettent pas. Ils produisent enfin des données : temps d'attente, volumes par service, satisfaction, qui permettent de piloter le réseau par des indicateurs, comme l'objectif de ramener l'attente à moins de quarante minutes.

Ces acquis sont réels, mais ils exposent le ministère à des risques nouveaux, dont la maîtrise conditionne la suite de la transformation.

II. Des risques à maîtriser et des conditions de réussite

Les risques sont d'ordre sécuritaire, juridique et organisationnel (A) ; y répondre suppose une gouvernance, une architecture et des compétences adaptées (B).

A. Des risques spécifiques à un réseau mondial

Un ministère des Affaires étrangères est une cible de choix : la correspondance diplomatique, les données des demandeurs de visa et des Marocains du monde intéressent les cybercriminels comme les acteurs étatiques. La fuite de données subie par un organisme social marocain en avril 2025 a rappelé la sensibilité des bases de données publiques. Le cadre juridique est exigeant : loi 09-08 sur les données personnelles sous le contrôle de la CNDP, loi 05-20 sur la cybersécurité et Directive Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.

Le réseau lui-même est une contrainte : des postes répartis sur tous les fuseaux horaires, des infrastructures locales de qualité inégale, une dépendance à des opérateurs et à des technologies étrangers, et des usagers parfois peu à l'aise avec le numérique, qu'il faut continuer à accueillir physiquement.

B. Les conditions de la réussite

La première condition est la gouvernance : la Direction des Systèmes d'Information doit porter un schéma directeur, des standards communs et une doctrine de sécurité conforme à la Stratégie nationale de cybersécurité 2030. La deuxième est l'architecture : liaisons chiffrées entre les postes et l'administration centrale, redondance des accès, segmentation des réseaux, authentification forte, supervision permanente et plans de continuité et de reprise d'activité. La troisième est l'interopérabilité avec les administrations nationales, pour appliquer le principe « dites-le nous une fois ».

La quatrième condition est humaine : recruter et fidéliser des ingénieurs en réseaux, en développement et en cybersécurité, former les agents consulaires et maintenir un accueil humain pour les usagers fragiles. L'ingénieur d'État est au cœur de ce dispositif : il conçoit des plateformes sûres et accessibles, garantit la disponibilité du réseau, protège les données et mesure la performance des services.

Conclusion

La transformation numérique du ministère a déjà rapproché le service public des Marocains du monde et des visiteurs du Royaume, avec des gains mesurables de délais et de transparence. Sa poursuite dépend de la maîtrise de risques spécifiques à un réseau mondial, par une gouvernance claire, une architecture sûre, l'interopérabilité et des compétences solides.

Demain, l'intelligence artificielle pourra aider à traiter les demandes et à répondre aux usagers en plusieurs langues : à quelles conditions éthiques et de souveraineté le ministère pourra-t-il en tirer parti ?

6 - Sujet 6 : Le Maroc, Acteur du Multilatéralisme et de la Paix

Sujet probable

« Dans un monde marqué par la fragmentation et la remise en cause du multilatéralisme, comment le Maroc affirme-t-il son rôle d'acteur crédible de la paix, de la sécurité et de la coopération internationale ? »

1. Problématique

Comment une puissance moyenne comme le Maroc construit-elle sa crédibilité internationale, et quels sont les leviers de son influence dans les enceintes multilatérales ?

2. Plan

- **I. Une crédibilité construite sur la constance et l'engagement**
 - **A.** Les principes : respect du droit international, bon voisinage, main tendue, solutions politiques négociées.
 - **B.** Les engagements : opérations de maintien de la paix, présidence du Conseil des droits de l'homme (2024), Pacte de Marrakech, médiation (Skhirat 2015, Bouznika).
- **II. Des leviers d'influence à consolider dans un monde fragmenté**
 - **A.** Défis : rivalités de puissances, crise du multilatéralisme, conflits au Moyen-Orient et au Sahel.
 - **B.** Leviers : candidature au Conseil de sécurité 2028-2029, diplomatie religieuse, climat et migration, Force internationale de stabilisation à Gaza (2026), diplomatie numérique.

3. Faits et Dates Vérifiés

Membre du CDH 2023-2025, présidence en 2024 ; candidature au Conseil de sécurité 2028-2029 (dernier mandat 2012-2013 ; soutien du Sommet arabe de Bagdad, mai 2025) ; accord de Skhirat (17 décembre 2015) ; Pacte de Marrakech (décembre 2018) ; accord de participation à la Force internationale de stabilisation à Gaza (Rabat, 15 juillet 2026), Maroc membre fondateur du Conseil de paix ; présidence du Comité Al-Qods ; élévation des relations avec Israël au rang d'ambassades (16 septembre 2026) tout en défendant l'État palestinien dans les frontières de 1967 ; COP22 à Marrakech (2016).

Copie modèle rédigée — Le Maroc, acteur du multilatéralisme et de la paix**Introduction**

Le 15 juillet 2026, le Maroc signait à Rabat son accord de participation à la Force internationale de stabilisation à Gaza. Quelques semaines plus tard, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il confirmait sa candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour 2028-2029. Ces deux actes résument une ambition : celle d'un pays qui, sans être une grande puissance, entend peser sur les affaires du monde par sa crédibilité. Le multilatéralisme désigne la conduite des relations internationales dans des cadres collectifs fondés sur des règles communes, au premier rang desquels l'Organisation des Nations Unies.

Ce multilatéralisme est aujourd'hui fragilisé par les rivalités de puissances, les guerres et le retour des rapports de force. Pour le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, l'action multilatérale est pourtant une attribution essentielle : elle sert la cause nationale, la sécurité du Royaume et son rayonnement.

Il convient donc de se demander : **comment une puissance moyenne comme le Maroc construit-elle sa crédibilité internationale, et quels sont les leviers de son influence dans les enceintes multilatérales ?**

Nous montrerons d'abord que cette crédibilité s'est construite sur la constance et l'engagement (I), avant d'examiner les leviers à consolider dans un monde fragmenté (II).

I. Une crédibilité construite sur la constance et l'engagement

La diplomatie marocaine repose sur des principes constants (A) et sur des engagements concrets au service de la paix (B).

A. Des principes constants

Le Royaume défend le respect du droit international et de la souveraineté des États, le règlement pacifique des différends et le bon voisinage. Cette constance se lit dans la politique de la main tendue à l'égard de l'Algérie, réaffirmée dans plusieurs discours royaux, comme dans la recherche d'une solution politique négociée pour le Sahara, sur la base de l'autonomie. Elle se lit aussi dans la position sur la question palestinienne : le Maroc, dont le Roi préside le Comité Al-Qods, défend un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al-Qods-Est pour capitale, tout en maintenant un dialogue avec toutes les parties.

B. Des engagements concrets au service de la paix

Le Maroc est un contributeur historique aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, du Congo en 1960 à la Centrafrique aujourd'hui. Il a accueilli les négociations inter-libyennes qui ont abouti à l'accord de Skhirat en décembre 2015, puis

les dialogues de Bouznika. Il a présidé le Conseil des droits de l'homme en 2024 et porté l'adoption du Pacte mondial pour les migrations à Marrakech en 2018, prolongée par l'Observatoire africain des migrations installé à Rabat. Sur le climat, il a accueilli la COP22 en 2016 et fait de la transition énergétique un modèle.

Cette crédibilité est un capital ; encore faut-il le faire fructifier dans un environnement international devenu plus dur.

II. Des leviers d'influence à consolider dans un monde fragmenté

Les défis sont considérables (A), mais le Royaume dispose de leviers pour renforcer son influence (B).

A. Un environnement international dégradé

La compétition entre grandes puissances paralyse souvent le Conseil de sécurité et affaiblit les institutions communes. Les conflits au Moyen-Orient, en Ukraine et au Sahel déstabilisent des régions proches du Maroc et alimentent les crises migratoires et sécuritaires. Dans ce contexte, une puissance moyenne doit choisir ses combats, éviter les alignements aveugles et préserver ses partenariats avec tous les pôles.

B. Les leviers de l'influence marocaine

La candidature au Conseil de sécurité pour 2028-2029, soutenue par le monde arabe, offrirait au Maroc une tribune pour porter les priorités de l'Afrique et de la Méditerranée. La participation à la Force internationale de stabilisation à Gaza et le statut de membre fondateur du Conseil de paix illustrent une diplomatie d'engagement. L'élévation des relations avec Israël au rang d'ambassades, décidée en septembre 2026, s'accompagne du maintien d'une position ferme sur les droits du peuple palestinien : c'est la marque d'une diplomatie d'équilibre.

Le Maroc dispose aussi de leviers d'influence douce : diplomatie religieuse d'un islam du juste milieu, expertise sur la migration et le climat, culture et sport avec le Mondial 2030. Enfin, l'influence se joue désormais dans l'espace numérique : communication multilingue des ambassades, veille et réponse rapide aux campagnes de désinformation, sécurité des communications diplomatiques. L'ingénieur d'État participe à cette diplomatie numérique en fournissant des outils sûrs et performants aux missions du Royaume.

Conclusion

Le Maroc a construit, par la constance de ses principes et par des engagements concrets, une crédibilité qui en fait un acteur écouté de la paix et de la coopération. Dans un monde fragmenté, cette crédibilité doit être convertie en influence, grâce au Conseil de sécurité, à la diplomatie d'engagement et aux leviers d'influence douce, y compris numériques.

Reste une question ouverte : dans un ordre international en recomposition, les puissances moyennes crédibles comme le Maroc ne sont-elles pas appelées à devenir les artisans d'un multilatéralisme rénové ?

7 - Autres Sujets Possibles : Plans Express

- **Le Maroc et l'Union européenne** : I. Un partenariat stratégique ancien (statut avancé 2008, premier partenaire commercial, mobilité) / II. Un partenariat à refonder (arrêt CJUE 2024 et nouvel accord agricole 2025, position commune sur l'autonomie 2026, migration, énergie verte, Mondial 2030 avec l'Espagne et le Portugal).
- **La politique migratoire du Maroc** : I. D'un pays d'émigration à un pays de transit et d'accueil (Stratégie nationale d'immigration et d'asile 2013, régularisations 2014 et 2017) / II. Leadership africain et coopération (Pacte de Marrakech, Observatoire, partenariat avec l'UE, dimension humaine).
- **Le réseau diplomatique et consulaire : quelle modernisation ?** I. Un réseau étendu et renouvelé (104 ambassades, 53 consulats, 35 % des postes consulaires renouvelés en 2026, IMFRED) / II. Les chantiers : performance et indicateurs, patrimoine immobilier, numérique, ressources humaines, budget en quatre programmes.
- **Le Maroc et le voisinage maghrébin** : I. Le blocage de l'UMA et la rupture avec l'Algérie (2021) / II. La main tendue et les alternatives (Initiative Atlantique, coopération avec la Mauritanie, la Tunisie et la Libye, intégration africaine).
- **La mobilisation des compétences des Marocains du monde** : I. Un potentiel sous-exploité (profils, initiatives dispersées) / II. Le mécanisme national annoncé en 2024, plateformes numériques de mise en relation, incitations, retour et va-et-vient.
- **Cybersécurité et souveraineté numérique de l'État** : I. Une menace croissante (attaques, fuites, dépendance) / II. La réponse marocaine (loi 05-20, DGSSI, Stratégie 2030, hébergement souverain, compétences) appliquée au réseau diplomatique.

Deuxième partie

BANQUE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET FICHES MÉMOTECNIQUES

CHAPITRE 3 : BANQUE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET PRÉPARATION DE L'ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ

Ce chapitre comprend deux volets : (1) une banque de questions/réponses sur le **ministère et la politique étrangère**, utile pour la rédaction et surtout pour l'oral (coefficient 6) ; (2) la préparation de l'**épreuve écrite de spécialité** (3 heures, coefficient 4) en informatique et réseaux, avec des questions/réponses par thème et des **exercices rédigés corrigés** placés dans le contexte du ministère.

Légende des Niveaux de Priorité et de Typologie

- **Priorité** : ● **Très important** (attribution centrale du ministère ou actualité majeure) ; ● **Important** (notion institutionnelle ou diplomatique fondamentale) ; ● **À connaître** (notion utile) ; ○ **Secondaire** (culture générale).
- **Type** : **[Officiel]** = tiré de l'avis de concours ou d'un texte officiel ; **[Actualité]** = fait daté de 2024-2026 ; **[Thème récurrent]** = question classique des jurys de la fonction publique ; **[Prépa]** = question conçue pour ce guide.

1 - Volet 1 : Ministère, Diplomatie et Marocains du Monde

Question	Réponse Synthétique	Thème	Source	Type	Prio
Quelles sont les trois épreuves du concours d'ingénieurs d'État du MAECAME 2026 ?	Écrit de spécialité informatique et réseaux (3 h, coef. 4) ; rédaction d'un sujet sur les attributions du ministère (2 h, coef. 2) ; entretien oral (30-40 min, coef. 6).	Concours	Avis C43032/26	[Officiel]	●
Combien de postes sont ouverts et dans quelles spécialités ?	16 postes (échelle 11) : 10 en Réseaux et Télécommunications, 6 en Développement informatique, dont 1 poste dédié au secteur des MRE.	Concours	Avis C43032/26	[Officiel]	●

Question	Réponse Synthétique	Thème	Source	Type	Prio
Quelles sont les grandes attributions du ministère ?	Conduire la politique étrangère sous l'autorité du Roi (intégrité territoriale, bilatéral, multilatéral) ; coopération africaine et Sud-Sud ; service et protection des MRE ; diplomatie économique et culturelle ; gestion du réseau diplomatique et consulaire.	Ministère	Décret 2.24.957	[Officiel]	●
Qui est le ministre des Affaires étrangères et depuis quand ?	M. Nasser Bourita, depuis le 5 avril 2017, reconduit le 23 octobre 2024 ; gouvernement sortant après les législatives du 23 septembre 2026.	Ministère	Presse officielle	[Actualité]	●
Quel texte a réorganisé le ministère en 2024 et qu'a-t-il changé ?	Le décret n° 2.24.957 du 21 novembre 2024 : regroupement en pôles, nouvelles directions (dont la Direction des Systèmes d'Information au sein de la DGAAG), transformation de l'AMED en IMFRED.	Ministère	BO / presse	[Officiel]	●
Quelle est la mission de la Direction des Systèmes d'Information du ministère ?	Élaborer et exécuter les plans du ministère en matière de SI, gérer l'infrastructure et garantir la cybersécurité, pour l'administration centrale et le réseau à l'étranger.	Ministère / SI	Décret 2.24.957	[Officiel]	●
Quelle est la taille du réseau diplomatique et consulaire ?	Environ 104 ambassades et missions permanentes et 53 consulats généraux ; 21 nouveaux consuls généraux nommés en 2026 (35 % des postes).	Ministère	Presse 2026	[Actualité]	●
Qu'est-ce que la DACS ?	La Direction des Affaires Consulaires et Sociales : état civil, documents, protection et assistance des Marocains à l'étranger, statistiques consulaires.	Ministère	Organigramme	[Thème récurrent]	●
Qu'est-ce que l'AMCI ?	L'Agence Marocaine de Coopération Internationale (1986), bras de la coopération Sud-Sud : bourses d'étudiants étrangers (surtout africains), formation, expertise.	Coopération	AMCI	[Thème récurrent]	●

Question	Réponse Synthétique	Thème	Source	Type	Prio
Qu'est-ce que l'IMFRED ?	L'Institut Marocain de Formation, de Recherche et d'Études Diplomatiques, qui remplace l'Académie Marocaine des Études Diplomatiques (2011) ; forme les diplomates.	Ministère	Décret 2.24.957	[Officiel]	●
Quels articles de la Constitution concernent les MRE ?	Articles 16 (protection des droits et intérêts), 17 (droits de citoyenneté, vote), 18 (participation aux institutions consultatives) ; article 163 (CCME).	MRE	Constitution 2011	[Thème récurrent]	●
Quelles institutions s'occupent des MRE et que change la réforme de 2024 ?	Ministère (DACS, consulats), CCME (2007), Fondation Hassan II (1990), Fondation Mohammed V (Marhaba). Discours du 6 novembre 2024 : CCME recentré sur la prospective, création d'une Fondation Mohammedia des MRE (bras opérationnel) et d'un mécanisme de mobilisation des compétences ; textes en cours.	MRE	Discours royal 2024	[Actualité]	●
Chiffres clés des MRE ?	Plus de 5 millions de personnes ; transferts 117,7 MMDH en 2024 (7,7 % du PIB), plus de 122 MMDH en 2025, 74,78 MMDH à fin juillet 2026 ; Marhaba 2026 : 4,14 millions accueillis.	MRE	Office des changes / FM5	[Actualité]	●
Comment les MRE ont-ils voté aux législatives de 2026 ?	Par procuration, via une plateforme dématérialisée « E-procuration » (24 août – 22 septembre 2026) ; pas de bureaux de vote à l'étranger.	MRE	FH2MRE	[Actualité]	●
Que dit la résolution 2797 du Conseil de sécurité ?	Adoptée le 31 octobre 2025 (11 pour, 3 abstentions, l'Algérie ne participant pas) : l'autonomie sous souveraineté marocaine est la base des négociations et « la solution la plus réalisable » ; MINURSO prorogée jusqu'au 31 octobre 2026.	Sahara	ONU	[Actualité]	●

Question	Réponse Synthétique	Thème	Source	Type	Prio
Quels pays ou organisations soutiennent explicitement le plan d'autonomie ?	États-Unis (10 déc. 2020, réaffirmé avril 2025), Espagne (mars 2022), France (30 juillet 2024), Royaume-Uni (1 ^{er} juin 2025), Union européenne (position commune du 29 janvier 2026), et une large majorité d'États arabes et africains ; une trentaine de consulats à Laâyoune et Dakhla.	Sahara	Fiche 3	[Actualité]	●
Quels sont les six principes énoncés par le Maroc à l'ONU le 22 septembre 2026 ?	Pas de solution hors autonomie sous souveraineté marocaine ; négociation onusienne sur la seule base de l'Initiative ; obligations de la 2797 non négociables ; refus du statu quo ; crédibilité liée au respect du cessez-le-feu ; libération des populations de Tindouf.	Sahara	AGNU 2026	[Actualité]	●
Quand le Maroc est-il revenu à l'Union Africaine et pourquoi l'avait-il quittée ?	Retour le 30 janvier 2017 ; retrait de l'OUA en 1984 après l'admission de la « RASD ». Demande d'adhésion à la CEDEAO en 2017, toujours en attente.	Afrique	UA	[Thème récurrent]	●
Qu'est-ce que l'Initiative Atlantique ?	Initiative royale de novembre 2023 offrant aux pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) un accès à l'Atlantique via les infrastructures marocaines, notamment le port Dakhla Atlantique.	Afrique	Discours royal	[Actualité]	●
Qu'est-ce que le gazoduc Nigeria-Maroc ?	Gazoduc Africain Atlantique d'environ 6 900 km et 25 milliards de dollars traversant 13 pays ; accord intergouvernemental signé par la CEDEAO le 19 juillet 2026 ; premier gaz vers 2031.	Afrique	Presse 2026	[Actualité]	●
Quel est le rôle du Maroc sur la question migratoire en Afrique ?	Le Roi est Leader de l'UA sur la migration (2018) ; Pacte de Marrakech (décembre 2018) ; Observatoire Africain des Migrations inauguré à Rabat (18 décembre 2020).	Afrique	UA / ONU	[Thème récurrent]	●

Question	Réponse Synthétique	Thème	Source	Type	Prio
Qu'est-ce que la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains ?	Fondation créée par dahir en 2015 (siège à Fès) qui fédère les oulémas de 48 sections nationales autour d'un islam du juste milieu ; instrument de la diplomatie religieuse.	Afrique	Habous	[Thème récurrent]	●
Qu'a décidé la CJUE le 4 octobre 2024 et quelle a été la suite ?	Annulation des accords agricole et de pêche Maroc-UE ; un nouvel accord agricole par échange de lettres a été publié au JOUE le 3 octobre 2025 ; pas de nouvel accord de pêche à ce jour.	UE	CJUE / Consilium	[Actualité]	●
Quelle est la situation des relations avec l'Algérie ?	Rupture des relations diplomatiques décidée par Alger le 24 août 2021, espace aérien fermé, gazoduc Maghreb-Europe non renouvelé (octobre 2021), frontières fermées depuis 1994 ; politique marocaine de la main tendue.	Voisinage	Discours royaux	[Thème récurrent]	●
Où en sont les relations Maroc-Israël ?	Déclaration tripartite du 22 décembre 2020 ; le 16 septembre 2026, accord pour élever les bureaux de liaison en ambassades ; le Maroc maintient son soutien à un État palestinien dans les frontières de 1967 et préside le Comité Al-Qods.	Moyen-Orient	Presse 2026	[Actualité]	●
Quels engagements récents du Maroc pour la paix ?	Accord de participation à la Force internationale de stabilisation à Gaza (Rabat, 15 juillet 2026) ; membre fondateur du Conseil de paix ; contributeur historique aux opérations de maintien de la paix ; accord de Skhirat (Libye, 2015).	Multilatéral	Presse 2026	[Actualité]	●
Le Maroc et le Conseil des droits de l'homme ?	Membre 2023-2025 ; présidence en 2024 (ambassadeur Omar Zniber).	Multilatéral	ONU	[Actualité]	●
Le Maroc est-il candidat au Conseil de sécurité ?	Oui, pour un siège non permanent en 2028-2029 (dernier mandat 2012-2013), candidature soutenue par le Sommet arabe de Bagdad (mai 2025) et confirmée à l'AGNU le 22 septembre 2026.	Multilatéral	AGNU 2026	[Actualité]	●

Question	Réponse Synthétique	Thème	Source	Type	Prio
Quand et à qui a été attribuée la Coupe du monde 2030 ?	Le 11 décembre 2024 au Maroc, à l'Espagne et au Portugal (13 juin – 21 juillet 2030) ; levier de diplomatie économique et sportive.	Diplomatie économique	FIFA	[Actualité]	●
Qu'est-ce que la diplomatie économique et qui la porte au ministère ?	L'action extérieure de l'État pour attirer les IDE, promouvoir les exportations et accompagner les entreprises ; Direction de la Diplomatie Économique, ambassades, en lien avec l'AMDIE et les CRI ; l'un des quatre programmes budgétaires du ministère.	Diplomatie économique	Budget 2026	[Thème récurrent]	●
Quels sont les quatre programmes du budget du ministère ?	Modernisation de l'outil diplomatique ; diplomatie économique ; action bilatérale et multilatérale ; services consulaires et état civil. 155 postes budgétaires créés en 2026.	Ministère	Présentation budget	[Actualité]	●
Qu'est-ce que l'e-Visa marocain ?	Visa électronique lancé le 10 juillet 2022 sur acces-maroc.ma (72 h, ou 24 h en express, valable 30 jours) ; 385 738 délivrés à fin 2024, 111 nationalités.	Numérique	diplomatie.ma	[Actualité]	●
Quels services consulaires sont numérisés ?	consulat.ma (guide), rdv.consulat.ma (rendez-vous), eConsulat (plateforme interne, nouveaux modules), centre d'appel multilingue, e-timbre et e-paiement, apostille.ma, e-procuration ; bureau d'ordre digital et parapheur électronique en interne.	Numérique	Presse 2025	[Actualité]	●
Quel cadre juridique encadre la cybersécurité et les données au Maroc ?	Loi 05-20 (cybersécurité) et décret 2-21-406 ; DGSSI et DNSSI ; Stratégie nationale de cybersécurité 2030 (juillet 2024) ; loi 09-08 et CNDP (données personnelles) ; loi 43-20 (services de confiance).	Numérique	DGSSI / CNDP	[Thème récurrent]	●
Que prévoient les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 ?	1961 : relations diplomatiques (ambassades, immunités, inviolabilité de la valise diplomatique) ; 1963 : relations consulaires (fonctions et protection consulaires).	Droit international	Conventions de Vienne	[Thème récurrent]	●

Question	Réponse Synthétique	Thème	Source	Type	Prio
Quelle est la différence entre une ambassade et un consulat ?	L'ambassade représente l'État auprès d'un autre État (relations politiques) ; le consulat sert les ressortissants (état civil, documents, protection) et délivre les visas dans sa circonscription.	Droit international	Conventions de Vienne	[Thème récurrent]	●
Qu'est-ce que l'apostille ?	Certification simplifiée des documents publics entre États parties à la Convention de La Haye de 1961 ; en vigueur au Maroc depuis le 14 août 2016 ; demande en ligne sur apostille.ma.	Consulaire	HCCH	[Thème récurrent]	○
Quelles sont les dates des grands discours royaux à connaître ?	Discours du Trône (30 juillet), de la Révolution du Roi et du Peuple (20 août), de la Marche Verte (6 novembre) ; discours d'Addis-Abeba (31 janvier 2017) ; discours au Parlement (octobre).	Culture	maroc.ma	[Thème récurrent]	○

2 - Volet 2 : Épreuve de Spécialité — Informatique et Réseaux (3 h, coefficient 4)

Comment se préparer sans annale

L'avis précise seulement que l'épreuve « concerne la ou les spécialités demandées, les fonctions ou les postes à occuper en informatique et en réseaux ». Le format peut être un QCM, des questions ouvertes ou des exercices. Les blocs A à I ci-dessous couvrent le socle (format question → réponse, sigles expliqués entre parenthèses) ; le bloc J ajoute les **réseaux et télécommunications approfondis** (10 postes sur 16) ; le bloc K propose des **exercices rédigés corrigés** dans le contexte du ministère, à refaire sur papier.

A. Algorithmique et Programmation

- Complexité d'une recherche dichotomique (on coupe le tableau trié en deux à chaque étape) sur n éléments ?** → $O(\log n)$ (la notation « grand O » mesure la croissance du temps de calcul quand n augmente). Piège : $O(n)$ est la recherche séquentielle (élément par élément).
- Complexité moyenne du tri rapide (*quicksort*) et du tri fusion ?** → $O(n \log n)$; le tri rapide peut dégénérer en $O(n^2)$ dans le pire cas, le tri fusion reste en $O(n \log n)$. Le tri à

bulles est en $O(n^2)$.

3. **Pile ou file : laquelle suit le principe LIFO ?** → La **pile** (LIFO = *Last In, First Out* : dernier entré, premier sorti). La **file** suit le principe FIFO (*First In, First Out* : premier entré, premier sorti).
4. **Quelle structure de données donne un accès moyen en $O(1)$ (temps constant) par clé ?** → La **table de hachage** (dictionnaire).
5. **Quelle est la hauteur d'un arbre binaire de recherche équilibré contenant n nœuds ?** → Environ $\log_2 n$.
6. **Parcours en largeur (BFS) ou en profondeur (DFS) : lequel utilise une file ?** → Le parcours en **largeur** (BFS = *Breadth-First Search*) ; le parcours en profondeur (DFS = *Depth-First Search*) utilise une pile ou la récursivité.
7. **Quel algorithme calcule le plus court chemin dans un graphe à poids positifs ?** → L'algorithme de **Dijkstra**.
8. **Qu'est-ce qu'une fonction récursive ?** → Une fonction qui s'appelle elle-même ; elle doit avoir une **condition d'arrêt**, sinon débordement de pile (*stack overflow*).
9. **Combien vaut 1011 en binaire, en décimal ?** → $8 + 0 + 2 + 1 = 11$; en hexadécimal (base 16), 11 s'écrit B.
10. **Langage compilé ou interprété ?** → C et C++ sont compilés en code machine ; Python est interprété ; Java est compilé en *bytecode* exécuté par la JVM (*Java Virtual Machine*, machine virtuelle Java).

B. Programmation Orientée Objet (POO) et Génie Logiciel

1. **Quels sont les principes fondamentaux de la POO ?** → **Encapsulation** (cacher les données derrière des méthodes), **héritage** (une classe fille réutilise une classe mère), **polymorphisme** (une même méthode se comporte différemment selon l'objet), **abstraction**.
2. **Surcharge ou redéfinition ?** → La **surcharge** (*overloading*) = même nom de méthode, paramètres différents, dans la même classe ; la **redéfinition** (*overriding*) = la classe fille réécrit une méthode de la classe mère.
3. **Interface ou classe abstraite en Java ?** → Une classe ne peut hériter que d'**une seule** classe (abstraite ou non) mais peut implémenter **plusieurs** interfaces.
4. **Que signifie le mot-clé `static` ?** → L'attribut ou la méthode appartient à la classe, et non à chaque objet.
5. **Que signifie SOLID ?** → 5 principes de conception : responsabilité unique (*Single responsibility*), ouvert/fermé (*Open/closed*), substitution de Liskov, ségrégation des interfaces, inversion des dépendances.
6. **Quel patron de conception (*design pattern*) garantit une seule instance d'une classe ?** → Le **Singleton**. Autres classiques : Factory (fabrique d'objets), Observer (notification des abonnés), MVC (Modèle-Vue-Contrôleur : séparer données, affichage et logique).

7. **Cycle en V ou méthode agile ?** → Le **cycle en V** enchaîne des phases planifiées (spécification → conception → codage → tests de chaque niveau); l'**agile** livre par petites itérations avec le client.
8. **Quelle méthode agile s'organise en sprints avec un Product Owner et un Scrum Master ?** → **Scrum** (sprint = itération de 1 à 4 semaines; Product Owner = représentant du métier qui priorise le *backlog*, la liste des besoins; Scrum Master = facilitateur de l'équipe).
9. **Tests unitaires, d'intégration, de recette ?** → Unitaires : une fonction isolée; intégration : plusieurs modules ensemble; recette (UAT, *User Acceptance Testing*) : validation par l'utilisateur final.
10. **Que signifie CI/CD ?** → *Continuous Integration / Continuous Delivery-Deployment* (intégration continue / livraison ou déploiement continu) : automatiser la compilation, les tests et la mise en production (ex. GitLab CI, Jenkins).
11. **À quoi sert Git ?** → Gestion de versions du code : `commit` (enregistrer), `branch` (branche de travail parallèle), `merge` (fusionner), `pull request` (demande de relecture avant fusion).
12. **Qu'est-ce qu'une API REST ?** → API = *Application Programming Interface* (interface pour que deux logiciels communiquent); REST = *Representational State Transfer* : interface web **sans état** (le serveur ne garde pas la session) qui manipule des ressources identifiées par des URL avec les méthodes HTTP : GET (lire), POST (créer), PUT (modifier), DELETE (supprimer). Données souvent en JSON.
13. **Codes HTTP à connaître ?** → 200 (succès), 201 (créé), 301 (redirection), 401 (non authentifié), 403 (interdit), 404 (introuvable), 500 (erreur serveur).
14. **Architecture monolithique ou microservices ?** → Monolithe : une seule application; microservices : petits services indépendants communiquant par API, déployables séparément (plus souples, mais plus complexes à superviser).
15. **Quel diagramme UML (*Unified Modeling Language*, langage de modélisation) représente les interactions entre objets dans l'ordre chronologique ?** → Le **diagramme de séquence**. Autres : cas d'utilisation (qui fait quoi avec le système), classes (structure), activité (déroulement d'un processus).

C. Bases de Données et SQL

1. **Que signifie ACID ?** → Les 4 garanties d'une transaction : **Atomicité** (tout ou rien), **Cohérence** (la base reste valide), **Isolation** (les transactions simultanées ne se gênent pas), **Durabilité** (une fois validée, la donnée n'est pas perdue).
2. **Clé primaire et clé étrangère ?** → La clé primaire identifie de façon unique chaque ligne; la clé étrangère fait référence à la clé primaire d'une autre table (lien entre tables).
3. **Quelle forme normale élimine les dépendances partielles ?** → La **2FN** (FN = Forme Normale : règle qui évite les doublons et incohérences). 1FN : valeurs atomiques (une seule valeur par case); 2FN : 1FN + chaque attribut dépend de **toute** la clé; 3FN : 2FN + aucun attribut ne dépend d'un autre attribut non-clé (pas de dépendance transitive).

4. **Quelle méthode française de conception utilise le MCD et le MLD ?** → **Merise** (MCD = Modèle Conceptuel de Données, entités et associations ; MLD = Modèle Logique de Données, tables ; MPD = Modèle Physique de Données).
5. **Une association « plusieurs à plusieurs » (n : n) entre deux tables se traduit par :** → une **table de jointure** (table intermédiaire contenant les deux clés étrangères).
6. **Quelle requête SQL regroupe des lignes pour appliquer une fonction d'agrégat (SUM, COUNT, AVG) ?** → **GROUP BY**. Piège : on filtre les groupes avec **HAVING**, pas avec **WHERE** (qui filtre les lignes avant regroupement).
7. **INNER JOIN ou LEFT JOIN ?** → **INNER** : seulement les lignes qui correspondent dans les deux tables ; **LEFT** : toutes les lignes de la table de gauche, même sans correspondance (valeurs NULL).
8. **Catégories du langage SQL ?** → LDD/DDDL (définition : **CREATE**, **ALTER**, **DROP**), LMD/DML (manipulation : **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**), LCD/DCL (droits : **GRANT**, **REVOKE**), TCL (transactions : **COMMIT**, **ROLLBACK**).
9. **DELETE, TRUNCATE ou DROP ?** → **DELETE** supprime des lignes (avec condition possible) ; **TRUNCATE** vide toute la table ; **DROP** supprime la table elle-même.
10. **À quoi sert un index ?** → Accélérer les recherches (comme l'index d'un livre), au prix d'écritures un peu plus lentes.
11. **Qu'est-ce qu'une vue ?** → Une table virtuelle définie par une requête **SELECT** (utile pour simplifier et restreindre l'accès aux données).
12. **SQL ou NoSQL ?** → **SQL** : tables relationnelles, schéma fixe, transactions ACID (Oracle, PostgreSQL, MySQL) ; **NoSQL** (*Not only SQL*) : documents, clé-valeur, graphes, schéma souple et forte montée en charge (MongoDB, Redis, Cassandra).
13. **Que dit le théorème CAP ?** → Un système distribué ne peut garantir à la fois que **deux** des trois propriétés : Cohérence (*Consistency*), Disponibilité (*Availability*), tolérance au partitionnement (*Partition tolerance*).

D. Systèmes d'Exploitation, Virtualisation et Cloud

1. **Processus ou thread ?** → Un processus est un programme en cours d'exécution avec sa propre mémoire ; un thread (fil d'exécution) partage la mémoire du processus.
2. **Qu'est-ce qu'un interblocage (deadlock) ?** → Deux processus s'attendent mutuellement pour une ressource et restent bloqués indéfiniment.
3. **Commandes Linux utiles ?** → **ls** (lister), **cd** (changer de dossier), **chmod** (droits), **chown** (propriétaire), **ps/top** (processus), **grep** (rechercher du texte), **sudo** (exécuter en administrateur).
4. **Que signifie chmod 755 ?** → Propriétaire : lecture + écriture + exécution (7 = 4+2+1) ; groupe et autres : lecture + exécution (5 = 4+1).
5. **Mémoire virtuelle ?** → Technique qui utilise le disque pour étendre la mémoire vive (RAM, *Random Access Memory*) grâce à la pagination.

6. **Conteneur (Docker) ou machine virtuelle ?** → Le conteneur partage le noyau (cœur) du système hôte, il est donc plus léger et démarre vite ; la VM (*Virtual Machine*) embarque son propre système d'exploitation via un **hyperviseur** (logiciel qui fait tourner plusieurs VM : VMware, Hyper-V, KVM).
7. **Rôle de Kubernetes ?** → Orchestrer (déployer, répartir, redémarrer, mettre à l'échelle) des conteneurs sur plusieurs serveurs.
8. **Les trois modèles de service du cloud ?** → **IaaS** (*Infrastructure as a Service* : on loue serveurs et stockage), **PaaS** (*Platform as a Service* : on loue une plateforme pour déployer son code), **SaaS** (*Software as a Service* : on utilise directement un logiciel en ligne, ex. messagerie).
9. **Modèles de déploiement du cloud ?** → Public, privé, hybride (mélange des deux), communautaire. Pour les données sensibles de l'État : cloud privé ou **souverain** (hébergé au Maroc).
10. **Scalabilité verticale ou horizontale ?** → Verticale : ajouter de la puissance à une machine ; horizontale : ajouter des machines.

E. Réseaux et Systèmes

1. **Combien de couches compte le modèle OSI (*Open Systems Interconnection*, modèle de référence des réseaux) ?** → **7** : Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application. Le modèle TCP/IP en compte 4.
2. **À quelle couche travaille un routeur ? un commutateur (switch) ?** → Routeur : couche 3 (Réseau, adresses IP = adresses logiques) ; switch : couche 2 (Liaison, adresses MAC = adresse physique unique de la carte réseau).
3. **TCP ou UDP ?** → TCP (*Transmission Control Protocol*) : avec connexion, fiable (accusés de réception) ; UDP (*User Datagram Protocol*) : sans connexion, plus rapide, sans garantie (vidéo, voix, DNS).
4. **Combien d'adresses hôtes utilisables dans un réseau /24 ?** → /24 signifie que 24 bits sur 32 désignent le réseau (masque 255.255.255.0) ; il reste 8 bits : $2^8 - 2 = \mathbf{254}$ (on retire l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion). Formule : $2^{(32-n)} - 2$.
5. **Quelle plage d'adresses IPv4 est privée ?** → 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 (non routables sur Internet, traduites par le **NAT**, *Network Address Translation*).
6. **Quel protocole attribue automatiquement les adresses IP ?** → **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) ; le **DNS** (*Domain Name System*) traduit un nom (finances.gov.ma) en adresse IP ; **ARP** trouve l'adresse MAC correspondant à une IP.
7. **Ports par défaut ?** → HTTP 80, HTTPS 443, SSH 22 (connexion sécurisée à distance), FTP 21 (transfert de fichiers), DNS 53, SMTP 25 (envoi de courriel), RDP 3389 (bureau à distance Windows).
8. **Quelle commande teste la joignabilité d'une machine ?** → ping (protocole ICMP) ; traceroute/tracert affiche le chemin suivi.

9. **Taille d'une adresse IPv6 ?** → 128 bits (IPv4 : 32 bits).
10. **À quoi sert un VLAN (*Virtual LAN*, réseau local virtuel) ?** → Séparer logiquement un même réseau physique en plusieurs réseaux isolés (ex. un VLAN par direction).
11. **Qu'est-ce qu'un VPN (*Virtual Private Network*) ?** → Un tunnel chiffré qui relie de façon sécurisée un utilisateur ou un site distant au réseau de l'organisation (ex. IPsec, SSL/TLS).
12. **Qu'est-ce qu'une DMZ (zone démilitarisée) ?** → Une zone réseau intermédiaire, isolée par pare-feu, où l'on place les serveurs accessibles depuis Internet (site web, messagerie).
13. **Quel niveau RAID (*Redundant Array of Independent Disks*, regroupement de disques) utilise une parité répartie ?** → **RAID 5** (supporte la panne d'un disque). RAID 0 = vitesse sans redondance ; RAID 1 = miroir (copie identique).
14. **Que signifient PRA et PCA ?** → Plan de Reprise d'Activité (redémarrer après un sinistre) et Plan de Continuité d'Activité (continuer à fonctionner pendant l'incident). Indicateurs : RTO (durée maximale d'interruption acceptable) et RPO (perte de données maximale acceptable).
15. **Qu'est-ce que l'annuaire Active Directory / LDAP ?** → Un annuaire centralisé des utilisateurs et des droits (LDAP = *Lightweight Directory Access Protocol*).

F. Cybersécurité

1. **Les trois piliers de la sécurité (triade DIC, en anglais CIA) ?** → **D**isponibilité (le service est accessible), **I**ntégrité (la donnée n'est pas modifiée), **C**onfidentialité (seules les personnes autorisées y accèdent). On ajoute souvent la **traçabilité** (preuve de qui a fait quoi).
2. **Quel texte encadre la cybersécurité au Maroc ?** → La **loi n° 05-20** (2020), sous l'autorité nationale **DGSSI** ; la DNSSI (Directive Nationale de la Sécurité des SI) fixe les règles minimales des administrations.
3. **Autres textes du numérique marocain ?** → Loi 09-08 (données personnelles, CNDP), loi 43-20 (services de confiance : signature et cachet électroniques), loi 07-03 (atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, dans le Code pénal), loi 55-19 (simplification des procédures administratives).
4. **Quelle norme définit un SMSI (Système de Management de la Sécurité de l'Information) ?** → **ISO/IEC 27001** ; ISO 27005 porte sur la gestion des risques (méthode française équivalente : EBIOS).
5. **Chiffrement symétrique ou asymétrique ?** → **Symétrique** : la même clé chiffre et déchiffre (AES = *Advanced Encryption Standard*, rapide). **Asymétrique** : paire clé publique (pour chiffrer) / clé privée (pour déchiffrer) (RSA = initiales de ses inventeurs Rivest, Shamir et Adleman).
6. **Signature électronique : avec quelle clé signe-t-on ?** → Avec sa **clé privée** ; le destinataire vérifie avec la **clé publique**. Elle garantit l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation.

(l'auteur ne peut pas nier). Les clés publiques sont certifiées par une PKI (*Public Key Infrastructure*, autorité de certification).

7. **Une fonction de hachage (SHA-256) garantit :** → l'**intégrité** (une empreinte unique de la donnée). Piège : elle ne garantit pas la confidentialité, car le hachage n'est pas réversible (on ne « déchiffre » pas un hash).
8. **Comment stocker les mots de passe ?** → Hachés avec un **sel** (valeur aléatoire) et un algorithme lent (bcrypt, Argon2), jamais en clair.
9. **Qu'est-ce que la MFA ?** → *Multi-Factor Authentication* (authentification multifacteur) : combiner au moins deux éléments parmi ce que l'on sait (mot de passe), ce que l'on possède (téléphone, carte) et ce que l'on est (empreinte).
10. **Hameçonnage (phishing) ?** → Faux message imitant un organisme de confiance pour voler des identifiants ; parades : sensibilisation, MFA, filtrage des courriels.
11. **Rançongiciel (ransomware) ?** → Logiciel qui chiffre les données et exige une rançon ; parades : sauvegardes hors ligne (règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports, 1 hors site), mises à jour, segmentation du réseau.
12. **DDoS ?** → *Distributed Denial of Service* (dénier de service distribué) : saturer un service depuis de nombreuses machines pour le rendre indisponible.
13. **Injection SQL et XSS ?** → Injection SQL : insérer du code SQL via un champ de saisie (parade : requêtes paramétrées) ; XSS (*Cross-Site Scripting*) : injecter du JavaScript dans une page vue par d'autres (parade : échapper les sorties). Référence : OWASP Top 10 (liste des 10 risques web majeurs).
14. **Attaque de l'homme du milieu (MITM) ?** → L'attaquant s'intercale entre deux parties pour lire ou modifier les échanges ; parade : chiffrement TLS (le « S » de HTTPS) et certificats.
15. **Principe du « moindre privilège » et Zero Trust ?** → Donner uniquement les droits nécessaires ; Zero Trust : ne faire confiance à aucun accès par défaut, tout vérifier à chaque fois.
16. **Pare-feu, IDS, IPS ?** → Pare-feu (*firewall*) : filtre le trafic selon des règles ; IDS (*Intrusion Detection System*) : détecte et alerte ; IPS (*Intrusion Prevention System*) : détecte et bloque.
17. **Qu'est-ce qu'un SOC et un SIEM ?** → SOC (*Security Operations Center*) : équipe qui surveille la sécurité en continu ; SIEM (*Security Information and Event Management*) : outil qui centralise et analyse les journaux (*logs*).
18. **Qui protège les données personnelles au Maroc ?** → La **CNDP** (loi 09-08). Piège : la DGSSI gère la sécurité des systèmes, pas les droits des personnes.
19. **Qu'est-ce qu'un test d'intrusion (pentest) ?** → Une attaque simulée et autorisée pour découvrir les failles avant les pirates.

G. Systèmes Décisionnels, Data Science et IA

1. **Que signifie ETL ?** → *Extract, Transform, Load* (extraire les données des sources, les nettoyer et les transformer, les charger dans l'entrepôt de données ou *data warehouse*).
2. **OLTP ou OLAP ?** → OLTP (*Online Transaction Processing*) : transactions du quotidien (ex. saisie d'une dépense dans GID) ; OLAP (*Online Analytical Processing*) : analyse multidimensionnelle pour décider (cubes, tableaux de bord).
3. **Schéma en étoile ?** → Une table de **faits** (ce qu'on mesure : montants, quantités) au centre, reliée à des tables de **dimensions** (axes d'analyse : temps, région, contribuable). Variante normalisée : schéma en flocon.
4. **Data warehouse ou data lake ?** → Entrepôt : données structurées et nettoyées pour l'analyse ; lac de données : données brutes de tous formats stockées telles quelles.
5. **Qu'est-ce qu'un KPI ?** → *Key Performance Indicator* (indicateur clé de performance), ex. délai moyen de paiement des fournisseurs de l'État. Outils de visualisation : Power BI, Tableau.
6. **Apprentissage supervisé ou non supervisé ?** → Supervisé : données étiquetées (on connaît la réponse), pour la classification (catégorie) ou la régression (valeur numérique) ; non supervisé : sans étiquette, ex. clustering (regroupement automatique, k-means).
7. **Quel indicateur choisir pour détecter une fraude rare ?** → Le **rappel** (part des fraudes réellement détectées), la **précision** (part des alertes qui sont de vraies fraudes) ou le F1-score (moyenne des deux). Piège : l'exactitude (*accuracy*) est trompeuse quand les fraudes sont très rares.
8. **Qu'est-ce qu'une matrice de confusion ?** → Un tableau qui compare prédictions et réalité : vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs, faux négatifs.
9. **Surapprentissage (overfitting) ?** → Le modèle apprend « par cœur » les données d'entraînement et se trompe sur de nouvelles données ; parades : validation croisée (tester sur des données mises de côté), régularisation, plus de données.
10. **Pourquoi séparer jeu d'entraînement et jeu de test ?** → Pour évaluer le modèle sur des données qu'il n'a jamais vues (souvent 80 % / 20 %).
11. **Que sont les « 3V » du Big Data ?** → **Volume** (quantité), **Vélocité** (vitesse de production), **Variété** (formats différents), souvent complétés par Véracité (fiabilité) et Valeur. Outils : Hadoop, Spark.
12. **Qu'est-ce qu'un réseau de neurones profond (*deep learning*) et un LLM ?** → Un modèle composé de nombreuses couches de neurones artificiels ; un LLM (*Large Language Model*, grand modèle de langage) est un modèle de ce type entraîné sur d'immenses textes pour comprendre et générer du langage (IA générative).
13. **Risques de l'IA dans l'administration ?** → Biais (discriminations), manque d'explicabilité, protection des données (loi 09-08), dépendance technologique : d'où la nécessité d'une gouvernance et d'un contrôle humain.
14. **Exemples d'usage dans l'administration ?** → Scoring (notation du risque) des déclarations fiscales pour cibler les contrôles (DGI), ciblage des conteneurs à risque (ADII),

détection de fraude documentaire et priorisation des demandes de visa (MAECAME), tableaux de bord des services consulaires.

H. Gouvernance des SI et Gestion de Projet

1. **ITIL ?** → *Information Technology Infrastructure Library* : bonnes pratiques de gestion des services informatiques (gestion des incidents, des problèmes, des changements, catalogue de services).
2. **COBIT ?** → Référentiel de **gouvernance** et d'audit des SI (aligner l'informatique sur les objectifs de l'organisation et maîtriser les risques).
3. **TOGAF et urbanisation du SI ?** → TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) : méthode d'architecture d'entreprise ; l'**urbanisation** organise le SI comme une ville en zones et quartiers pour le faire évoluer sans tout reconstruire.
4. **Qu'est-ce qu'un SLA ?** → *Service Level Agreement* (accord de niveau de service) : engagement chiffré d'un prestataire (disponibilité 99,9 %, délai de résolution).
5. **MOA ou MOE ?** → Maîtrise d'Ouvrage (MOA) : le métier qui exprime le besoin et valide ; Maîtrise d'Œuvre (MOE) : l'équipe technique qui réalise.
6. **Qu'est-ce qu'un cahier des charges et un CPS ?** → Le cahier des charges décrit le besoin ; dans un marché public, le CPS (Cahier des Prescriptions Spéciales) fixe les clauses propres au marché (décret 2-22-431 sur les marchés publics).
7. **Diagramme de Gantt et chemin critique (PERT) ?** → Gantt : planning des tâches sur une ligne de temps ; le chemin critique est la suite de tâches sans marge : tout retard sur elles retarde le projet.
8. **Triangle d'un projet ?** → **Coût, Délai, Qualité (périmètre)** : modifier l'un impacte les autres.
9. **Qu'est-ce que le TCO ?** → *Total Cost of Ownership* (coût total de possession) : achat + déploiement + maintenance + formation + exploitation sur toute la durée de vie. Critère clé pour l'argent public.
10. **ERP ?** → *Enterprise Resource Planning* (progiciel de gestion intégré) : un seul logiciel pour la finance, les achats, les RH... Un ERP administratif centralise par exemple les ressources humaines et le budget d'un ministère.
11. **Interopérabilité ?** → Capacité de systèmes différents à échanger des données via des standards et des API (ex. échanges DGI–CNSS–RSU), condition du principe « dites-le nous une fois ».
12. **Open data ?** → Publication de données publiques réutilisables librement (portail data.gov.ma).

I. Compléments Rapides (Pièges Fréquents des QCM de Concours)

1. **Que signifie CRUD ?** → *Create, Read, Update, Delete* (créer, lire, modifier, supprimer) : les 4 opérations de base sur les données (en SQL : INSERT, SELECT, UPDATE, DE-

LETE).

2. **Système de fichiers par défaut sous Linux ? sous Windows ?** → **ext4** (Linux) ; **NTFS** (Windows).
3. **Quel protocole sécurise les réseaux Wi-Fi modernes ?** → **WPA2**, et désormais **WPA3** (WPA = *Wi-Fi Protected Access*). Piège : WEP est obsolète et cassable.
4. **Routage statique ou dynamique ?** → Statique : routes saisies à la main ; dynamique : les routeurs s'échangent les routes via un protocole (OSPF à l'intérieur d'une organisation, BGP entre opérateurs sur Internet).
5. **Quelle commande interroge un serveur DNS ?** → `nslookup` (ou `dig` sous Linux) ; `ipconfig` (Windows) / `ip a` (Linux) affichent la configuration IP.
6. **Autres ports à connaître ?** → POP3 110 et IMAP 143 (réception de courriels), MySQL 3306, SFTP 22 (transfert de fichiers via SSH).
7. **Qu'est-ce qu'une attaque CSRF ?** → *Cross-Site Request Forgery* : faire exécuter à un utilisateur connecté une action qu'il n'a pas voulue ; parade : jeton anti-CSRF.
8. **Qu'est-ce qu'un certificat X.509 ?** → Le format standard des certificats numériques qui lient une clé publique à une identité (utilisés par HTTPS/TLS, TLS = *Transport Layer Security*).
9. **En Java, == ou equals() pour comparer deux chaînes ?** → `equals()` compare le contenu ; `==` compare les références (l'adresse en mémoire). Piège classique.
10. **git merge ou git rebase ?** → merge fusionne en créant un commit de fusion ; rebase rejoue les commits sur une autre base pour garder un historique linéaire.
11. **Cardinalités Merise (0,1 / 1,n) ?** → Elles indiquent le nombre minimum et maximum de participations d'une entité à une association ; ex. « un contribuable dépose (0,n) déclarations, une déclaration appartient à (1,1) contribuable ».
12. **Algorithmes d'ordonnancement du processeur ?** → FIFO (premier arrivé, premier servi), SJF (*Shortest Job First*, le plus court d'abord), Round Robin (tourniquet : chaque processus reçoit un quantum de temps).
13. **Qu'est-ce qu'une matrice RACI ?** → Tableau des rôles dans un projet : **R**éalise, **A**pprouve (responsable final), **C**onsulté, **I**nformé.
14. **Qu'est-ce qu'un schéma directeur informatique ?** → Plan stratégique pluriannuel qui aligne les projets informatiques sur les objectifs de l'administration (priorités, budget, calendrier).
15. **PMBOK ?** → *Project Management Body of Knowledge* : référentiel international de gestion de projet (PMI).
16. **Loi 53-05 ?** → Loi de 2007 sur l'échange électronique de données juridiques (valeur de l'écrit électronique), complétée pour la signature électronique par la **loi 43-20** sur les services de confiance.
17. **Qu'est-ce que maCERT ?** → Le centre de la DGSSI qui publie les alertes de sécurité et aide les organismes à répondre aux incidents (CERT = *Computer Emergency Response Team*).

I bis. Économie et Statistique (Culture Générale de l'Ingénieur)

1. **Les trois optiques de calcul du PIB ?** → Production (somme des valeurs ajoutées) ; Demande : $C + I + G + X - M$ (C = Consommation des ménages, I = Investissement, G = dépenses publiques (*Government*), X = eXportations, M = iMportations) ; Revenus (salaires + profits + impôts sur la production).
2. **PIB nominal ou réel ?** → Le PIB réel est corrigé de l'inflation (calculé à prix constants) ; c'est lui qui mesure la croissance.
3. **Solde primaire ?** → Le solde budgétaire hors intérêts de la dette (il montre si l'État dépense plus qu'il ne perçoit, sans compter le coût de ses emprunts passés).
4. **Moyenne ou médiane pour des revenus très inégaux ?** → La **médiane** (valeur qui partage la population en deux moitiés), moins sensible aux très hauts revenus.
5. **Indice de Gini ?** → Mesure des inégalités : 0 = égalité parfaite, 1 = inégalité maximale.
6. **Corrélation proche de 0 ?** → Absence de relation **linéaire**. Piège : une forte corrélation ne prouve pas la causalité.
7. **Élasticité-prix de la demande ?** → Variation en % de la quantité demandée quand le prix varie de 1 %.
8. **Effet d'éviction ?** → L'emprunt massif de l'État capte l'épargne et renchérit le crédit au détriment de l'investissement privé.
9. **Qui produit les statistiques officielles ?** → Le **HCP** (chômage, IPC = Indice des Prix à la Consommation, RGPH = Recensement Général de la Population et de l'Habitat) ; BAM pour la monnaie ; le MEF (TGR, DTFE) pour les finances publiques.
10. **Intervalle de confiance à 95 % ?** → Intervalle construit de sorte que, si l'on répétait l'enquête un grand nombre de fois, 95 % de ces intervalles contiendraient la vraie valeur.

J. Réseaux et Télécommunications Approfondis (Spécialité à 10 postes)

1. **Quelle est la différence entre un hub, un switch et un routeur ?** → Le hub répète le signal vers tous les ports (couche 1, obsolète) ; le switch commute les trames selon l'adresse MAC (couche 2) ; le routeur achemine les paquets entre réseaux selon l'adresse IP (couche 3).
2. **Qu'est-ce qu'un switch de niveau 3 ?** → Un commutateur capable de router entre VLAN (routage inter-VLAN) sans passer par un routeur externe.
3. **À quoi sert le protocole STP ?** → *Spanning Tree Protocol* : éviter les boucles de commutation en désactivant les liens redondants, réactivés en cas de panne.
4. **Qu'est-ce que le trunking 802.1Q ?** → Le transport de plusieurs VLAN sur un même lien entre deux switches, chaque trame portant une étiquette (tag) de VLAN.
5. **Que fait le NAT et quelle est sa limite ?** → Il traduit des adresses privées en une adresse publique (PAT : plusieurs machines derrière une IP grâce aux ports) ; il complique l'accès entrant et certaines applications (VoIP), d'où le passage progressif à IPv6.

6. **Différence entre routage statique et dynamique ; entre OSPF et BGP ?** → Statique : routes fixées à la main (petits sites) ; dynamique : échange automatique. OSPF (état de liens, métrique de coût) à l'intérieur d'un système autonome ; BGP (vecteur de chemin) entre systèmes autonomes sur Internet.
7. **Qu'est-ce qu'un VPN site à site et un VPN nomade ?** → Site à site : tunnel permanent entre deux passerelles (consulat ↔ ministère), souvent IPsec ; nomade : un utilisateur distant se connecte au réseau via un client VPN (SSL/TLS ou IPsec) avec authentification forte.
8. **IPsec : à quoi servent AH, ESP, IKE ?** → AH (*Authentication Header*) : intégrité et authentification ; ESP (*Encapsulating Security Payload*) : chiffrement et intégrité ; IKE (*Internet Key Exchange*) : négociation des clés et des associations de sécurité.
9. **Qu'est-ce que le MPLS et pourquoi les administrations l'utilisent-elles ?** → Une technologie opérateur qui commute par étiquettes et offre des réseaux privés virtuels de niveau 3 (VPN MPLS) avec qualité de service garantie entre sites ; alternative ou complément : SD-WAN sur Internet avec chiffrement.
10. **Qu'est-ce que le SD-WAN ?** → *Software-Defined WAN* : pilotage logiciel et centralisé des liaisons d'un site (fibre, 4G/5G, MPLS), avec bascule automatique et priorisation des applications ; adapté à des postes à l'étranger aux liaisons hétérogènes.
11. **Qu'est-ce que la QoS et quels mécanismes la mettent en œuvre ?** → La qualité de service priorise les flux sensibles (voix, visioconférence) : marquage DSCP, files d'attente prioritaires, limitation de débit. Objectifs VoIP : latence < 150 ms, gigue < 30 ms, perte < 1 %.
12. **Comment fonctionne la VoIP ?** → La voix est numérisée, compressée par un codec (G.711, G.729), transportée en RTP sur UDP ; SIP établit et termine les appels ; un IPBX gère les postes. Sécurité : SIP sur TLS et SRTP.
13. **Différence entre Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 et les bandes 2,4 / 5 / 6 GHz ?** → Wi-Fi 5 (802.11ac, 5 GHz) ; Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4 et 5 GHz, plus efficace en environnement dense, OFDMA) ; Wi-Fi 6E ajoute la bande 6 GHz. 2,4 GHz porte plus loin mais est plus encombré.
14. **Sécurité Wi-Fi : WPA2-Personnel ou WPA2/WPA3-Entreprise ?** → Personnel : clé partagée (PSK) ; Entreprise : authentification individuelle via 802.1X et un serveur RADIUS (recommandée en administration), avec un SSID invité isolé.
15. **Qu'est-ce que 802.1X ?** → Un contrôle d'accès au port réseau (filaire ou Wi-Fi) : le poste doit s'authentifier (certificat ou identifiants) auprès d'un serveur RADIUS avant d'accéder au réseau.
16. **Fibre monomode ou multimode ?** → Monomode : cœur fin, longues distances (dizaines de km), liaisons opérateur ; multimode : cœur large, courtes distances (bâtiment, salle serveurs). Cuivre : catégories 5e (1 Gbit/s), 6 et 6A (10 Gbit/s sur 100 m).
17. **Que signifient FTTH, FTTO, xDSL ?** → Fibre jusqu'au domicile / jusqu'au bureau (débit garanti, SLA) ; xDSL : haut débit sur ligne téléphonique en cuivre (ADSL asymétrique, VDSL).

18. **Quels sont les principaux apports de la 5G ?** → Très haut débit (eMBB), faible latence (URLLC), objets connectés massifs (mMTC), découpage du réseau (*network slicing*). Au Maroc : lancement commercial le 7 novembre 2025, objectif 70 % de couverture en 2030.
19. **Qu'est-ce qu'une liaison VSAT et quand l'utiliser ?** → Une liaison satellitaire par petite antenne : secours ou accès principal pour un poste isolé sans infrastructure terrestre fiable ; latence élevée (environ 600 ms en géostationnaire), plus faible avec les constellations en orbite basse.
20. **Comment garantir la haute disponibilité d'un service ?** → Redondance des équipements (deux pare-feu en cluster, deux liaisons, deux alimentations), répartition de charge, protocoles de passerelle redondante (VRRP/HSRP), sauvegardes, supervision, PRA/PCA avec RTO et RPO définis.
21. **Que mesure un SLA de 99,9 % ?** → Une indisponibilité maximale d'environ 8 h 45 par an (99,99 % : environ 53 minutes).
22. **Quels outils de supervision réseau connaissez-vous ?** → SNMP (*Simple Network Management Protocol*) pour interroger les équipements, NetFlow pour analyser les flux, syslog pour les journaux ; outils : Zabbix, Nagios, Centreon, PRTG.
23. **Qu'est-ce qu'une DMZ et que met-on dedans ?** → Une zone tampon entre Internet et le réseau interne, isolée par pare-feu : serveurs web publics, relais de messagerie, reverse proxy ; jamais les bases de données internes.
24. **Qu'est-ce qu'un pare-feu nouvelle génération (NGFW) ?** → Un pare-feu qui filtre aussi au niveau applicatif : identification des applications et des utilisateurs, IPS intégré, inspection TLS, filtrage d'URL.
25. **Qu'est-ce qu'un reverse proxy et un WAF ?** → Le reverse proxy reçoit les requêtes des internautes et les transmet aux serveurs internes (masquage, répartition, cache) ; le WAF (*Web Application Firewall*) filtre les attaques web (injections, XSS) devant une application comme `rdv.consulat.ma`.
26. **Comment sécuriser le DNS et la messagerie d'une administration ?** → DNSSEC (authenticité des réponses DNS) ; pour la messagerie : SPF, DKIM et DMARC contre l'usurpation d'adresse, chiffrement TLS, filtrage anti-hameçonnage.
27. **Qu'est-ce que l'IPv6 et comment migrer ?** → Adresses sur 128 bits (notation hexadécimale, ex. `2001:db8::1`), plus de NAT nécessaire, auto-configuration (SLAAC) ; migration en double pile (IPv4 et IPv6 simultanés) ou par tunnels.
28. **Comment calcule-t-on rapidement un masque ?** → /n signifie n bits à 1. Hôtes utilisables = $2^{(32-n)} - 2$. /25 : 126 ; /26 : 62 ; /27 : 30 ; /28 : 14 ; /29 : 6 ; /30 : 2 (liaison point à point).
29. **Qu'est-ce que le VLSM et le CIDR ?** → VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) : masques de longueur variable pour découper un réseau selon les besoins de chaque sous-réseau ; CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) : notation /n sans classes, agrégation des routes.
30. **Différence entre latence, bande passante et débit ?** → Latence : délai d'acheminement (ms) ; bande passante : capacité maximale du lien (bit/s) ; débit : quantité réellement transmise.

31. **Qu'est-ce qu'un annuaire LDAP / Active Directory et pourquoi le centraliser ?** → Une base des utilisateurs, groupes et droits ; centraliser permet l'authentification unique (SSO), l'application des politiques de sécurité et la révocation immédiate des comptes, y compris pour les agents à l'étranger.
32. **Qu'est-ce qu'un bastion d'administration ?** → Un serveur unique et surveillé par lequel passent obligatoirement toutes les connexions d'administration (SSH, RDP) vers les équipements, avec traçabilité et MFA.
33. **Qu'est-ce qu'un PABX/IPBX et un centre d'appel ?** → L'autocommutateur téléphonique de l'organisation (IPBX sur IP) ; un centre d'appel s'appuie dessus avec distribution automatique des appels, serveur vocal interactif et supervision, comme le centre d'appel multilingue des services consulaires.
34. **Comment relier un poste à l'étranger au ministère de manière sûre et résiliente ?** → Deux accès Internet de fournisseurs différents (fibre + 4G/5G ou VSAT en secours), passerelle VPN IPsec redondante vers Rabat, chiffrement de bout en bout pour les flux sensibles, segmentation par VLAN, authentification 802.1X, supervision centralisée, sauvegardes locales et distantes.

K. Exercices Rédigés Corrigés (Contexte du Ministère)

Exercice 1 — Plan d'adressage d'une ambassade (réseaux)

Énoncé. L'ambassade du Maroc dans une capitale européenne dispose du bloc privé 10.45.0.0/22. Elle doit héberger : 60 postes administratifs, 25 postes du service consulaire, 12 téléphones IP, 8 serveurs, 20 clients Wi-Fi invités et 2 liaisons point à point vers les équipements de sécurité. Proposez un découpage en sous-réseaux (VLSM), donnez pour chacun l'adresse de réseau, le masque, la plage utilisable et l'adresse de diffusion, puis indiquez les règles de sécurité essentielles entre ces réseaux.

Corrigé. Le bloc /22 contient $2^{10} = 1024$ adresses (10.45.0.0 à 10.45.3.255). On alloue du plus grand besoin au plus petit :

- **VLAN 10 Administratif** (60 postes → 64 adresses, /26) : réseau 10.45.0.0/26, masque 255.255.255.192, plage 10.45.0.1 – 10.45.0.62, diffusion 10.45.0.63.
- **VLAN 20 Consulaire** (25 postes → 32 adresses, /27) : 10.45.0.64/27, masque 255.255.255.224, plage 10.45.0.65 – 10.45.0.94, diffusion 10.45.0.95.
- **VLAN 30 Wi-Fi invités** (20 → 32 adresses, /27) : 10.45.0.96/27, plage 10.45.0.97 – 10.45.0.126, diffusion 10.45.0.127.
- **VLAN 40 Téléphonie IP** (12 → 16 adresses, /28) : 10.45.0.128/28, masque 255.255.255.240, plage 10.45.0.129 – 10.45.0.142, diffusion 10.45.0.143.
- **VLAN 50 Serveurs** (8 → 16 adresses, /28) : 10.45.0.144/28, plage 10.45.0.145 – 10.45.0.158, diffusion 10.45.0.159.

- **Liaisons point à point** (2 adresses chacune, /30) : 10.45.0.160/30 (plage .161 – .162, diffusion .163) et 10.45.0.164/30 (plage .165 – .166, diffusion .167).

Le reste du bloc (10.45.0.168 à 10.45.3.255) est réservé à la croissance. Règles de sécurité : le Wi-Fi invités n'accède qu'à Internet (aucun flux vers les autres VLAN) ; le VLAN consulaire accède aux serveurs sur les seuls ports applicatifs nécessaires (HTTPS, base de données via l'application) ; l'administration des équipements passe par un bastion ; la téléphonie est isolée et priorisée par QoS ; tous les flux vers Rabat transitent par le tunnel IPsec ; journalisation centralisée.

Exercice 2 — Architecture d'interconnexion d'un consulat avec Rabat (réseaux)

Énoncé. Un consulat général reçoit 400 usagers par jour. Il utilise l'application eConsulat hébergée à Rabat, la téléphonie IP et la visioconférence. Proposez une architecture d'interconnexion résiliente et sécurisée, en justifiant chaque composant.

Corrigé (plan de réponse attendu).

1. **Accès** : deux liaisons de fournisseurs différents (fibre professionnelle avec SLA + 4G/5G ou VSAT en secours) ; routeur SD-WAN ou deux routeurs avec bascule automatique.
2. **Sécurité périmétrique** : pare-feu nouvelle génération en haute disponibilité (deux boîtiers), IPS activé, filtrage sortant, DMZ locale si un service doit être exposé.
3. **Tunnel vers Rabat** : VPN IPsec site à site redondant (deux passerelles côté ministère), chiffrement AES-256, IKEv2, éventuellement VPN MPLS de l'opérateur en complément.
4. **Réseau local** : VLAN par usage (guichets, back-office, téléphonie, invités, équipements), 802.1X avec RADIUS, Wi-Fi Entreprise, switches empilés avec liens redondants (STP).
5. **Qualité de service** : priorisation de la voix et de la visioconférence (DSCP), réservation de bande passante pour eConsulat.
6. **Continuité** : mode dégradé local (cache ou file d'attente si Rabat est injoignable), onduleur, sauvegardes, PRA avec RTO de 4 heures et RPO d'une heure par exemple.
7. **Exploitation** : supervision SNMP/NetFlow centralisée à Rabat, journaux vers le SIEM, bastion d'administration, mises à jour planifiées hors heures d'ouverture (attention au décalage horaire).
8. **Conformité** : DNSSI, loi 05-20, protection des données personnelles (loi 09-08) ; hébergement des données au Maroc.

Exercice 3 — Conception d'un système de rendez-vous consulaire (développement et bases de données)

Énoncé. Concevoir la base de données d'une plateforme de prise de rendez-vous consulaire : un usager (identifié par sa CIN ou son passeport) prend un rendez-vous pour un service donné (passeport, état civil, légalisation) dans un consulat, sur un créneau horaire. Un créneau appartient à un consulat et a une capacité. Donnez le MCD (entités, associations, cardinalités), le MLD (tables) et deux requêtes SQL : (a) le nombre de rendez-vous par service pour un consulat donné sur un mois ; (b) les créneaux encore disponibles d'un consulat pour une date.

Corrigé. MCD : entités USAGER (id, cin_ou_passeport, nom, prénom, email, téléphone), CONSULAT (id, ville, pays, fuseau), SERVICE (id, libellé, durée), CRENEAU (id, date, heure_début, capacité) ; associations : CONSULAT (1,n) — propose — (1,1) CRENEAU ; USAGER (0,n) — prend — (1,1) RENDEZ_VOUS (1,1) — concerne — (0,n) SERVICE ; RENDEZ_VOUS (1,1) — occupe — (0,n) CRENEAU. Le rendez-vous est une entité (avec statut : confirmé, annulé, honoré) car il porte des attributs propres.

MLD : usager(id_usager PK, piece_identite UNIQUE, nom, prenom, email, telephone); consulat(id_consulat PK, ville, pays, fuseau); service(id_service PK, libelle, duree_min); creneau(id_creneau PK, id_consulat FK, date_creneau, heure_debut, capacite); rendez_vous(id_rdv PK, id_usager FK, id_service FK, id_creneau FK, statut, date_creation).

Contrainte : le nombre de rendez-vous confirmés par créneau ne dépasse pas la capacité (vérification applicative ou trigger). Index sur (id_consulat, date_creneau).

Requête (a) :

```
SELECT s.libelle, COUNT(*) AS nb_rdv
FROM rendez_vous r
JOIN creneau c ON c.id_creneau = r.id_creneau
JOIN service s ON s.id_service = r.id_service
WHERE c.id_consulat = 12
      AND c.date_creneau BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-30'
      AND r.statut = 'confirme'
GROUP BY s.libelle
ORDER BY nb_rdv DESC;
```

Requête (b) :

```
SELECT c.id_creneau, c.heure_debut,
       c.capacite - COUNT(r.id_rdv) AS places_restantes
FROM creneau c
LEFT JOIN rendez_vous r
      ON r.id_creneau = c.id_creneau AND r.statut = 'confirme'
WHERE c.id_consulat = 12 AND c.date_creneau = '2026-10-05'
```

```
GROUP BY c.id_creneau, c.heure_debut, c.capacite  
HAVING c.capacite - COUNT(r.id_rdv) > 0  
ORDER BY c.heure_debut;
```

Points de sécurité à mentionner : requêtes paramétrées (anti-injection), authentification de l'utilisateur (code envoyé par SMS ou e-mail), limitation du nombre de rendez-vous par pièce d'identité (anti-revente de créneaux, CAPTCHA, limitation de débit), journalisation, chiffrement TLS, données personnelles minimisées et conservées selon la loi 09-08.

Exercice 4 — Architecture applicative et API (développement)

Énoncé. Proposez l'architecture logicielle de la plateforme de rendez-vous (couches, technologies, API) et décrivez le cycle de développement et de déploiement.

Corrigé (plan de réponse). Architecture en trois tiers : interface web responsive (et application mobile) → API REST sécurisée (HTTPS, authentification par jetons, limitation de débit) → base relationnelle (PostgreSQL) avec sauvegardes. Exemple de ressources REST : GET /consulats/{id}/creneaux?date=2026-10-05, POST /rendez-vous, DELETE /rendez-vous/{id}; codes 201 (créé), 409 (créneau complet), 401/403 (accès refusé). Séparation MVC côté application, file de messages pour les notifications (SMS, e-mail), cache pour les créneaux. Cycle : dépôt Git, revues de code, tests unitaires et d'intégration, pipeline CI/CD, environnements de recette et de production, conteneurs (Docker) orchestrés, supervision et journaux centralisés, gestion des incidents selon ITIL. Sécurité : OWASP Top 10, tests d'intrusion avant mise en production, hébergement souverain, conformité DNSSI et loi 09-08.

Exercice 5 — Gestion d'un incident de sécurité (cybersécurité)

Énoncé. Un agent d'un consulat signale qu'il a cliqué sur un lien reçu par courriel et que ses fichiers deviennent illisibles. Décrivez les actions à mener dans l'heure, dans la journée, puis les mesures durables.

Corrigé. Dans l'heure : isoler le poste du réseau (débrancher, désactiver le Wi-Fi) sans l'éteindre pour préserver les preuves ; alerter la DSI et le responsable sécurité ; identifier les partages réseau accessibles depuis le poste et les mettre hors ligne ; changer les mots de passe de l'agent. **Dans la journée :** qualifier l'incident (rançongiciel), rechercher d'autres postes touchés (indicateurs de compromission), bloquer le domaine et les adresses malveillantes sur le pare-feu et la messagerie, informer ma-CERT/DGSSI conformément à la loi 05-20, restaurer depuis des sauvegardes saines après vérification, communiquer en interne, ne pas payer de rançon. **Durablement :** sauvegardes 3-2-1 testées, mises à jour, EDR sur les postes, MFA, segmentation, filtrage des pièces jointes, sensibilisation régulière des agents, exercice de gestion de crise, revue des droits d'accès (moindre privilège), notification à la CNDP si des don-

nées personnelles sont concernées.

Exercice 6 — Algorithmique (développement)

Énoncé. Écrire en pseudo-code une fonction qui, à partir d'une liste de rendez-vous (heure de début, durée en minutes) triés par heure, détecte les chevauchements et retourne leur nombre.

Corrigé.

```
FONCTION compterChevauchements(rdv : liste triée par debut) : entier
  nb <- 0
  finPrecedente <- -infini
  POUR i DE 1 A taille(rdv) FAIRE
    debut <- rdv[i].debut
    fin <- rdv[i].debut + rdv[i].duree
    SI debut < finPrecedente ALORS
      nb <- nb + 1
    FIN SI
    finPrecedente <- max(finPrecedente, fin)
  FIN POUR
  RETOURNER nb
FIN FONCTION
```

Complexité : $O(n)$ après tri (le tri lui-même coûte $O(n \log n)$). Piège classique : comparer chaque rendez-vous à tous les autres donne $O(n^2)$.

CHAPITRE 4 : FICHES MÉMOTECHNIQUES « HAUTE RENTABILITÉ »

Ces fiches condensent les faits institutionnels, les dates, les chiffres vérifiés (état au 23 septembre 2026) et les concepts indispensables pour l'épreuve écrite et l'entretien oral. Les mentions « à vérifier » signalent les points que les sources publiques ne permettent pas de confirmer avec certitude : les formuler avec prudence dans la copie.

1 - Fiche 1 : Organisation du Ministère (MAECAME)

Carte d'identité du ministère

- **Dénomination** : Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger. Créé par le dahir n° 1-56-097 du 26 avril 1956, au lendemain de l'indépendance. Siège : avenue Franklin Roosevelt, Rabat.
- **Ministre** : M. Nasser Bourita, depuis le 5 avril 2017, reconduit lors du remaniement du 23 octobre 2024 (gouvernement Akhannouch II). Le gouvernement est sortant depuis les législatives du 23 septembre 2026 : ne pas anticiper la composition du prochain exécutif.
- **Portefeuille des MRE** : intégré au ministère depuis la suppression du ministère délégué (2019) ; il n'y a pas de ministre délégué ni de secrétaire d'État chargé des MRE dans le gouvernement Akhannouch II.
- **Réorganisation 2024** : décret n° 2.24.957 du 21 novembre 2024 fixant les attributions et l'organisation du ministère : regroupement des directions générales en **pôles homogènes et complémentaires**, création de nouvelles directions, et transformation de l'Académie Marocaine des Études Diplomatiques (AMED, 2011) en **Institut Marocain de Formation, de Recherche et d'Études Diplomatiques (IMFRED)**.
- **Statut du personnel** : décret n° 2-04-534 du 29 décembre 2004 portant statut particulier du personnel du ministère, modifié par le décret n° 2.22.680 (accès des ingénieurs diplômés des ENSA au corps des conseillers des affaires étrangères).

- **Réseau diplomatique et consulaire** : environ 104 ambassades et missions permanentes et 53 consulats généraux (plus une antenne). En 2026, 21 nouveaux consuls généraux nommés, soit 35 % des postes consulaires renouvelés, dont environ 40 % de femmes.
- **Budget** : PLF 2025 d'environ 4,5 milliards de dirhams (+8,9 %) selon la presse ; budget 2026 présenté au Parlement en novembre-décembre 2025 autour de **quatre programmes** : modernisation de l'outil diplomatique, diplomatie économique, action bilatérale et multilatérale, services consulaires et état civil ; **155 postes budgétaires** créés en 2026 (montant global 2026 : à vérifier).

Les grandes familles de structures à connaître

- **Pôles géographiques et bilatéraux** : Afrique, Europe, Amériques, Asie-Océanie, monde arabe et islamique ; ils pilotent les relations avec chaque pays.
- **Pôle multilatéral et organisations internationales** : ONU et ses agences, Union Africaine, Ligue arabe, OCI, Union pour la Méditerranée, francophonie.
- **Direction de la Diplomatie Économique** : promotion des investissements, des exportations et du « made in Morocco », appui aux entreprises marocaines à l'international, en lien avec l'AMDIE.
- **Coopération africaine et internationale** : en lien avec l'**AMCI** (Agence Marocaine de Coopération Internationale, 1986), qui gère les bourses des étudiants africains (environ 12 000 boursiers en 2019-2020, 85 % des étudiants africains boursiers relevant de l'AMCI) et la coopération technique Sud-Sud.
- **Direction des Affaires Consulaires et Sociales (DACS)** : état civil, passeports et documents, protection des Marocains à l'étranger, affaires sociales et juridiques ; source des statistiques consulaires.
- **Direction Générale des Affaires Administratives et Générales** : ressources humaines, budget, moyens généraux et, depuis le décret 2.24.957, une **Direction des Systèmes d'Information** chargée d'élaborer et d'exécuter les plans du ministère en matière de systèmes d'information, de gérer l'infrastructure et de garantir la cybersécurité. C'est la structure d'accueil naturelle des ingénieurs recrutés.
- **Formation** : IMFRED (ex-AMED), qui forme les diplomates et mène études et recherches.
- **Écosystème des MRE** : Conseil de la Communauté Marocaine à l'Étranger (CCME, créé en 2007, institution constitutionnelle, article 163), Fondation Hassan II pour les MRE (1990), Fondation Mohammed V pour la Solidarité (opération Marhaba), et la future **Fondation Mohammedia des MRE** annoncée par le Discours de la Marche Verte du 6 novembre 2024.

Note : l'organigramme complet est publié sur diplomatie.ma/fr/structure; ne citer que les intitulés dont on est sûr (DACS, Direction de la Diplomatie Économique, Direction des Systèmes d'Information, IMFRED).



FIGURE 4-1 – Cartographie fonctionnelle du MAECAME et de son écosystème

2 - Fiche 2 : Les Constantes de la Politique Étrangère du Royaume

- Le Roi, chef de la diplomatie** : la Constitution de 2011 confie au Roi la représentation de l'État et la signature des traités (article 55) ; le préambule affirme l'appartenance du Maroc à l'Afrique, au monde arabo-islamique et à la Méditerranée, et son ouverture sur l'Europe et le monde.
- La cause nationale** : l'intégrité territoriale et le dossier du Sahara marocain constituent « le prisme » à travers lequel le Royaume évalue ses partenariats (Discours de la Marche Verte 2022).
- L'ancrage africain** : retour à l'Union Africaine (30 janvier 2017), diplomatie de coopération Sud-Sud, co-développement, Initiative Atlantique, gazoduc Nigeria-Maroc, Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains, leadership royal sur la question migratoire.
- La diversification des partenariats** : Europe (partenaire historique), États-Unis (allié majeur non-OTAN), Chine (partenariat stratégique 2016, Nouvelles Routes de la Soie), monde arabe et pays du Golfe, Amérique latine et Asie.

5. **La diplomatie économique** : promotion des investissements, des exportations et de l'image du Royaume (Mondial 2030, énergies renouvelables, hydrogène vert, automobile, Tanger Med, port Dakhla Atlantique).
6. **Le multilatéralisme et la crédibilité** : respect du droit international, contribution aux opérations de paix, présidence du Conseil des droits de l'homme en 2024, Pacte de Marrakech sur les migrations (2018), candidature au Conseil de sécurité pour 2028-2029.
7. **La diplomatie de proximité** : protection et accompagnement des Marocains du monde, considérés comme partie intégrante de la Nation (articles 16 à 18 de la Constitution).



FIGURE 4-2 – Les sept constantes de la politique étrangère du Royaume

3 - Fiche 3 : Le Dossier du Sahara Marocain — Chronologie et Position Internationale

Date	Événement
6 nov. 1975	Marche Verte : 350 000 volontaires ; accords de Madrid (14 nov. 1975).
1991	Cessez-le-feu et création de la MINURSO (Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental).
11 avril 2007	Le Maroc présente l' Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara, qualifiée depuis de « sérieuse et crédible » par le Conseil de sécurité.
2015-2016	Nouveau modèle de développement des provinces du Sud (77 milliards de dirhams), Discours de Laâyoune (6 nov. 2015).
10 déc. 2020	Proclamation américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara ; réaffirmée par le secrétaire d'État Marco Rubio le 8 avril 2025.
18 mars 2022	L'Espagne qualifie le plan d'autonomie de « base la plus sérieuse, réaliste et crédible » (lettre du président Sánchez).
30 juillet 2024	Lettre du président Macron : « le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine » ; position réitérée devant le Parlement marocain le 29 octobre 2024.
1 ^{er} juin 2025	Le Royaume-Uni juge le plan d'autonomie « la base la plus crédible, viable et pragmatique » (déclaration Lammy-Bourita).
31 oct. 2025	Résolution 2797 du Conseil de sécurité (11 voix pour, 3 abstentions : Chine, Russie, Pakistan ; l'Algérie ne participe pas au vote) : l'autonomie sous souveraineté marocaine est la base des négociations, « solution la plus réalisable » ; mandat de la MINURSO prorogé jusqu'au 31 octobre 2026.
29 janv. 2026	15 ^e Conseil d'association Maroc-UE : première position commune des 27 en faveur du plan d'autonomie, confirmée à Rabat le 16 avril 2026 par la Haute Représentante Kaja Kallas.
Fév. 2026	Réunions de Madrid (8 février) puis de Washington (23-24 février) entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, sous l'égide des États-Unis et de l'Envoyé personnel Staffan de Mistura : premiers échanges directs depuis environ sept ans.
22 sept. 2026	À l'Assemblée générale de l'ONU, M. Bourita énonce six principes (aucune solution hors de l'autonomie sous souveraineté marocaine ; négociation onusienne sur la seule base de l'initiative ; obligations de la résolution 2797 non négociables ; refus du statu quo ; crédibilité liée au respect du cessez-le-feu ; libération des populations de Tindouf). Prochaine échéance : nouvelle résolution avant le 31 octobre 2026.

TABLE 4-1 – Chronologie utile du dossier du Sahara marocain



FIGURE 4-3 – Frise du dossier du Sahara : de l'Initiative d'autonomie (2007) à la résolution 2797 (2025)

4 - Fiche 4 : L'Ancrage Africain et les Grands Projets Structurants

- **Union Africaine** : retour du Maroc le 30 janvier 2017 (après 33 ans d'absence de l'OUA/UA depuis 1984). Demande d'adhésion à la **CEDEAO** le 24 février 2017, accord de principe le 4 juin 2017, toujours en attente.
- **Migration** : Sa Majesté le Roi désigné « Leader de l'Union Africaine sur la question de la migration » (janvier 2018) ; Pacte mondial de Marrakech (10-11 décembre 2018) ; **Observatoire Africain des Migrations** inauguré à Rabat le 18 décembre 2020.
- **Initiative Atlantique (novembre 2023)** : offrir aux pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) un accès à l'océan Atlantique via les infrastructures marocaines, notamment le **port Dakhla Atlantique** (environ 1,2 milliard d'euros, livraison attendue en 2028-2029).
- **Gazoduc Nigeria-Maroc (Gazoduc Africain Atlantique)** : environ 6 900 km, 25 milliards de dollars, 13 pays traversés ; accord intergouvernemental signé par les États de la CEDEAO au sommet de Freetown le 19 juillet 2026 ; décision finale d'investissement attendue, premier gaz vers 2031.
- **Coopération Sud-Sud** : AMCI (bourses, formation, expertise), OCP Africa et engrais, Banques marocaines présentes dans une trentaine de pays africains, Royal Air Maroc, Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains (dahir du 24 juin 2015, 48 sections nationales fin 2024), Institut Mohammed VI de formation des imams.

- **ZLECAf** : Zone de libre-échange continentale africaine (accord de Kigali, 2018 ; entrée en vigueur 2019) ; le Maroc l'a ratifiée et y voit un levier d'intégration industrielle.
- **Coupe du monde 2030** : attribuée le 11 décembre 2024 au trio Maroc-Espagne-Portugal (13 juin – 21 juillet 2030), vitrine de la diplomatie sportive et économique.

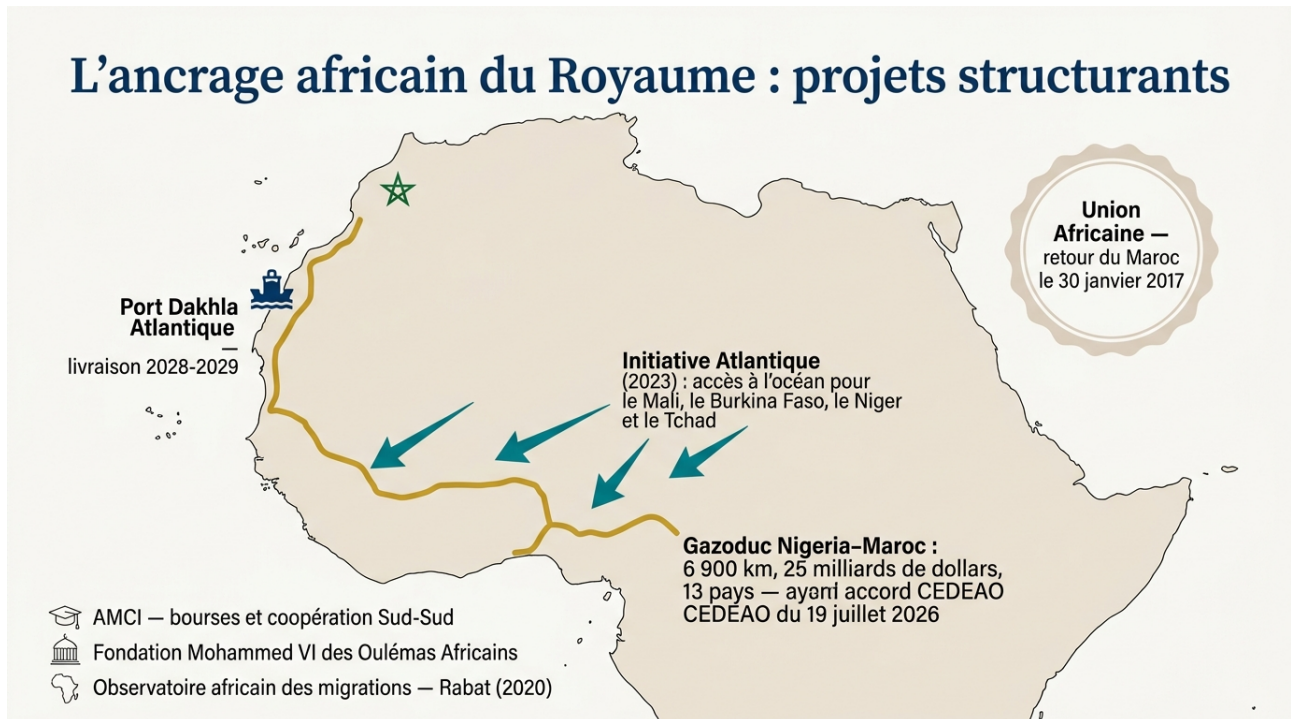


FIGURE 4-4 — Carte des projets structurants de l'ancrage africain : Initiative Atlantique et gazoduc Nigeria–Maroc

5 - Fiche 5 : Les Marocains du Monde — Chiffres et Politique Publique

Indicateur	Valeur	Observation
Effectif des MRE	« Plus de 5 millions »	Chiffre officiel prudent ; la presse évoque souvent 6 millions. Seule statistique exacte : les immatriculés consulaires.
Transferts 2024	117,7 MMDH (+2,1 %)	Soit 7,7 % du PIB ; ils étaient de 57,4 MMDH en 2014 (doublement en dix ans).
Transferts 2025	Plus de 122 MMDH (+2,6 %)	Première source de devises avec le tourisme et les phosphates ; stabilisent les réserves de change.
Transferts à fin juillet 2026	74,78 MMDH (+8,1 %)	Dynamique soutenue en 2026.
Opération Marhaba 2026	4 137 594 MRE accueillis (+1,8 %)	Du 10 juin au 15 septembre ; 26 espaces d'accueil, 1 134 assistantes sociales, pics d'environ 80 000 arrivées par jour (Fondation Mohammed V pour la Solidarité).
Participation politique 2026	Vote par procuration dématérialisé	Plateforme « E-procuration » (24 août – 22 septembre 2026) ; pas de bureaux de vote à l'étranger ni de sièges réservés.

TABLE 4-2 – Tableau de bord des Marocains du monde

La réforme des institutions des MRE (Discours de la Marche Verte, 6 novembre 2024)

- **Constat royal** : dispersion des intervenants, résultats insuffisants malgré les moyens ; nécessité d'une « refonte globale ».
- **Deux piliers** : (1) le **CCME** recentré sur la réflexion stratégique et la prospective ; (2) une nouvelle **Fondation Mohammedia des MRE**, bras opérationnel qui regroupe les attributions dispersées (dont celles de la Fondation Hassan II).
- **Mécanisme national de mobilisation des compétences** des Marocains du monde (médecins, ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs) au service du développement.
- **État d'avancement** : en septembre 2026, les textes créant la Fondation n'ont pas encore été adoptés : parler d'une réforme « en cours de mise en œuvre ».
- **Cadre constitutionnel** : articles 16 (protection des droits et intérêts des MRE),

17 (droits de citoyenneté, dont le vote) et 18 (participation aux institutions consultatives) de la Constitution de 2011.

Les Marocains du monde : un pilier de la Nation

Chiffres clés



Plus de **5 millions** de Marocains du monde



Transferts 2024 : **117,7** milliards de dirhams (7,7 % du PIB)



Transferts 2025 : plus de **122 milliards** de dirhams



Opération Marhaba 2026 : **4 137 594** personnes accueillies

La réforme institutionnelle de 2024

Discours de la Marche Verte — 6 novembre 2024 : refonte globale



CCME
réflexion
stratégique
et prospective



**Fondation
Mohammed VI
des MRE**
bras opérationnel
(regroupe les attributions
dispersées)



Mécanisme national de mobilisation
des compétences

Constitution de 2011 — articles 16, 17 et 18 : droits et participation des Marocains résidant à l'étranger

FIGURE 4-5 – Marocains du monde : transferts, opération Marhaba et refonte institutionnelle

6 - Fiche 6 : Partenariats Stratégiques et Actualité 2024-2026

- **Union européenne** : premier partenaire commercial ; statut avancé (2008). Arrêt de la Cour de justice de l'UE du 4 octobre 2024 annulant les accords agricole et de pêche ; nouvel accord agricole par échange de lettres publié au Journal officiel de l'UE le 3 octobre 2025 (application provisoire) ; pas de nouvel accord de pêche à ce jour. Position commune des 27 sur l'autonomie (janvier 2026).
- **États-Unis** : accord de libre-échange (2006), allié majeur non-OTAN, exercice African Lion, reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara (2020, réaffirmée en 2025), médiation des pourparlers de Washington (février 2026).
- **Espagne et France** : partenaires historiques ; co-organisation du Mondial 2030 avec l'Espagne ; visite d'État du président Macron (octobre 2024) et « partenariat d'exception renforcé ».
- **Israël** : déclaration tripartite du 22 décembre 2020 ; le 16 septembre 2026 à New York, accord pour élever les bureaux de liaison au rang d'**ambassades** et échanger des ambassadeurs, avec accords d'investissement et de double imposition avant fin 2026.

Le Maroc défend l'État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al-Qods-Est pour capitale et préside le Comité Al-Qods.

- **Gaza** : accord de participation du Maroc à la Force internationale de stabilisation signé à Rabat le 15 juillet 2026 ; Maroc membre fondateur du Conseil de paix.
- **Chine** : partenariat stratégique (mai 2016), premier pays maghrébin signataire des Nouvelles Routes de la Soie (novembre 2017), plan de mise en œuvre conjoint (5 janvier 2022) ; investissements dans l'automobile électrique et les batteries.
- **Algérie** : rupture des relations diplomatiques le 24 août 2021, fermeture de l'espace aérien (septembre 2021), non-renouvellement du gazoduc Maghreb-Europe (octobre 2021), frontières terrestres fermées depuis 1994 ; présence algérienne aux pourparlers de 2026. Position marocaine constante : la main tendue (discours royaux de 2018, 2021 et 2022).
- **Multilatéral** : membre du Conseil des droits de l'homme 2023-2025, **présidence en 2024** (ambassadeur Omar Zniber) ; candidature au **Conseil de sécurité 2028-2029** (dernier mandat 2012-2013), soutenue par le Sommet arabe de Bagdad (mai 2025).

7 - Fiche 7 : Le Numérique au Service de la Diplomatie et des Services Consulaires

- **e-Visa** : lancé le 10 juillet 2022 (plateforme acces-maroc.ma) ; visa électronique en 72 heures (24 heures en express), valable 30 jours ; **385 738 e-visas** délivrés à fin 2024, à 95 % pour le tourisme, 111 nationalités (l'Inde en tête).
- **Services consulaires en ligne** : portail consulat.ma (guide des services), rdv.consulat.ma (prise de rendez-vous), plateforme interne **eConsulat** enrichie de nouveaux modules (rapatriement des dépouilles, authentification des permis de conduire, échanges avec le ministère de la Justice) ; objectif de temps d'attente ramené de 45 minutes (2025) à 38 minutes (2026).
- **Apostille** : adhésion du Maroc à la Convention de La Haye (en vigueur le 14 août 2016), demande en ligne sur apostille.ma : simplification de la légalisation des documents pour les MRE et les investisseurs.
- **Cadre de sécurité** : loi 05-20 sur la cybersécurité et son décret 2-21-406 (15 juillet 2021) ; DGSSI (Administration de la Défense Nationale) ; **Stratégie nationale de cybersécurité 2030** (juillet 2024 : 4 piliers, 11 objectifs, 26 initiatives, 60 actions) ; loi 09-08 et CNDP pour les données personnelles, particulièrement sensibles pour un réseau de 150 postes à l'étranger.
- **Enjeux pour l'ingénieur d'État** : interopérabilité entre consulats, état civil et administrations nationales (RNP, Justice, Intérieur), continuité de service sur des fuseaux horaires multiples, protection des données des Marocains du monde, lutte contre la fraude documentaire (biométrie), communication numérique et image du Royaume, données au service de la diplomatie économique.

★

Les services consulaires numériques et leur bouclier de sécurité

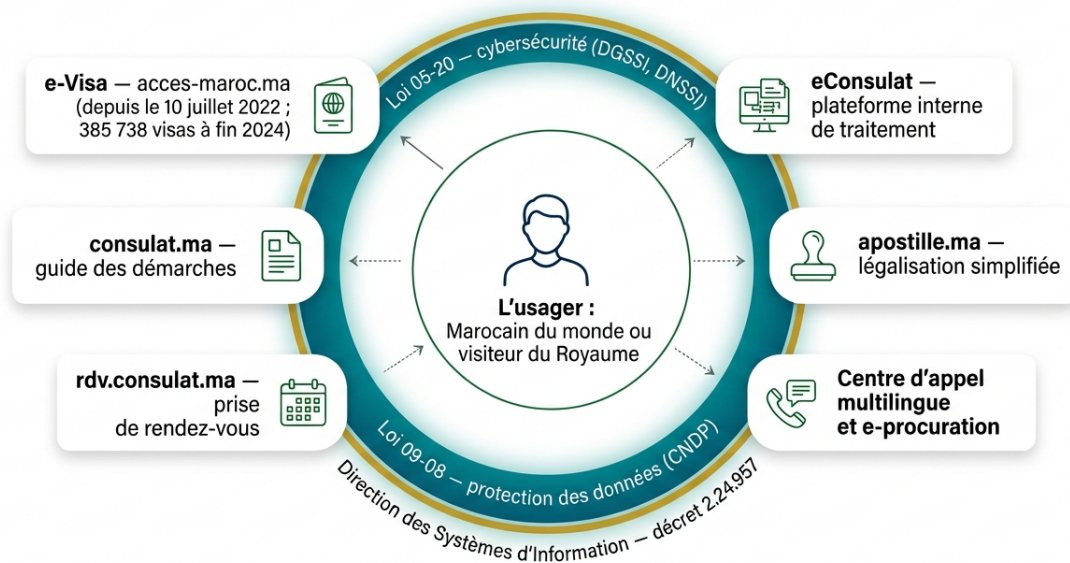


FIGURE 4-6 – Écosystème numérique des services consulaires : e-Visa, eConsulat, apostille et sécurité des données

8 - Fiche 8 : Chiffres et Dates à Retenir par Cœur

- **1956** : création du ministère.
- **1975** : Marche Verte (6 novembre).
- **1984** : retrait de l'OUA ; **2017** : retour à l'UA (30 janvier).
- **2007** : Initiative d'autonomie (11 avril) ; création du CCME.
- **2011** : Constitution (articles 16-18 sur les MRE, article 55 sur les traités).
- **2016** : partenariat stratégique avec la Chine ; apostille en vigueur.
- **2018** : Pacte de Marrakech sur les migrations ; Roi leader UA migration.
- **2020** : reconnaissance américaine (10 décembre) ; Observatoire africain des migrations (18 décembre).
- **2022** : lancement de l'e-Visa (10 juillet) ; Espagne soutient l'autonomie.
- **2023** : Initiative Atlantique (novembre).
- **2024** : lettre Macron (30 juillet) ; présidence du CDH ; décret 2.24.957 de réorganisation ; Discours MRE (6 novembre) ; Mondial 2030 attribué (11 décembre).
- **2025** : Royaume-Uni (1^{er} juin) ; résolution 2797 (31 octobre) ; transferts MRE > 122 MMDH.
- **2026** : position UE (29 janvier) ; pourparlers de Washington (février) ; accord gazoduc CEDEAO (19 juillet) ; ambassades Maroc-Israël (16 septembre) ; six principes à l'ONU (22 septembre) ; échéance MINURSO (31 octobre).
- **Réseau** : environ 104 ambassades, 53 consulats généraux.
- **MRE** : plus de 5 millions ; 117,7 MMDH en 2024 (7,7 % du PIB) ; 4,14 millions accueillis par Marhaba 2026.
- **Gazoduc** : 6 900 km, 25 milliards de dollars, 13 pays.
- **e-Visa** : 385 738 délivrés à fin 2024.

Troisième partie

STRATÉGIE JOUR J ET PLANNING D'URGENCE

CHAPITRE 5 : PLANNING D'URGENCE COMMANDO : J-4 JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE

Avec quatre jours avant les épreuves écrites du **dimanche 27 septembre 2026** (présence à **7h30** à la **FSJES de Salé**, route Outa Hssain, Salé El Jadida, avec la CIN), la stratégie est celle du **haut rendement ciblé**. Le barème impose les priorités : l'épreuve de **spécialité informatique et réseaux (3 h, coefficient 4)** pèse deux fois plus que la **rédaction sur les attributions du ministère (2 h, coefficient 2)**. Il faut donc consacrer environ 60 % du temps à la spécialité (réseaux et télécommunications en priorité, développement ensuite) et 40 % à la matière diplomatique, tout en capitalisant sur la méthode acquise pour le MEF (plan binaire, introduction en 5 étapes).

Ce qui est déjà acquis (ne pas y repasser du temps)

La méthodologie de la dissertation (à recalculer sur 2 heures), la structure en deux parties, le socle informatique général (algorithmique, SQL, POO, cybersécurité, data) et la culture économique générale (PIB, déficit, dette, inflation). Une relecture rapide suffit ; l'effort nouveau porte sur les réseaux et télécommunications, qui n'étaient qu'un bloc parmi d'autres au MEF et deviennent ici la spécialité la plus dotée (10 postes sur 16).

1 - Le Programme Heure par Heure (Sprint Final)

Jour / Date	Créneau Horaire	Objectif Haute Rentabilité
J-4 : 23 Sept.	15h00 - 19h00	Bloc 1 : Cadrage du concours et fondamentaux de la diplomatie marocaine Lire l'introduction et le chapitre 1 (les trois épreuves, barème, attentes du jury). Mémoriser la Fiche 1 (organisation du MAECAME) et la Fiche 2 (constantes de la politique étrangère).
	20h00 - 23h00	Bloc 2 : Spécialité — Réseaux et télécommunications (1) Modèle OSI/TCP-IP, adressage et sous-réseaux (exercices de calcul), routage, VLAN, VPN, Wi-Fi, sécurité périmétrique. Traiter les exercices rédigés du chapitre 3 (architecture réseau d'une ambassade).
J-3 : 24 Sept.	08h30 - 12h30	Bloc 3 : Spécialité — Développement et bases de données POO, architecture web et API, SQL et Merise (exercice de conception d'un système de rendez-vous consulaire), génie logiciel, sécurité applicative (OWASP).
	14h00 - 18h00	Bloc 4 : Sahara, Afrique et Marocains du monde Fiches 3, 4 et 5 : chronologie du Sahara et résolution 2797, retour à l'UA, Initiative Atlantique, gazoduc, chiffres MRE et réforme de 2024. Lire les Sujets 1 à 3 du chapitre 2.
	19h00 - 22h30	Bloc 5 : Simulation de la rédaction en 2 h chrono Rédiger un sujet du chapitre 2 sans regarder la copie modèle , puis se corriger avec la grille. Ensuite, lire les Sujets 4 à 6 (diplomatie économique, numérique consulaire, multilatéralisme).
J-2 : 25 Sept.	09h00 - 12h30	Bloc 6 : Spécialité — Réseaux et télécommunications (2) Télécoms (fibre, 4G/5G, VoIP, liaisons satellitaires pour les postes isolés), supervision, haute disponibilité, PRA/PCA, cybersécurité (loi 05-20, DNSSI, ISO 27001). Refaire les calculs de sous-réseaux.
	14h30 - 17h30	Bloc 7 : Banque de questions ministère et diplomatie Parcourir toutes les questions ● et ● du chapitre 3 en cachant les réponses ; relire les Fiches 6 et 7.
	18h30 - 21h00	Bloc 8 : Examen blanc complet (chapitre 6) Épreuve de spécialité (3 h) puis, après une pause, 74 rédaction (2 h) ; autocorrection avec les grilles.
J-1 : 26 Sept.	09h00 - 12h00	Bloc 9 : Fiches chiffres clés et phrases d'accroche Mémoriser la Fiche 8 (dates et chiffres), les pièges



FIGURE 5-1 – Matrice d'urgence des 4 jours avant l'épreuve du 27 septembre

2 - Checklist Finale pour le Jour J

1. **Vocabulaire valorisé** : *intégrité territoriale, plan d'autonomie, diplomatie économique, coopération Sud-Sud, partenariat gagnant-gagnant, co-développement, voisinage, multilatéralisme, diplomatie de proximité au service des Marocains du monde, souveraineté numérique, protection des données.*
2. **Références à mobiliser** : discours royaux (Marche Verte, Trône, Révolution du Roi et du Peuple), Constitution de 2011 (préambule sur l'appartenance africaine et arabo-islamique, articles 16 à 18 sur les MRE), résolutions du Conseil de sécurité, Acte constitutif de l'Union Africaine.
3. **Posture d'ingénieur d'État** : montrer que la technologie sert la diplomatie : services consulaires numériques, sécurité des systèmes d'information, données des Marocains du monde, communication et image du Royaume.
4. **Neutralité et rigueur** : ton institutionnel, pas de polémique, pas de chiffre inventé ; en cas de doute, formuler avec prudence (« selon les données officielles récentes »).

CHAPITRE 6 : EXAMEN BLANC CHRONOMÉTRÉ (CONDITIONS RÉELLES)

Consignes de l'examen blanc

- Reproduire la journée du 27 septembre : **Épreuve A — Spécialité (3 heures)**, pause, puis **Épreuve B — Rédaction (2 heures)**.
- Répondre sur feuille, **sans consulter les corrigés**, placés sur des pages séparées.
- Épreuve A : partie 1 = 30 QCM (une seule bonne réponse, 0,5 point chacun, 15 points) ; partie 2 = 3 exercices rédigés (25 points). Total sur 40, ramené sur 20.
- Épreuve B : sujet unique, noté sur 20 avec la grille du chapitre 1.
- Objectif de sécurité : au moins 12/20 à chaque épreuve.

1 - Épreuve A — Spécialité Informatique et Réseaux (3 heures, coefficient 4)

Partie 1 : 30 QCM (45 minutes)

- Q1.** Un réseau /27 offre combien d'adresses hôtes utilisables ?
(A) 14 (B) 30 (C) 32 (D) 62
- Q2.** À quelle couche du modèle OSI fonctionne un commutateur (switch) classique ?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- Q3.** Quel protocole évite les boucles de commutation ?
(A) OSPF (B) STP (C) DHCP (D) SNMP
- Q4.** Quel protocole de routage est utilisé entre systèmes autonomes sur Internet ?
(A) RIP (B) OSPF (C) BGP (D) EIGRP
- Q5.** Dans IPsec, quel protocole assure le chiffrement des données ?
(A) AH (B) ESP (C) IKE (D) GRE
- Q6.** Quelle norme permet le transport de plusieurs VLAN sur un même lien ?
(A) 802.11ax (B) 802.1X (C) 802.1Q (D) 802.3

- Q7.** Quel mécanisme authentifie individuellement un poste avant l'accès au réseau filaire ou Wi-Fi ?
(A) NAT (B) 802.1X avec RADIUS (C) WEP (D) DNS
- Q8.** Quel est le port par défaut de SSH ?
(A) 21 (B) 22 (C) 23 (D) 25
- Q9.** Quelle adresse est une adresse IPv4 privée ?
(A) 8.8.8.8 (B) 172.20.5.1 (C) 41.140.0.1 (D) 200.1.1.1
- Q10.** Pour la voix sur IP, quel protocole établit et termine les appels ?
(A) RTP (B) SIP (C) SMTP (D) FTP
- Q11.** Quelle fibre optique convient aux liaisons de plusieurs dizaines de kilomètres ?
(A) Multimode (B) Monomode (C) Cuivre catégorie 6 (D) Coaxial
- Q12.** Un SLA de 99,9 % tolère une indisponibilité annuelle d'environ :
(A) 5 minutes (B) 53 minutes (C) 8 h 45 (D) 3 jours 15 h
- Q13.** Quel protocole sert à superviser les équipements réseau ?
(A) SNMP (B) SIP (C) LDAP (D) NTP
- Q14.** Quelle technologie opérateur fournit des réseaux privés virtuels multi-sites avec qualité de service garantie ?
(A) ADSL (B) MPLS (C) Wi-Fi 6 (D) Bluetooth
- Q15.** Que désigne le RTO dans un plan de reprise d'activité ?
(A) La perte de données maximale (B) La durée maximale d'interruption (C) Le coût du plan (D) La fréquence des tests
- Q16.** En SQL, quelle clause filtre les résultats d'une agrégation ?
(A) WHERE (B) HAVING (C) ORDER BY (D) LIMIT
- Q17.** Quelle forme normale exige que chaque attribut non-clé dépende de toute la clé primaire ?
(A) 1FN (B) 2FN (C) 3FN (D) BCNF
- Q18.** Une association « plusieurs à plusieurs » entre deux entités se traduit en relationnel par :
(A) une clé étrangère dans l'une des tables (B) une table de jointure (C) une vue (D) un index
- Q19.** Quel principe de la POO consiste à masquer les données derrière des méthodes ?
(A) Héritage (B) Polymorphisme (C) Encapsulation (D) Surcharge
- Q20.** Quel code HTTP signifie « ressource créée » ?
(A) 200 (B) 201 (C) 404 (D) 500
- Q21.** Dans une API REST, quelle méthode HTTP est utilisée pour supprimer une ressource ?
(A) GET (B) POST (C) PUT (D) DELETE
- Q22.** Quelle est la complexité moyenne du tri fusion ?
(A) $O(n)$ (B) $O(n \log n)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(\log n)$
- Q23.** Quelle structure de données fonctionne en FIFO ?
(A) Pile (B) File (C) Arbre binaire (D) Table de hachage

- Q24.** Que fait la commande Linux `chmod 750 script.sh` ?
(A) `rw-r-x---` (B) `rw-r--r--` (C) `rw-rw-rwx` (D) `r-x-----`
- Q25.** Quel algorithme est asymétrique ?
(A) AES (B) RSA (C) SHA-256 (D) 3DES
- Q26.** Quelle attaque consiste à insérer du code SQL via un formulaire ?
(A) XSS (B) CSRF (C) Injection SQL (D) DDoS
- Q27.** Quel texte marocain régit la cybersécurité ?
(A) Loi 09-08 (B) Loi 05-20 (C) Loi 43-20 (D) Loi 55-19
- Q28.** Quelle norme définit un système de management de la sécurité de l'information ?
(A) ISO 9001 (B) ISO/IEC 27001 (C) ITIL (D) COBIT
- Q29.** Que signifie ETL ?
(A) Extract, Transform, Load (B) Encrypt, Transfer, Log (C) Edit, Test, Launch (D) Export, Table, List
- Q30.** Un conteneur Docker, par rapport à une machine virtuelle :
(A) embarque son propre noyau (B) partage le noyau de l'hôte (C) est toujours plus lent (D) nécessite un hyperviseur de type 1

Partie 2 : Exercices Rédigés (2 h 15)

Exercice 1 — Adressage et segmentation (9 points)

Le consulat général du Maroc dans une grande ville dispose du bloc `192.168.40.0/24`. Il doit accueillir : 50 postes de guichet et back-office, 20 téléphones IP, 6 serveurs locaux, 10 caméras et équipements techniques, un Wi-Fi visiteurs de 25 clients et une liaison point à point vers le routeur de secours 4G.

1. Proposez un découpage VLSM (réseau, masque, plage, diffusion) en justifiant l'ordre d'allocation. (5 pts)
2. Indiquez pour chaque sous-réseau le VLAN associé et les règles de filtrage principales. (2 pts)
3. Le consulat souhaite passer en double pile IPv6 : donnez un exemple d'adressage IPv6 pour deux VLAN à partir du préfixe `2001:db8:40::/48` et expliquez l'intérêt. (2 pts)

Exercice 2 — Base de données du suivi des demandes de visa (8 points)

On souhaite concevoir la base d'un système de traitement des demandes de visa électronique. Un demandeur (passeport unique, nationalité) dépose des demandes ; chaque demande concerne un type de visa (tourisme, affaires, études), est traitée par un agent d'un consulat ou du service central, et passe par des statuts datés (déposée, en instruction, acceptée, refusée, délivrée).

1. Proposez le MCD (entités, associations, cardinalités). (3 pts)
2. Déduisez le MLD. (2 pts)
3. Écrivez la requête SQL donnant, pour chaque type de visa, le nombre de demandes acceptées et le délai moyen (en jours) entre le dépôt et l'acceptation pour l'année 2026. (3 pts)

Exercice 3 — Sécurisation d'une plateforme exposée sur Internet (8 points)

La plateforme de rendez-vous consulaire subit des ralentissements et l'on soupçonne une exploitation automatisée des créneaux par des revendeurs, ainsi que des tentatives d'attaque.

1. Décrivez l'architecture de sécurité que vous mettez en place devant et autour de l'application (au moins six composants ou mesures, justifiés). (4 pts)
2. Proposez des mesures fonctionnelles et techniques contre la réservation automatisée et la revente de créneaux. (2 pts)
3. Quelles obligations légales marocaines s'appliquent aux données traitées et à la gestion d'un incident ? (2 pts)

2 - Corrigé de l'Épreuve A

Corrigé des 30 QCM

Q	Bonne réponse	Explication courte
1	B — 30	$2^5 - 2 = 30$ (5 bits d'hôte).
2	B — couche 2	Le switch commute selon les adresses MAC (Liaison).
3	B — STP	<i>Spanning Tree Protocol</i> bloque les liens redondants pour éviter les boucles.
4	C — BGP	Protocole de routage inter-domaines d'Internet ; OSPF et RIP sont internes.
5	B — ESP	ESP chiffre et authentifie ; AH n'authentifie que ; IKE négocie les clés.
6	C — 802.1Q	Étiquetage des trames VLAN sur un trunk.
7	B — 802.1X avec RADIUS	Contrôle d'accès au port avec authentification individuelle.
8	B — 22	21 = FTP, 23 = Telnet (non chiffré), 25 = SMTP.
9	B — 172.20.5.1	Plage privée 172.16.0.0/12 ; 41.x et 200.x sont publiques.
10	B — SIP	SIP signale les appels ; RTP transporte la voix.
11	B — monomode	Longues distances ; la multimode se limite à quelques centaines de mètres.
12	C — 8 h 45	0,1 % de 8 760 heures $\approx$ 8,76 h.
13	A — SNMP	Protocole de supervision ; NTP synchronise l'heure.
14	B — MPLS	Commutation par étiquettes avec QoS garantie entre sites.
15	B — la durée maximale d'interruption	RTO ; la perte de données maximale est le RPO.
16	B — HAVING	Filtre après GROUP BY ; WHERE filtre avant.
17	B — 2FN	Élimination des dépendances partielles ; la 3FN traite les dépendances transitives.
18	B — une table de jointure	Elle contient les deux clés étrangères.
19	C — Encapsulation	Masquer l'état interne derrière des méthodes.
20	B — 201	200 = succès simple, 404 = introuvable, 500 = erreur serveur.
21	D — DELETE	GET lit, POST crée, PUT modifie.
22	B — $O(n \log n)$	Tri fusion et tri rapide (en moyenne).
23	B — File	<i>First In, First Out</i> ; la pile est LIFO.
24	A — rwxr-x—	7 = rwx (propriétaire), 5 = r-x (groupe), 0 = aucun droit (autres).
25	B — RSA	Paire clé publique / clé privée ; AES et 3DES sont symétriques, SHA-256 est un hachage.

Q	Bonne réponse	Explication courte
26	C — Injection SQL	Parade : requêtes paramétrées.
27	B — Loi 05-20	09-08 = données personnelles, 43-20 = services de confiance, 55-19 = simplification administrative.
28	B — ISO/IEC 27001	ITIL et COBIT sont des référentiels de gestion et de gouvernance, pas de sécurité.
29	A — Extract, Transform, Load	Chaîne d'alimentation d'un entrepôt de données.
30	B — partage le noyau de l'hôte	D'où sa légèreté par rapport à une VM.

Corrigé de l'Exercice 1 — Adressage

Bloc 192.168.40.0/24 (256 adresses). Allocation du plus grand au plus petit :

- **VLAN 10 Postes** (50 → 64, /26) : 192.168.40.0/26, masque 255.255.255.192, plage .1 – .62, diffusion .63.
- **VLAN 30 Wi-Fi visiteurs** (25 → 32, /27) : 192.168.40.64/27, masque 255.255.255.224, plage .65 – .94, diffusion .95.
- **VLAN 40 Téléphonie** (20 → 32, /27) : 192.168.40.96/27, plage .97 – .126, diffusion .127.
- **VLAN 60 Caméras et technique** (10 → 16, /28) : 192.168.40.128/28, masque 255.255.255.240, plage .129 – .142, diffusion .143.
- **VLAN 50 Serveurs** (6 → 8, /29) : 192.168.40.144/29, masque 255.255.255.248, plage .145 – .150, diffusion .151.
- **Liaison point à point** (/30) : 192.168.40.152/30, plage .153 – .154, diffusion .155.
- Réserve : 192.168.40.156 – .255.

Règles : visiteurs → Internet uniquement ; postes → serveurs sur ports applicatifs et tunnel vers Rabat ; caméras isolées, accessibles seulement depuis le serveur d'enregistrement ; téléphonie isolée avec QoS ; administration via bastion. IPv6 : à partir de 2001 :db8 :40 ::/48, un /64 par VLAN, par exemple 2001 :db8 :40 :10 ::/64 pour les postes et 2001 :db8 :40 :40 ::/64 pour la téléphonie ; intérêt : espace d'adressage illimité, fin du NAT, auto-configuration, préparation à la généralisation d'IPv6 chez les opérateurs et les partenaires.

Corrigé de l'Exercice 2 — Base de données visa

MCD : DEMANDEUR (id, n° passeport UNIQUE, nom, prénom, nationalité, date_naissance) ; DEMANDE (id, date_dépôt, motif, durée_séjour) ; TYPE_VISA (id, libellé, durée_max, tarif) ; AGENT (id, matricule, nom) ; UNITE (id, libellé, type : consulat / central) ; STATUT_DEMANDE (id, statut, date_statut, commentaire). Associations : DEMANDEUR (1,n) dépose (1,1) DEMANDE ; DEMANDE (1,1) concerne (0,n) TYPE_VISA ; DEMANDE (0,1)

traitée_par (0,n) AGENT; AGENT (1,1) affecté_à (1,n) UNITE; DEMANDE (1,n) suit (1,1) STATUT_DEMANDE (historique daté).

MLD : demandeur(id_demandeur PK, passeport UNIQUE, nom, prenom, nationalite, date_naissance); type_visa(id_type PK, libelle, duree_max, tarif); unite(id_unite PK, libelle, type); agent(id_agent PK, matricule, nom, id_unite FK); demande(id_demande PK, id_demandeur FK, id_type FK, id_agent FK NULL, date_depot, motif, duree_sejour); statut_demande(id_statut PK, id_demande FK, statut, date_statut, commentaire).

Requête :

```
SELECT t.libelle,
       COUNT(*) AS nb_acceptees,
       AVG(s.date_statut - d.date_depot) AS delai_moyen_jours
FROM demande d
JOIN type_visa t ON t.id_type = d.id_type
JOIN statut_demande s ON s.id_demande = d.id_demande
WHERE s.statut = 'acceptee'
      AND s.date_statut BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31'
GROUP BY t.libelle
ORDER BY nb_acceptees DESC;
```

(Selon le SGBD, la différence de dates s'écrit DATEDIFF(s.date_statut, d.date_depot) en MySQL.) Points bonus : index sur statut_demande(statut, date_statut), contrainte d'unicité sur un statut « acceptée » par demande, données personnelles minimisées et durée de conservation définie.

Corrigé de l'Exercice 3 — Sécurisation de la plateforme

1. **Architecture** : protection anti-DDoS et CDN devant le site; reverse proxy et **WAF** filtrant les attaques web (OWASP Top 10); pare-feu nouvelle génération et IPS; **DMZ** pour les serveurs frontaux, base de données dans une zone interne non exposée; TLS partout avec certificats valides; authentification forte des agents (MFA) et bastion d'administration; journalisation centralisée vers un **SIEM** surveillé; sauvegardes 3-2-1 et PRA testé; tests d'intrusion réguliers; durcissement des serveurs et correctifs.
2. **Contre la réservation automatisée** : vérification de l'identité de l'utilisateur (code envoyé par SMS ou e-mail, pièce d'identité unique par rendez-vous); CAPTCHA et limitation de débit par IP et par compte; un seul rendez-vous actif par pièce d'identité et par service; créneaux libérés de façon aléatoire et non annoncés; détection des comportements automatisés (vitesse, empreinte du navigateur); nom du bénéficiaire imprimé sur la convocation et contrôlé au guichet; canal prioritaire pour les cas urgents afin de réduire la pression.

3. **Obligations légales** : loi 09-08 sur les données personnelles (déclaration à la CNDP, finalité, minimisation, sécurité, droits des personnes) ; loi 05-20 sur la cybersécurité et DNSSI (mesures minimales, déclaration des incidents à la DGSSI/maCERT) ; loi 43-20 sur signature ou cachet électroniques ; obligations de secret professionnel des agents ; hébergement des données sur le territoire national conformément aux orientations de souveraineté numérique.

3 - Épreuve B — Rédaction sur les Attributions du Ministère (2 heures, coefficient 2)

Sujet inédit (examen blanc)

« Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger a engagé en 2024 une réorganisation profonde de ses structures et de son réseau. En quoi la modernisation de l'outil diplomatique conditionne-t-elle la capacité du Royaume à défendre ses intérêts et à servir ses citoyens à l'étranger ? »

Traitez le sujet avant de lire la suite.

4 - Corrigé de l'Épreuve B

1. Analyse du sujet (10 minutes)

- **Mots-clés** : « outil diplomatique » (réseau des postes, ressources humaines, formation, organisation, systèmes d'information), « modernisation » (décret 2.24.957, IMFRED, renouvellement des consuls, numérique, programme budgétaire « modernisation de l'outil diplomatique »), « défendre ses intérêts » (Sahara, diplomatie économique, influence), « servir ses citoyens à l'étranger » (MRE, services consulaires).
- **Piège** : rester sur l'organigramme sans montrer le lien entre moyens et résultats ; oublier le volet citoyens.
- **Angle de l'ingénieur** : la DSI, les réseaux et la donnée sont au cœur de l'outil diplomatique moderne.

2. Problématique et plan

Problématique : dans quelle mesure la modernisation des structures, des compétences et des systèmes du ministère est-elle la condition d'une diplomatie efficace au service des intérêts du Royaume et de ses citoyens à l'étranger ?

- **I. Un outil diplomatique étendu, engagé dans une modernisation structurelle**
 - **A.** Un réseau et des missions étendus : 104 ambassades, 53 consulats, attributions multiples, budget en quatre programmes.
 - **B.** La réorganisation de 2024 : pôles, nouvelles directions (DSI, diplomatie économique), IMFRED, renouvellement des consuls, numérique.
- **II. Une modernisation qui conditionne l'efficacité de l'action extérieure**
 - **A.** Défendre les intérêts : réactivité sur le dossier du Sahara, diplomatie économique outillée, sécurité de l'information.
 - **B.** Servir les citoyens : consulats de nouvelle génération, refonte des institutions des MRE ; conditions : compétences, données, évaluation.

Copie modèle rédigée — La modernisation de l'outil diplomatique

Introduction

Le 21 novembre 2024, le décret n° 2.24.957 fixait les nouvelles attributions et l'organisation du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Loin d'une simple réforme administrative, ce texte traduit une conviction : la diplomatie d'un pays vaut ce que vaut son outil. L'outil diplomatique désigne l'ensemble des moyens humains, organisationnels, matériels et technologiques par lesquels un État conduit son action extérieure : administration centrale, réseau des ambassades et consulats, formation des agents, systèmes d'information.

Le Maroc dispose de l'un des réseaux les plus étendus d'Afrique, avec environ 104 ambassades et missions permanentes et 53 consulats généraux, au service de missions multiples : défense de l'intégrité territoriale, coopération africaine, diplomatie économique et service de plus de cinq millions de Marocains du monde. La modernisation de cet outil constitue d'ailleurs le premier des quatre programmes du budget du ministère.

Dès lors, **dans quelle mesure la modernisation des structures, des compétences et des systèmes du ministère conditionne-t-elle la capacité du Royaume à défendre ses intérêts et à servir ses citoyens à l'étranger ?**

Nous présenterons d'abord un outil diplomatique étendu, engagé dans une modernisation structurelle (I), avant de montrer que cette modernisation conditionne directement l'efficacité de l'action extérieure (II).

I. Un outil diplomatique étendu, engagé dans une modernisation structurelle

Le ministère porte des missions et un réseau considérables (A), qu'une réorganisation profonde vient adapter aux exigences du temps (B).

A. Un réseau et des missions à la mesure des ambitions du Royaume

Le ministère conduit la politique étrangère sous l'autorité de Sa Majesté le Roi, anime la coopération africaine, porte la diplomatie économique et assure la protection des Marocains du monde. Pour cela, il s'appuie sur un réseau présent sur tous les continents, dont la densité s'est accrue en Afrique et en Amérique latine au cours de la dernière décennie, et sur des institutions spécialisées comme l'Agence Marocaine de Coopération Internationale.

Ce réseau traite des flux considérables : correspondance diplomatique, millions d'actes consulaires, près de 386 000 visas électroniques délivrés entre 2022 et 2024, opération Marhaba qui accueille plus de quatre millions de personnes chaque été. Son budget, présenté au Parlement en quatre programmes, a permis la création de 155 postes en 2026, signe d'un effort soutenu.

B. Une réorganisation profonde engagée en 2024

Le décret 2.24.957 a regroupé les directions générales en pôles homogènes et complémentaires et créé de nouvelles directions, parmi lesquelles une Direction des Systèmes d'Information chargée des plans informatiques, de l'infrastructure et de la cybersécurité, et une Direction de la Diplomatie Économique. L'Académie Marocaine des Études Diplomatiques est devenue l'Institut Marocain de Formation, de Recherche et d'Études Diplomatiques, appelé à professionnaliser davantage la formation.

Cette modernisation touche aussi les personnes : en 2026, 35 % des postes consulaires ont été renouvelés, avec une forte féminisation. Elle touche enfin les outils : portail

consulat.ma, prise de rendez-vous en ligne, plateforme eConsulat, apostille électronique, bureau d'ordre digital et parapheur électronique.

Ces réformes ne sont pas une fin en soi ; leur justification réside dans les résultats qu'elles permettent d'obtenir sur les deux fronts de l'action extérieure.

II. Une modernisation qui conditionne l'efficacité de l'action extérieure

Un outil moderne renforce la défense des intérêts du Royaume (A) et la qualité du service rendu à ses citoyens (B), à condition de réunir compétences, données et évaluation.

A. Défendre les intérêts du Royaume

Sur le dossier du Sahara, la dynamique qui a conduit à la résolution 2797 du 31 octobre 2025 et aux pourparlers de 2026 exige des postes diplomatiques réactifs, informés en temps réel et capables de porter un message cohérent, comme les six principes énoncés à l'Assemblée générale le 22 septembre 2026. Cela suppose des communications sûres entre Rabat et les 104 ambassades, une veille structurée et une protection rigoureuse de l'information face aux cybermenaces, conformément à la loi 05-20 et à la Stratégie nationale de cybersécurité 2030.

La diplomatie économique, à l'approche du Mondial 2030, requiert des outils de veille, des bases de données d'opportunités et des tableaux de bord permettant d'évaluer l'action de chaque poste. Un ministère organisé en pôles, doté d'une direction dédiée et d'un institut de formation à l'économie, est mieux armé pour transformer les atouts du pays en investissements.

B. Servir les citoyens à l'étranger

Pour les Marocains du monde, la modernisation se mesure au guichet : délais d'attente, simplicité des démarches, continuité de service. Les consulats de nouvelle génération, connectés à l'état civil national et aux administrations partenaires, incarnent la diplomatie de proximité voulue par le Souverain. La refonte des institutions des MRE annoncée le 6 novembre 2024, avec une Fondation Mohammedia opérationnelle et un mécanisme de mobilisation des compétences, ne produira ses effets que si le réseau consulaire est capable de la relayer.

Trois conditions doivent être réunies. Les compétences d'abord : recruter des ingénieurs en réseaux, en développement et en cybersécurité, former les agents et fidéliser les talents. Les données ensuite : fiables, protégées selon la loi 09-08, interopérables, hébergées sur le territoire national. L'évaluation enfin : des indicateurs de performance par programme et par poste, dans la logique de résultats des finances publiques. L'ingénieur d'État est, sur ces trois points, un acteur central de la modernisation.

Conclusion

Le ministère dispose d'un outil diplomatique étendu, qu'il modernise en profondeur depuis 2024 dans ses structures, ses compétences et ses systèmes. Cette modernisation n'est pas un luxe : elle conditionne la réactivité sur les dossiers vitaux, l'efficacité de la diplomatie économique et la qualité du service rendu aux Marocains du monde.

À l'heure où l'intelligence artificielle et la guerre informationnelle transforment les relations internationales, la prochaine étape sera sans doute celle d'une diplomatie augmentée par la donnée : le Maroc saura-t-il en faire un levier de souveraineté ?

3. Grille d'auto-correction (sur 20)

Critère	Points	Ce qui est attendu
Introduction complète	3	Accroche datée, définition de l'outil diplomatique, contexte, problématique, annonce du plan.
Plan et logique	4	Deux parties équilibrées reliant moyens et résultats, chapeaux et transitions.
Connaissance du ministère et faits	5	Décret 2.24.957, pôles, DSI, IMFRED, réseau, budget en quatre programmes, 155 postes, chiffres MRE et e-Visa, résolution 2797.
Vision de l'ingénieur d'État	3	Réseaux sûrs, données, cybersécurité, indicateurs : le numérique au service des missions.
Esprit critique et propositions	3	Conditions de réussite (compétences, données, évaluation), limites honnêtes.
Expression et ton diplomatique	2	Style sobre, neutralité, terminologie officielle, orthographe.
Total	20	

4. Erreurs qui font perdre des points

- Réciter un organigramme sans montrer à quoi servent les structures.
- Oublier l'un des deux volets du sujet (intérêts du Royaume / citoyens à l'étranger).
- Employer une terminologie contraire aux positions officielles sur le Sahara ou prendre parti sur l'actualité électorale.
- Inventer des intitulés de directions ou des chiffres ; préférer « selon le décret de 2024 » ou « selon les données officielles ».